중등 화학 임용 대비 과교론 기출 변형 — 통합과학·화학 중요 문항 20제 (탐구 그림·교과서 캡처 포함판)

2022 개정 고등학교 '통합과학1'·'통합과학2' 화학 관련 단원(1~7번) + 일반 선택 '화학' 전 단원(8~20번) — 화학의 언어 · 물질의 구조와 성질 · 화학 평형 · 역동적인 화학 반응
소재: 비상교육·미래엔 교과서의 탐구 활동 + 2022 개정 과학과 교육과정 '통합과학1'·'통합과학2'·'화학' 원문(성취기준·탐구 활동·성취기준 해설·적용 시 고려 사항·내용 체계·교수·학습 및 평가)

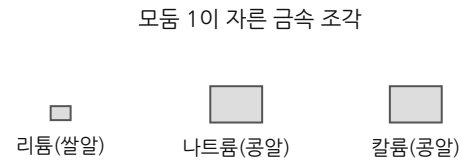
○ 파란 굵은 글씨로 표시한 〈자료〉는 교육과정 원문을 그대로 옮긴 것이며, 빈칸은 원문의 해당 용어입니다. ○ [ ] 안은 변형한 원 기출(화교론 우선, 물·생·지는 경향 참고)입니다. ○ 지도서 문장은 쓰지 않았고, 오개념·유의점만 기출 유형에 맞게 재구성했습니다.
○ 별점은 2024-2026 물화생지 과교론 출제 경향 기준 중요도·출제 가능성입니다. ○ 모든 문항은 4점 서술형이며, 한 문항이 한 쪽입니다.
○ 모범 답안 및 해설(22-61쪽)은 문항별 2쪽으로, 첫 쪽에 관련 교과서 탐구 캡처(비상교육·미래엔)를 크게 싣고, 둘째 쪽에 모범 답안 · 해설(핵심 이론, 교육과정 근거, 채점 포인트, 두 교과서 비교, 출제 포인트)을 실었습니다.

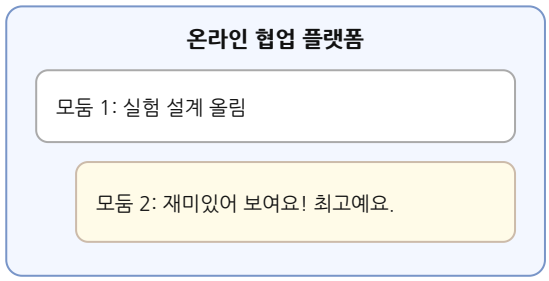
번호	교과서·단원	원 기출 / 핵심 이론	별점	문제 쪽	해설 쪽
1	비상교육 통합과학1 Ⅱ-2	2022 화학 A7 (동료 평가 준거) · 2018 화학 (Li·Na 실험 안전·평가표) · 2024 화학 B4 (변인)	★★★★★	2	22-23
2	비상교육 통합과학1 Ⅱ-2	2018 화학 논술 (발생학습 모형 도전 단계) · 2022 화학 A5 (주기율표) · 2023 화학 A5 (귀추) 참고	★★★★☆	3	24-25
3	비상교육·미래엔 통합과학1 Ⅱ-2	2025 화학 A7 · 2019 화학 (드라이버 개념 변화 모형) · 2023 화학 B4 (화학 결합) 참고	★★★★★	4	26-27
4	비상교육 통합과학2 Ⅰ-2	2016 화학 (산화·환원 정의 변천·과학의 본성) · 2024 화학 A7 (통합과학2 산화·환원, 산화수 범위) · 2023 화학 B3 (오수벨 상관적 포섭)	★★★★★	5	28-29
5	비상교육 통합과학2 Ⅰ-2	2022 화학 A6 (기초 탐구 과정·추리) · 2025 화학 A6 (귀납) · 2024 화학 A6 (과정·기능) 참고	★★★★☆	6	30-31
6	비상교육 통합과학2 Ⅰ-2	2025 물리 B3 · 2025 지구 B3 (5E 정교화) · 2024 화학 A6 (자료 수집·분석 및 해석)	★★★★★	7	32-33
7	비상교육·미래엔 통합과학2 Ⅰ-2	2022 화학 B5 (PBL) · 2023 화학 B5 (STS·신재생 에너지) · 2025 화학 B5 (측정·실험 타당도) 참고	★★★★☆	8	34-35
8	비상교육 화학 Ⅰ-2	2017 화학 (몰 — 피아제 비례 논리·비유) · 2021 화학 A5 (피아제 형식적 조작기)	★★★★☆	9	36-37
9	비상교육 화학 Ⅰ-3	2020 화학 A6 (양적 관계·STAD·향상 점수) · 2025 화학 B5 (측정 신뢰도)	★★★★★	10	38-39
10	비상교육 화학 Ⅱ-1	2025 화학 B4 (관찰의 이론 의존성) · 2021 화학 B4 (관찰의 이론 의존성) · 2025 화학 A7 참고	★★★★☆	11	40-41
11	비상교육 화학 Ⅱ-2	2024 화학 A5 (Jigsaw·향상 점수) · 2025 화학 A5 (디지털 소양·컴퓨팅 사고력)	★★★★☆	12	42-43
12	비상교육 화학 Ⅱ-3	2025 화학 B3 · 2022 화학 B4 (로슨 순환학습) · 2026 생물 A7 참고	★★★★★	13	44-45
13	비상교육 화학 Ⅱ-4	2024 물리 A6 (포퍼 반증·임시방편 가설) · 2018 화학 논술 (포퍼의 한계) 참고	★★★★☆	14	46-47
14	비상교육 화학 Ⅲ-1	2023 화학 A6 (표상 양식) · 2019 화학 (모형 개발과 사용) · 2025 화학 A7 (평형 오개념) 참고	★★★★☆	15	48-49
15	비상교육 화학 Ⅲ-2	2025 화학 A6 (귀납) · 2021 화학 B4 (가설-연역) · 2022 화학 B3 (자료 변환) 참고	★★★★★	16	50-51
16	비상교육 화학 Ⅲ-3	2025 화학 A7 (인지 갈등) · 2017 화학 (POE 예측의 역할) · 2026 화학 B4 (선개념) 참고	★★★★★	17	52-53
17	비상교육 화학 Ⅳ-1	2017 화학 (체크리스트·조작적 정의) · 2018 화학 (실험 안전·평가표) · 2025 화학 B5 (측정)	★★★★☆	18	54-55
18	비상교육·미래엔 화학 Ⅳ	2025 화학 A7 (하슈웨 C1·C2·R1·R2) · 2016 화학 (하슈웨 인지 갈등) · 2022 화학 B3 (자료 변환)	★★★★★	19	56-57
19	비상교육 화학 Ⅳ-3	2020 화학 B4 (고윈 V도: 이론·초점 질문·기록) · 2024 화학 A6 (자료 수집·분석)	★★★★★	20	58-59
20	비상교육 화학 Ⅲ	2024 지구 B4 (SSI·의사결정 토론) · 2021 화학 A7 (STS) · 2026 지구 A5 (툴민 논증) 참고	★★★★☆	21	60-61

[2022 화학 A7 (동료 평가 준거) · 2018 화학 (Li·Na 실험 안전·평가표) · 2024 화학 B4 (변인) 변형] 중요도/출제가능성 ★★★★★

교과서 탐구: [비상교육 통합과학1] Ⅱ-2 탐구 '같은 족 원소들의 유사성을 탐구하는 실험 설계'

1. 〈자료 1〉은 모둠이 온라인 협업 플랫폼에 올린 실험 설계와 다른 모둠의 댓글이고, 〈자료 2〉는 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]





〈자료 1〉

항목	모둠 1의 설계
비슷한 성질	수소를 제외한 1족 원소는 물과 반응하여 기체를 발생시킨다.
변인	조작 변인: 금속의 종류 / 종속 변인: 기체 발생 여부와 반응의 격렬한 정도
실험 과정	㉠리튬은 쌀알 크기, 나트륨과 칼륨은 콩알 크기로 잘라 각각 물이 담긴 비커에 넣는다. ㉡반응하는 동안 비커를 손으로 감싸 온도 변화를 느껴 본다.
주의점	㉢사용하고 남은 금속 조각은 실험 후 싱크대에 물과 함께 버린다.

모둠 2의 댓글: "실험이 재미있어 보여요! 최고예요."

〈자료 2〉

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '통합과학1' - (2) 물질과 규칙성

[10통과1-02-03] 세상을 구성하는 원소들의 성질이 주기성을 나타내는 현상을 통해 자연의 규칙성을 도출하고, 지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 결합을 형성하는 이유를 해석할 수 있다.

〈탐구 활동〉 • 같은 족 원소들의 유사성을 탐구하는 실험 설계하기

○ 2022 개정 과학과 교육과정 '통합과학1'·'통합과학2' 교수·학습 및 평가 - 교수·학습 방법

• 실험 기구의 사용 방법, 화학 약품을 다룰 때 주의할 점과 안전 사항을 사전에 지도하여 사고가 발생하지 않도록 유의한다.

• 실험 기구나 재료는 수업 이전에 충분히 준비하되, 실험 후 발생하는 폐기물은 적법한 절차에 따라 처리하여 환경을 오염시키지 않도록 유의한다.

○ 2022 개정 과학과 교육과정 '통합과학1'·'통합과학2' 교수·학습 및 평가 - 평가 방법

• 평가 요소에 따라 개별 평가와 모둠 평가를 실시하고, (㉣)와/과 동료 평가도 활용할 수 있다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠의 문제점을 변인 통제와 관련지어 서술하고 수정할 것.

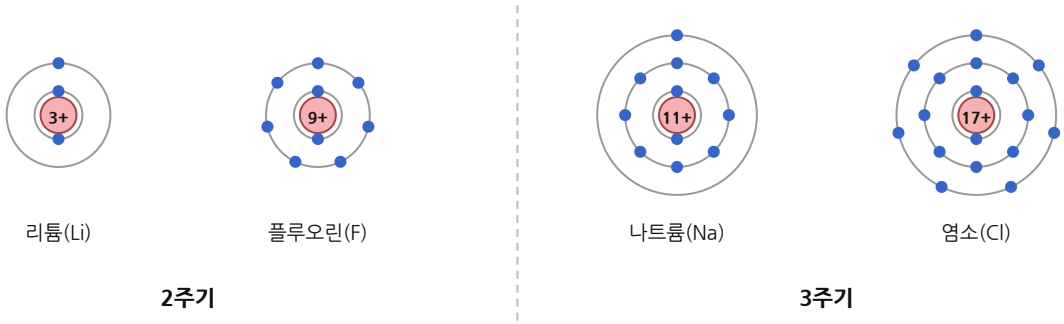
○ 밑줄 친 ㉡과 ㉢의 문제점을 〈자료 2〉에 근거하여 각각 서술하고 수정할 것. 또한 이 실험을 학생이 설계한 뒤 결과를 확인하는 안전한 방법을 1가지 제시할 것.

○ 괄호 안의 ㉣에 들어갈 용어를 쓰고, 모둠 2의 댓글이 동료 평가로서 가지는 문제점과 교사가 제시할 수 있는 동료 평가 준거를 2가지 서술할 것.

[2018 화학 논술 (발생학습 모형 도전 단계) · 2022 화학 A5 (주기율표) · 2023 화학 A5 (귀추) 참고 중요도/출제가능성 ★★★★☆ 변형]

교과서 탐구: [비상교육 통합과학1] Ⅱ-2 해 보기 '원소의 성질이 주기성을 나타내는 까닭 알아보기'

2. <자료 1>은 오스본(R. Osborne)과 위트록(M. Wittrock)의 발생 학습 모형을 적용한 수업이고, <자료 2>는 예비 교사의 수업 계획과 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



1족: Li, Na 17족: F, Cl

<자료 1>

단계	교수·학습 활동
(가)	"같은 족 원소들의 화학적 성질이 비슷한 까닭은 무엇일까?"라는 질문지로 학생의 생각을 조사한다. 학생 응답 - ㉠"같은 족 원소는 전자의 수가 같기 때문이에요."
(나)	2, 3주기 원자의 전자 배치 모형 표를 보고, 같은 족과 같은 주기 원소의 공통점을 모둠별로 찾아 발표하게 한다.
(다)	모둠별 생각을 서로 비교하게 한 뒤, 교사가 과학적 설명을 제시하고 학생이 자신의 처음 생각과 비교하게 한다.
(라)	칼륨(K)과 리튬(Li)의 성질을 비교하여 예측하게 하고, 할로젠 원소의 성질이 비슷한 까닭을 설명하게 한다.

<자료 2>

예비 교사: 다음 차시에는 ㉡나트륨의 전자 배치를 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$로 나타내어 원자가 전자를 설명하려고 해요.

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '통합과학1' - (2) 물질과 규칙성**

(가) 성취기준 해설: [10통과1-02-03] 주기율표의 1족과 17족 원소를 통해 동족 원소는 유사한 화학적 성질을 가진다는 것을 다룬다. 주요 원소들이 화학 결합을 형성하는 이유를 (㉣)을/를 이용한 전자배치를 통해 안정성을 지닌 원소와 비교하여 설명한다.

○ **2022 개정 과학과 교육과정 '통합과학1'·'통합과학2' 교수·학습 및 평가 - 교수·학습 방법**

• 과학 지식의 잠정성, 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, (㉢)의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다.

<작성 방법>

○ <자료 1>의 (나)와 (다)에 해당하는 발생 학습 모형의 단계를 순서대로 쓰고, (다) 단계의 특징을 서술할 것.

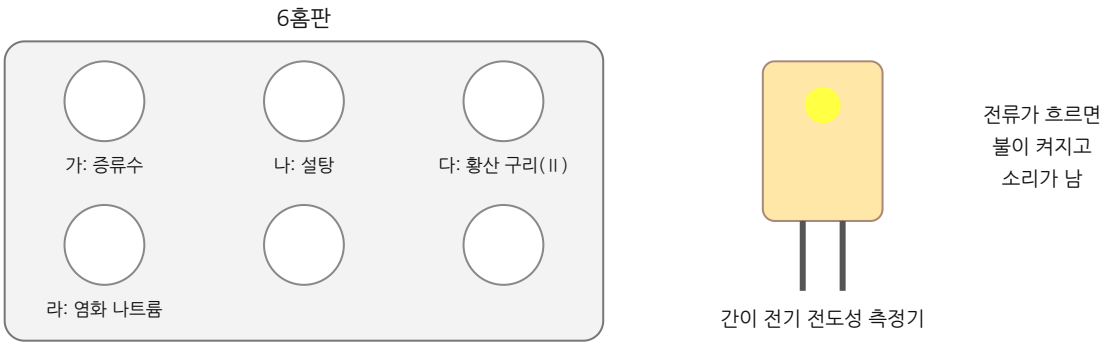
○ 밑줄 친 ㉠의 오개념을 전자 배치 모형과 관련지어 수정하고, 18족 원소의 원자가 전자 수를 함께 쓸 것.

○ 괄호 안의 ㉢과 ㉣에 들어갈 용어를 순서대로 쓰고, 밑줄 친 ㉡의 계획이 적절하지 않은 이유를 ㉣과 관련지어 서술할 것.

[2025 화학 A7 · 2019 화학 (드라이버 개념 변화 모형) · 2023 화학 B4 (화학 결합) 참고 변형] **중요도/출제가능성 ★★★★★**

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 통합과학1] Ⅱ-2 탐구 '이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질 비교(하기)'

3. 〈자료 1〉은 드라이버(R. Driver)의 개념 변화 학습 모형을 적용한 수업의 일부이고, 〈자료 2〉는 실험 결과와 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]



〈자료 1〉

단계	교수·학습 활동
오리엔테이션	"물에 젖은 손으로 전기 플러그를 꽂으면 감전될 수 있는 까닭은 무엇일까?"
생각의 표현	학생 A: 물에 녹기만 하면 어떤 물질이든 전류가 흘러요. 학생 B: 소금은 이온으로 되어 있으니까 고체 상태에서도 전류가 흘러요. 학생 C: ㉠물에 녹은 염화 나트륨 분자가 전류를 흐르게 해요.
생각의 재구성	(㉡): 모둠별로 서로의 생각을 설명하고 비교한다.
	(㉢): 6홈판 실험으로 각 물질의 고체와 수용액에 전류가 흐르는지 확인한다.
생각의 적용	…

〈자료 2〉

물질	증류수	설탕	황산 구리(Ⅱ)	염화 나트륨
고체(액체)	×	×	×	×
수용액	-	○ ㉣	○	○

○ 모둠 3은 ㉣설탕 수용액에서 측정기의 불이 켜졌다고 기록하였다. 이 모둠은 염화 나트륨 수용액을 측정한 직후 측정기를 씻지 않고 설탕 수용액을 측정하였다.

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '통합과학1' - (2) 물질과 규칙성**

[10통과1-02-04] 인류의 생존에 필수적인 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합의 차이를 이해하고 각 물질의 성질과 관련지어 설명할 수 있다.

(가) 성취기준 해설: [10통과1-02-04] 각 화학 결합으로 나타나는 성질은 (㉤)에 한정하여 다룬다.

○ **2022 개정 과학과 교육과정 '통합과학1'·'통합과학2' 교수·학습 및 평가 - 교수·학습 방법**

• 학생의 지적 호기심과 학습 동기를 유발할 수 있도록 발문하고, (㉥)을/를 적극적으로 활용한다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉡과 ㉢에 해당하는 생각의 재구성 단계의 세부 단계를 순서대로 쓰고, ㉢ 단계에서 학생 A와 학생 B의 생각과 충돌하는 결과를 〈자료 2〉에서 각각 찾아 쓸 것.

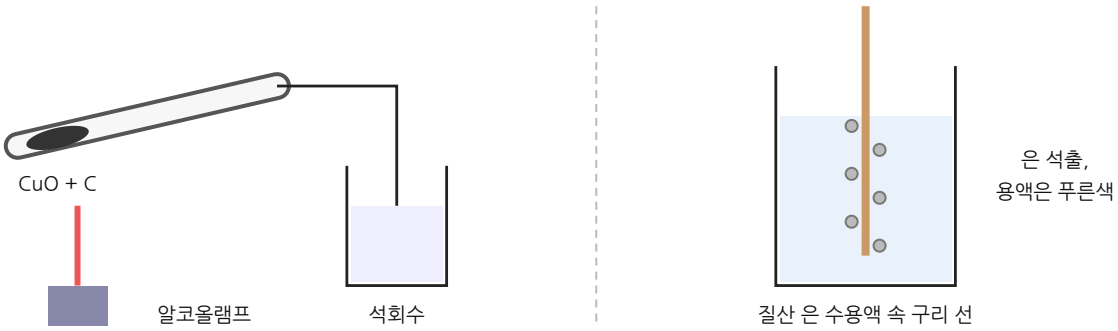
○ 밑줄 친 ㉠의 표현이 적절하지 않은 이유를 이온 결합 물질의 구조와 관련지어 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉣의 결과가 나타난 원인과 개선 방법을 서술하고, 괄호 안의 ㉤과 ㉥에 들어갈 용어를 순서대로 쓸 것.

[2016 화학 (산화·환원 정의 변천·과학의 본성) · 2024 화학 A7 (통합과학2 산화·환원, 산화수 범위) 중요도/출제가능성 ★★★★★ · 2023 화학 B3 (오수벨 상관적 포섭) 변형]

교과서 탐구: [비상교육 통합과학2] Ⅰ-2 해 보기 '산화 구리(Ⅱ)와 탄소의 반응 알아보기' · 본문 '전자의 이동과 산화·환원' · [미래엔 통합과학2] Ⅰ-2 해 보기 '구리판의 변화 해석하기'·'구리와 질산 은 수용액의 반응을 전자의 이동으로 설명하기'

4. 〈자료 1〉은 산화·환원 수업의 흐름이고, 〈자료 2〉는 예비 교사의 계획과 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]



〈자료 1〉

(1차시) 산화 구리(Ⅱ)와 탄소의 혼합물을 가열하면 검은색 물질이 붉은색으로 변하고 석회수가 뿌옇게 흐려진다. 이를 $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$로 나타내고, 산소를 얻는 반응을 산화, 산소를 잃는 반응을 환원으로 정의한다.

(2차시) 질산 은 수용액에 구리 선을 넣으면 구리 선 표면에 은이 석출되고 용액이 푸른색으로 변한다.

학생: 이 반응에는 산소가 없으니까 산화·환원 반응이 아니에요.

교사: 그래서 오늘은 ㉠앞에서 배운 '산소의 이동'을 버리는 것이 아니라, 이를 포함하도록 '전자의 이동'으로 산화와 환원의 개념을 넓혀 볼 거예요.

〈자료 2〉

예비 교사: 산화·환원을 판단하는 기준을 하나로 통일하기 위해 ㉡구리가 Cu에서 Cu^{2+}으로 될 때 산화수가 0에서 +2로 증가함을 계산하게 하려고 해요.

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '통합과학2' - (1) 변화와 다양성**

[10통과2-01-03] 자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련 등에서 공통점을 찾아 산화와 환원을 이해하고, 생활 주변의 다양한 변화를 산화와 환원의 특징과 규칙성으로 분석할 수 있다.

(가) 성취기준 해설: [10통과2-01-03] 산화·환원 반응을 산소와 전자의 이동으로 설명하되, 산화수는 다루지 않는다.

○ **2022 개정 과학과 교육과정 '통합과학1'·'통합과학2' 교수·학습 및 평가 - 교수·학습 방법**

• 과학 지식의 (㉢), 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에 해당하는 오수벨(D. Ausubel)의 포섭 유형을 쓰고, 그 근거를 서술할 것.

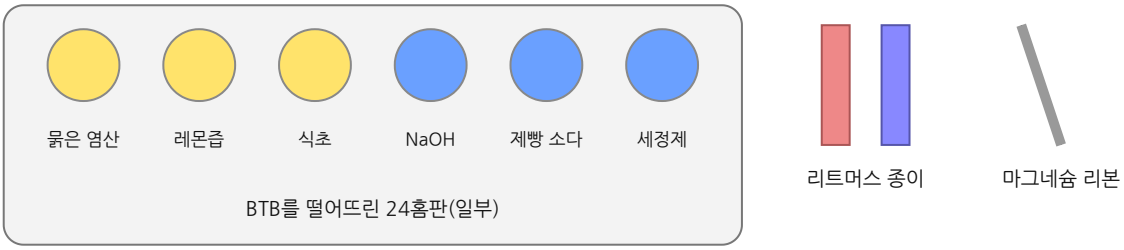
○ 2차시 반응에서 산화되는 물질과 환원되는 물질을 전자의 이동으로 설명하고, 산화와 환원이 동시에 일어남을 이 반응으로 설명할 것.

○ 밑줄 친 ㉡의 계획이 적절하지 않은 이유를 서술하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 용어를 쓴 뒤 이 수업에서 ㉢을 지도할 수 있는 방법을 서술할 것.

[2022 화학 A6 (기초 탐구 과정·추리) · 2025 화학 A6 (귀납) · 2024 화학 A6 (과정·기능) 참고 변형] 중요도/출제가능성 ★★★★☆

교과서 탐구: [비상교육 통합과학2] Ⅰ-2 탐구 '산과 염기의 성질 관찰' · [미래엔 통합과학2] Ⅰ-2 해 보기 '산성과 염기성 탐색하기'

5. 〈자료 1〉은 '산과 염기의 성질 관찰' 탐구에서 학생이 작성한 보고서의 일부이고, 〈자료 2〉는 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]



〈자료 1〉

수용액	푸른색 리트머스	붉은색 리트머스	BTB	전류	마그네슘 리본
묽은 염산, 레몬즙, 식초	붉은색	변화 없음	노란색	흐름	기체 발생
수산화 나트륨, 제빵 소다, 하수구 세정제	변화 없음	푸른색	파란색	흐름	변화 없음

[정리] (1) 결과를 바탕으로 수용액들을 두 무리로 나누었다. (2) ㉠마그네슘 리본이 산성 수용액에서 녹아서 기체로 변하였다. (3) 산성 수용액의 화학식(HCl, CH_3COOH)에는 모두 H가 있었으므로 ㉡화학식에 H가 있는 물질은 모두 산이다. 따라서 에탄올(C_2H_5OH)도 산이다.

〈자료 2〉

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '통합과학2' - (1) 변화와 다양성**

[10통과2-01-04] 대표적인 산·염기 물질의 특징을 알고, 산과 염기를 혼합할 때 나타나는 중화 반응을 생활 속에서 이용할 수 있다.

(가) 성취기준 해설: [10통과2-01-04] 산·염기 정의는 (㉤) 정의만 다루고, 중화 반응 과정에서의 변화는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만을 다룬다.

○ **2022 개정 과학과 교육과정 '통합과학1'·'통합과학2' 교수·학습 및 평가 - 평가 방법**

• '통합과학1'과 '통합과학2'의 과학적 탐구에 필요한 문제 인식 및 가설 설정, 탐구 설계 및 수행, (㉢), 결론 도출 및 일반화, 의사소통과 협업 등과 관련된 과정·기능을 평가한다.

〈작성 방법〉

○ [정리] (1)에서 사용한 기초 탐구 과정 요소를 쓰고, 밑줄 친 ㉠의 해석 오류를 마그네슘과 산의 반응과 관련지어 수정할 것.

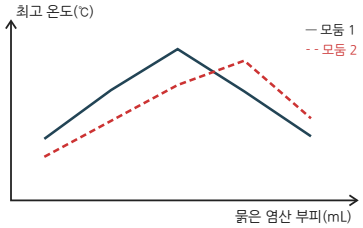
○ 밑줄 친 ㉡에 나타난 추론 유형과 그 오류를 서술하고, 괄호 안의 ㉤에 들어갈 용어를 쓴 뒤 ㉤의 산의 정의를 이용하여 ㉡을 수정할 것.

○ 괄호 안의 ㉢에 들어갈 용어를 쓰고, ㉢을 평가하기 위한 평가 요소를 이 탐구와 관련지어 1가지 서술할 것.

[2025 물리 B3 · 2025 지구 B3 (5E 정교화) · 2024 화학 A6 (자료 수집·분석 및 해석) 변형] **중요도/출제가능성 ★★★★★**

교과서 탐구: [비상교육 통합과학2] Ⅰ-2 디지털 탐구 '산과 염기를 혼합할 때 나타나는 온도와 액성 변화 관찰' · [미래엔 통합과학2] Ⅰ-2 탐구 '산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정해 그래프로 나타내기' · 본문 '중화 반응'

6. <자료 1>은 5E 순환 학습 모형을 적용한 중화 반응 수업이고, <자료 2>는 모둠별 결과와 예비 교사의 계획, 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



<자료 1>

단계	교수·학습 활동
참여	생선 요리에 레몬즙을 뿌리는 까닭을 묻는다.
탐색	블루투스 온도계로 홈 A~E에서 묽은 염산과 수산화 나트륨 수용액을 부피를 달리해 섞은 뒤 최고 온도와 BTB 색을 측정한다.
설명	H^+과 OH^-이 1 : 1로 반응하여 물이 생성되는 중화 반응과 중화열을 입자 모형으로 설명한다.
(㉠)	산성화된 토양에 석회 가루를 뿌리는 까닭, 위산 과다에 제산제를 먹는 까닭을 중화 반응으로 설명한다.
평가	…

<자료 2>

홈	A	B	C	D	E
묽은 염산(mL)	2	4	6	8	10
NaOH 수용액(mL)	10	8	6	4	2
모둠 1 최고 온도(℃)	23.0	25.4	27.4	25.3	23.1
모둠 2 최고 온도(℃)	22.1	23.9	25.6	26.8	24.0

○ 모둠 2는 ㉡수산화 나트륨 수용액만 다른 모둠이 만든 것을 빌려 사용하였다. 학생 D는 "㉢E는 BTB가 노란색이니까 중화 반응이 일어나지 않았어요."라고 말하였다.

○ 예비 교사: ㉣C에서 완전히 중화되었으니 두 용액의 몰 농도 비를 계산하는 문제를 반복해서 풀게 할게요.

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '통합과학2' - (1) 변화와 다양성

<탐구 활동> • 산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정하여 그래프로 나타내기

(가) 성취기준 해설: [10통과2-01-04] 산·염기 정의는 아레니우스 정의만 다루고, 중화 반응 과정에서의 변화는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만을 다룬다.

○ 2022 개정 과학과 교육과정 '통합과학1'·'통합과학2' 교수·학습 및 평가 - 교수·학습 방법

• 지능 정보 기술 등 첨단 과학 기술 기반의 과학 교육이 이루어질 수 있도록 (㉤)을/를 활용한 탐구 실험·실습 중심의 교수·학습 활동 계획을 수립하여 실행한다.

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠에 해당하는 5E 모형의 단계를 쓰고, 이 단계의 특징을 서술할 것.

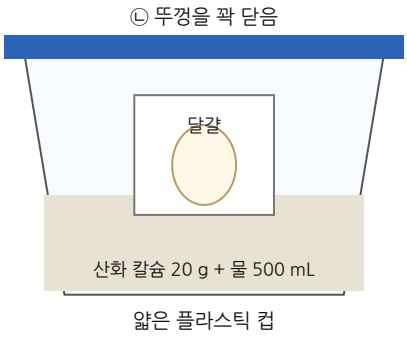
○ 모둠 2의 결과에서 최고 온도가 D에서 나타난 원인을 밑줄 친 ㉡과 관련지어 서술하고 개선 방법을 쓸 것. 또한 밑줄 친 ㉢의 오개념을 입자 모형으로 수정할 것.

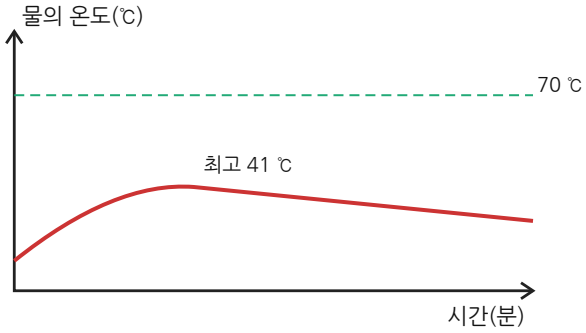
○ 밑줄 친 ㉣의 계획이 적절하지 않은 이유를 <자료 2>에 근거하여 서술하고, 괄호 안의 ㉤에 들어갈 용어를 쓸 것.

[2022 화학 B5 (PBL) · 2023 화학 B5 (STS·신재생 에너지) · 2025 화학 B5 (측정·실험 타당도) 참고 변형] 중요도/출제가능성 ★★★★☆

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 통합과학2] Ⅰ-2 탐구 '물과 산화 칼슘을 이용한 음식 조리 방법 설계 및 실험(설계하고 실험하기)'

7. <자료 1>은 문제 중심 학습(PBL)을 적용한 수업이고, <자료 2>는 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]





<자료 1>

○ 문제 상황: ㉠"정전된 산속 대피소에서 가열 장치 없이 달걀을 익혀야 한다. 어떻게 하면 좋을까?"

알고 있는 것	더 알아야 할 것	알아보는 방법
산화 칼슘과 물이 반응하면 열이 발생한다.	달걀을 익히는 데 필요한 온도와 시간, 필요한 산화 칼슘과 물의 양	인터넷·문헌 조사, 예비 실험

○ 모둠 설계: 얇은 플라스틱 컵에 산화 칼슘 20 g과 물 500 mL를 넣고, 달걀이 든 작은 컵을 넣은 뒤 ㉡열이 빠져나가지 않도록 뚜껑을 꽉 닫아 밀폐한다.

○ 결과: 15분 뒤 물의 최고 온도는 41 ℃였고 달걀이 익지 않았다. (조사 결과: 달걀은 70 ℃ 이상에서 15분 정도 유지해야 익는다.)

○ 예비 교사: 다음 시간에는 ㉢$CaO(s) + H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2(s)$의 ΔH 값을 주고 필요한 산화 칼슘의 질량을 계산하게 할게요.

<자료 2>

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '통합과학2' - (1) 변화와 다양성

[10통과2-01-05] 생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상을 찾아 에너지의 흡수 방출이 우리 생활에 어떻게 이용되는지 토의할 수 있다.

<탐구 활동> • 가열장치 없이 물과 산화 칼슘을 이용한 음식 조리 방법 설계하고 실험하기

(가) 성취기준 해설: [10통과2-01-05] 화학 반응의 열 출입에서 열화학 반응식, 엔탈피를 다루지 않는다.

○ 2022 개정 과학과 교육과정 '통합과학1'·'통합과학2' 교수·학습 및 평가 - 교수·학습의 방향

(다) 역량 함양을 위한 깊이 있는 학습이 이루어지도록 적절하고 다양한 일상생활 소재나 실험·실습의 기회를 학생들에게 제공하여 (㉣)인 맥락에서 문제를 해결하는 경험을 할 수 있도록 한다.

<작성 방법>

○ 밑줄 친 ㉠과 같은 문제가 문제 중심 학습에서 가지는 특징을 쓰고, <자료 1>의 표가 문제 해결 과정에서 하는 역할을 서술할 것.

○ 달걀이 익지 않은 원인을 모둠 설계와 관련지어 2가지 서술하고, 각각의 개선 방법을 제시할 것.

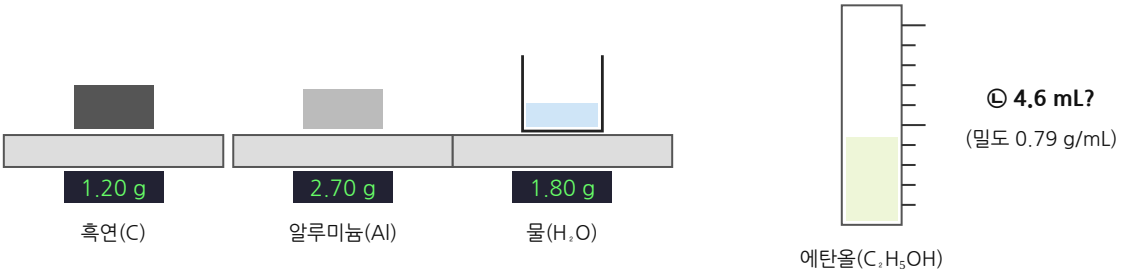
○ 밑줄 친 ㉡의 문제점을 이 반응에서 발생하는 물질과 관련지어 서술하고, 괄호 안의 ㉣에 들어갈 용어를 쓸 것. 또한 밑줄 친 ㉢의 계획이 적절하지 않은 이유를 <자료 2>에 근거하여 서술할 것.

[2017 화학 (몰 — 피아제 비례 논리·비유) · 2021 화학 A5 (피아제 형식적 조작기) 변형] 중요도/출제가능성 ★★★★☆

교과서 탐구: [비상교육 화학] Ⅰ-2 탐구 '다양한 물질의 몰질량 탐색하기'

8. <자료 1>은 '0.1 몰에 해당하는 물질의 질량 측정하기' 탐구에서 학생들이 작성한 기록과 대화이고, <자료 2>는 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

0.1 몰에 해당하는 물질의 양 측정하기



<자료 1>

물질	흑연(C)	알루미늄(Al)	물(H_2O)	에탄올(C_2H_5OH)
몰질량(g/mol)	12.0	27.0	18.0	46.0
학생 A가 쓴 0.1 몰의 질량(g)	12.0	27.0	18.0	46.0

학생 B: 0.1 몰이면 입자 수가 모두 같으니까, ㉠0.1 몰에 해당하는 질량도 모두 같아야 하는 것 아닌가요?

학생 C: 에탄올은 액체라 저울보다 눈금실린더가 편하니까 ㉡4.6 mL를 재서 넣을게요. (단, 에탄올의 밀도는 0.79 g/mL)

교사: 연필 12자루를 한 다스라고 하듯이, 6.02×10^{23}개를 묶어 1 몰이라고 해요. 그런데 다스 문제는 잘 푸는 학생도 '몰질량 → 질량' 환산에서 자주 틀리지요.

<자료 2>

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학' - (1) 화학의 언어

[12화학01-02] 다양한 단위를 몰로 환산할 수 있음을 이해하고, 물질의 양을 몰 단위로 표현할 수 있다.

<탐구 활동> • 다양한 물질의 몰질량을 탐색하고, 특정한 몰수에 해당하는 물질의 질량 측정하기

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항: • 몰은 물질의 양을 나타내는 기본 물리량으로 학생들이 (㉢)에 치우치지 않고 물질의 양 표현에 대한 편리성이 있음을 인식할 수 있도록 지도한다.

<작성 방법>

○ <자료 1>에서 학생 A의 기록 오류와 밑줄 친 ㉡의 오류를 각각 찾아 수정할 것.

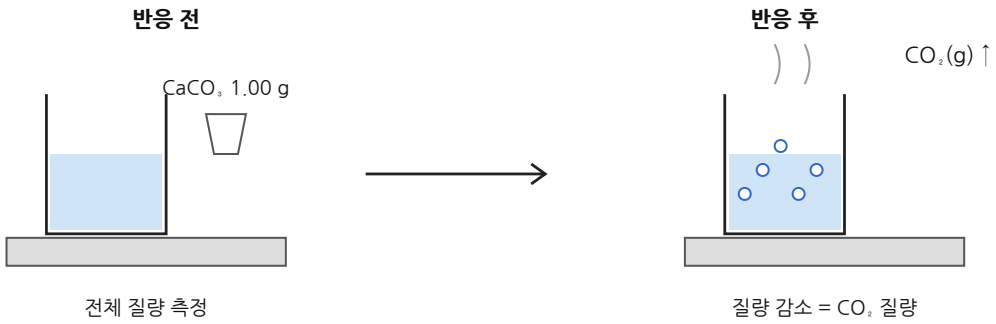
○ 밑줄 친 ㉠의 오개념을 몰질량의 의미와 관련지어 수정하고, 피아제(J. Piaget)의 형식적 조작기 사고 도식 중 몰 환산에 필요한 도식을 쓰고 그 이유를 서술할 것.

○ 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓰고, 이 고려 사항을 반영하여 이 탐구를 지도하는 방안을 1가지 서술할 것.

[2020 화학 A6 (양적 관계·STAD·향상 점수) · 2025 화학 B5 (측정 신뢰도) 변형] 중요도/출제가능성 ★★★★★

교과서 탐구: [비상교육 화학] Ⅰ-3 탐구 '화학 반응에서의 양적 관계 탐색하기' (탄산 칼슘 + 묽은 염산)

9. <자료 1>은 STAD 협동 학습을 적용한 양적 관계 수업의 모둠별 실험 결과와 퀴즈 결과이고, <자료 2>는 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. (단, $CaCO_3$의 몰질량은 100.0 g/mol, CO_2의 몰질량은 44.0 g/mol이다.) [4점]



<자료 1>

○ $CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$

모둠	반응한 $CaCO_3$(g)	반응 전 전체 질량(g)	반응 후 전체 질량(g)	몰비 (CO_2/$CaCO_3$)	특이 사항
1	1.00	65.66	65.22	1.00	-
2	1.00	65.70	65.14	1.27	$CaCO_3$를 한꺼번에 넣어 거품이 비커 밖으로 넘침
3	1.00	63.51	63.20	0.70	반응 후 비커 바닥에 흰 고체가 남음

○ 퀴즈 결과: 학생 P - 기본 점수 70점, 퀴즈 85점 / 학생 Q - 기본 점수 80점, 퀴즈 74점

○ 향상 점수 기준: 기본 점수보다 10점 넘게 낮음 0점, 기본 점수보다 10점 이내로 낮음 10점, 기본 점수~10점 높음 20점, 10점 넘게 높음 30점

<자료 2>

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학' - (1) 화학의 언어**

<탐구 활동> • 화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기

(가) 성취기준 해설: • [12화학01-03] 화학 반응식의 (㉠)비는 반응하는 물질의 몰수비임을 강조하고, 화학 반응의 양적 관계를 다룰 때는 몰질량을 이용하여 몰수로 표현하면 반응물과 생성물의 양적 관계를 쉽게 이해할 수 있음을 강조한다.

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓰고, 모둠 2와 모둠 3의 몰비가 1에서 벗어난 원인을 각각 서술한 뒤 개선 방법을 1가지씩 제시할 것.

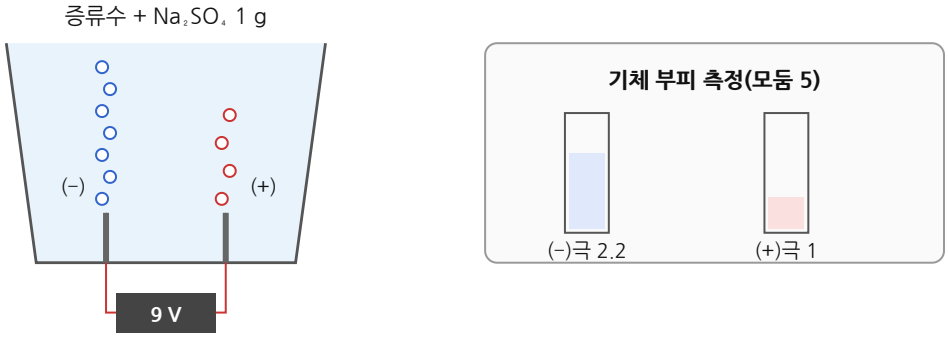
○ 학생 P와 학생 Q의 향상 점수를 각각 구하고, STAD에서 향상 점수를 모둠 점수에 반영하는 이유를 서술할 것.

○ STAD에서 모둠의 보상이 개별 퀴즈 점수에 근거하는 것이 협동 학습의 어떤 요소를 확보하기 위한 것인지 쓸 것.

[2025 화학 B4 (관찰의 이론 의존성) · 2021 화학 B4 (관찰의 이론 의존성) · 2025 화학 A7 참고 변형] 중요도/출제가능성 ★★★★☆

교과서 탐구: [비상교육 화학] Ⅱ-1 탐구 '물의 전기 분해 실험하기' (압정 전극, 9 V 전지)

10. 〈자료 1〉은 '물의 전기 분해 실험하기' 탐구에서 나타난 학생들의 관찰과 해석이고, 〈자료 2〉는 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]



〈자료 1〉

○ 과정: 증류수 100 mL에 황산 나트륨 1 g을 녹여 플라스틱 컵에 넣고, 컵 바닥에 꽂은 압정 2개를 9 V 전지의 전극에 댄다.

학생 R: 물이 H_2O이니까 수소가 산소의 2배 나올 거라고 생각하고 봤더니, (−)극 쪽 기포가 확실히 2배쯤 많아 보여요.

학생 S: 저는 아무 생각 없이 봤는데, 두 압정에서 기포가 그냥 비슷하게 많이 나와요.

학생 T: ㉠황산 나트륨이 전기로 분해되면서 기체가 나오는 거예요.

○ 모둠 4는 증류수 대신 ㉡수돗물을 사용했더니 (−)극 압정 표면에 고체가 석출되었다.

○ 기체를 모아 부피를 측정한 모둠 5의 결과: (−)극 : (+)극 = 2.2 : 1

〈자료 2〉

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학' - (2) 물질의 구조와 성질

[12화학02-01] 실험을 통해 화학 결합의 전기적 성질을 설명할 수 있다.

〈탐구 활동〉 • 물의 전기 분해 실험하기

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항: • 물의 전기 분해 실험을 할 때는 (㉢)을/를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

〈작성 방법〉

○ 학생 R과 학생 S의 관찰이 서로 다른 까닭을 핸슨(N. Hanson)이 제시한 관찰의 특성과 관련지어 서술하고, 이것이 탐구 지도에 주는 시사점을 1가지 쓸 것.

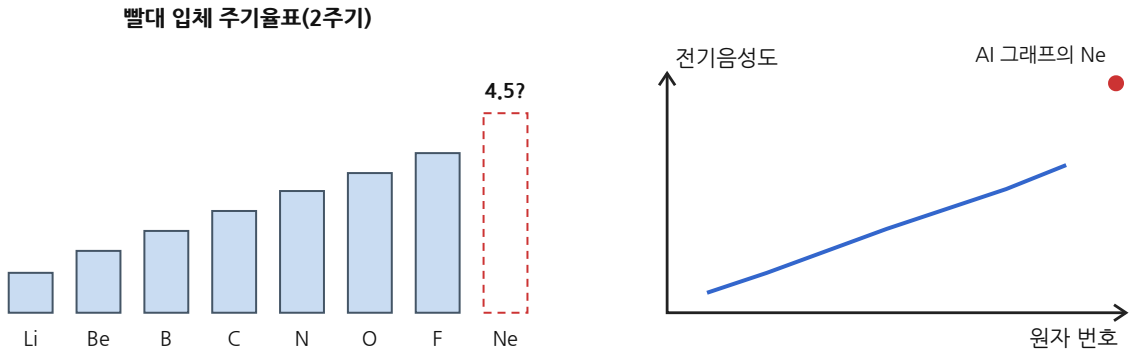
○ 밑줄 친 ㉠의 오개념을 황산 나트륨의 역할과 관련지어 수정하고, 밑줄 친 ㉡의 결과가 나타난 원인을 서술할 것.

○ 모둠 5의 부피비가 2 : 1에서 벗어난 원인을 서술하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓸 것. 또한 이 실험 결과로부터 물 분자의 화학 결합에 대해 내릴 수 있는 결론을 쓸 것.

[2024 화학 A5 (Jigsaw·향상 점수) · 2025 화학 A5 (디지털 소양·컴퓨팅 사고력) 변형] **중요도/출제가능성 ★★★★☆**

교과서 탐구: [비상교육 화학] Ⅱ-2 탐구 '전기음성도의 주기적 변화 알아보기' (빨대·스프레드시트·생성형 인공지능)

11. 〈자료 1〉은 직소(Jigsaw) 모형을 적용한 '전기음성도의 주기적 변화' 수업이고, 〈자료 2〉는 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]



〈자료 1〉

(1) 4명의 모둠에서 각자 시각화 방법(빨대 입체 주기율표 / 스프레드시트 그래프 / 생성형 인공지능 코드)을 하나씩 맡는다.

(2) 같은 방법을 맡은 학생끼리 모여 (㉠)을/를 구성하고 시각화 자료를 제작한다.

(3) 원래 모둠으로 돌아가 자신이 만든 자료로 다른 모둠원을 가르친다.

(4) 개별 퀴즈를 보고, 개인의 향상 점수를 합산하여 모둠 점수를 산출한다.

○ 생성형 인공지능을 맡은 학생은 ㉡인공지능이 만든 그래프에 네온(Ne)의 전기음성도가 4.5로 표시된 것을 그대로 사용하여 "같은 주기에서는 18족의 전기음성도가 가장 크다."라고 가르쳤다.

○ 예비 교사: 결합의 극성을 판단할 때 ㉢쌍극자 모멘트를 $\mu = q \times r$ 공식으로 계산하는 문제를 풀게 할게요.

〈자료 2〉

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학' - (2) 물질의 구조와 성질**

[12화학02-02] 전기 음성도의 주기적 변화를 이해하고, 결합한 원소들의 전기 음성도 차이와 쌍극자 모멘트를 이용하여 결합의 극성을 판단할 수 있다.

(가) 성취기준 해설: • [12화학02-02] 쌍극자 모멘트는 (㉣)(으)로 다룬다.

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학' - 교수·학습 방법**

(다) 학생의 디지털 소양 함양과 교수·학습 환경의 변화를 고려하여 교수·학습을 지원하는 다양한 디지털 탐구 도구 및 환경을 적극적으로 활용한다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠에 들어갈 용어를 쓰고, 〈자료 1〉의 수업이 Jigsaw Ⅰ이 아닌 Jigsaw Ⅱ에 해당하는 근거를 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉡의 문제점을 전기음성도 자료와 관련지어 서술하고, 생성형 인공지능을 탐구에 활용할 때 교사가 지도해야 할 점을 1가지 제시할 것.

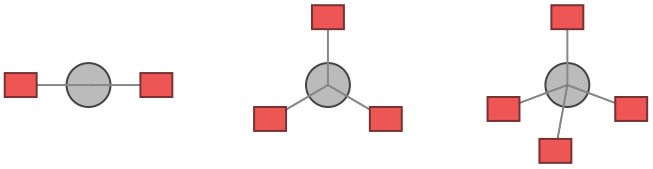
○ 괄호 안의 ㉣에 들어갈 말을 쓰고, 밑줄 친 ㉢의 계획이 적절하지 않은 이유를 서술할 것.

[2025 화학 B3 · 2022 화학 B4 (로슨 순환학습) · 2026 생물 A7 참고 변형] **중요도/출제가능성 ★★★★★**

교과서 탐구: [비상교육 화학] Ⅱ-3 해 보기 '전자쌍 수에 따른 분자의 구조 알아보기' · 디지털 탐구 '소프트웨어를 활용하여 분자 구조 모델링하기'

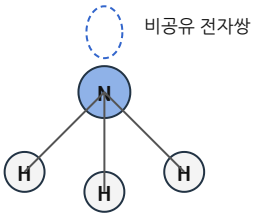
12. <자료 1>은 분자의 구조를 지도하는 두 차시의 탐색 활동이고, <자료 2>는 예비 교사의 계획과 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

(1차시) 쇠구슬 + 자석



2개 3개 4개

(2차시) NH_3는 어떤 모양?



평면 삼각형? 삼각뿔?

<자료 1>

(1차시 탐색) 쇠구슬에 자석 2개, 3개, 4개를 붙이고 서로 가장 멀리 떨어지도록 배치한 뒤, '자석의 수에 따라 어떤 모양이 될까?'에 답하며 각도와 모양의 규칙성을 찾는다.

(2차시 탐색) "암모니아(NH_3)는 평면 삼각형일까, 삼각뿔일까?"라는 질문에 대해 모둠별로 두 가설을 세운다. 각 가설이 옳다면 결합각이 어떻게 될지 전자쌍 반발 이론으로 예측한 뒤, 소프트웨어로 분자 구조를 모델링하여 어느 가설이 맞는지 판단한다.

○ 학생 E: 자석 4개는 정사면체였으니까 ㉠NH_3와 H_2O도 결합각이 모두 109.5°예요.

<자료 2>

예비 교사: 다음 차시에는 ㉡SF_6, XeF_4, PCl_5의 분자 구조도 전자쌍 반발 이론으로 예측하게 할게요.

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학' - (2) 물질의 구조와 성질**

[12화학02-03] 원자와 분자를 루이스 전자점식으로 표현하고, 전자쌍 반발 이론을 근거로 분자의 구조를 추론하여 모형으로 나타낼 수 있다.

(가) 성취기준 해설: • [12화학02-03] 중심 원자는 2, 3주기 전형 원소 중 Be, B와 (㉢)을/를 따르는 경우로 한정한다.

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학' - 교수·학습 방법**

• 모형을 사용할 때는 모형과 실제 자연 현상 사이에 차이가 있음을 이해할 수 있도록 한다.

<작성 방법>

○ 1차시와 2차시 탐색 활동에 해당하는 로슨(A. Lawson)의 순환학습 유형을 각각 쓰고, 두 유형을 구별하는 근거를 탐색 단계의 특징으로 서술할 것.

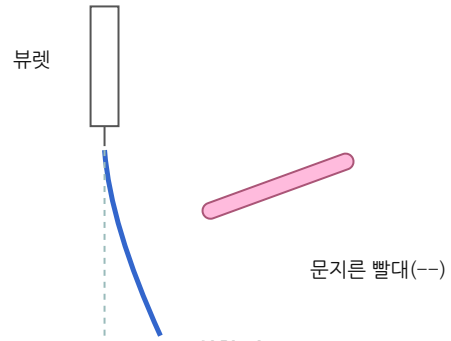
○ 밑줄 친 ㉠의 오개념을 비공유 전자쌍과 관련지어 수정하고, 자석 모형이 이 오개념을 낳을 수 있는 모형의 한계를 서술할 것.

○ 괄호 안의 ㉢에 들어갈 용어를 쓰고, 밑줄 친 ㉡의 계획이 적절하지 않은 이유를 서술할 것.

[2024 물리 A6 (포퍼 반증·임시방편 가설) · 2018 화학 논술 (포퍼의 한계) 참고 변형] **중요도/출제가능성 ★★★★☆**

교과서 탐구: [비상교육 화학] Ⅱ-4 탐구 '물질의 성질 확인하기' (물줄기와 대전된 빨대, 극성과 용해성)

13. 〈자료 1〉은 분자의 극성과 물질의 성질 탐구 수업의 일부이고, 〈자료 2〉는 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]



실험 가

실험 나(후드 안, 마개)

〈자료 1〉

○ 실험 가: 뷰렛에서 가늘게 떨어지는 물줄기에 문지른 플라스틱 빨대를 가까이 가져가자 물줄기가 빨대 쪽으로 휘었다.

○ 모둠의 가설: "대전체에 의해 휘는 액체는 극성 분자로 이루어져 있고, 휘지 않는 액체는 무극성 분자로 이루어져 있다."

○ 교사 시범: 무극성 액체인 사이클로헥세인의 줄기도 대전체 쪽으로 아주 조금 휘었다.

학생 X: 측정 오차일 거예요. ㉠사이클로헥세인에 우리가 모르는 불순물이 섞였다고 하면 가설은 그대로 맞아요.

학생 Y: 가설과 맞지 않는 결과가 나왔으니 우리 가설은 버려야 해요.

○ 실험 나: 물과 사이클로헥세인이 든 유리병에 아이오딘을 넣고 흔들었다. 모둠 3은 ㉡과학실 책상 위에서 뚜껑을 연 채 흔들었다.

〈자료 2〉

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학' - (2) 물질의 구조와 성질**

[12화학02-04] 물질의 물리적, 화학적 성질을 분자의 구조와 연관 짓고, 이에 대한 호기심을 가질 수 있다.

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학' - 교수·학습 방법**

• 실험 기구의 사용 방법과 실험 약품에 대한 (㉢)을/를 안내하고, 실험실 안전 교육을 실시한다.

〈작성 방법〉

○ 학생 Y의 판단에 해당하는 과학철학적 관점을 쓰고, 밑줄 친 ㉠과 같은 가설 수정을 이 관점에서 비판하는 이유를 서술할 것.

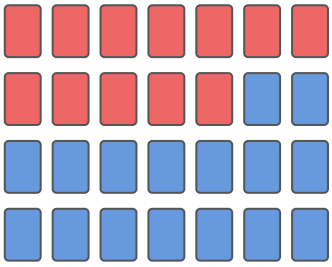
○ 교사 시범 결과를 고려하여 모둠의 가설을 과학적으로 타당하게 수정하고, 이를 확인하기 위한 실험 설계의 조작 변인과 종속 변인을 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉡의 문제점을 실험에 사용한 물질과 관련지어 서술하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓸 것.

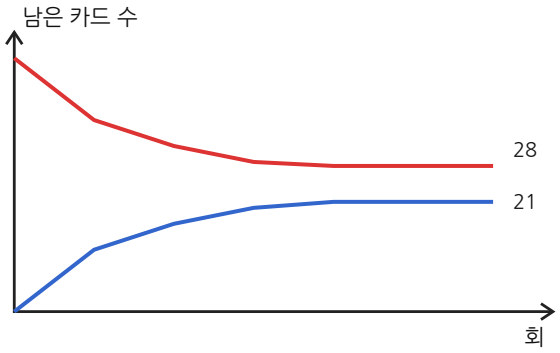
[2023 화학 A6 (표상 양식) · 2019 화학 (모형 개발과 사용) · 2025 화학 A7 (평형 오개념) 참고 변형] 중요도/출제가능성 ★★★★☆

교과서 탐구: [비상교육 화학] Ⅲ-1 탐구 '카드 놀이로 화학 평형 상태의 특징 이해하기' (모의실험)

14. <자료 1>은 화학 평형 수업의 흐름과 카드 놀이 모의실험 결과이고, <자료 2>는 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



빨간색(NO_2) · 파란색(N_2O_4) 카드



<자료 1>

(가) 밀폐 용기 속 적갈색 NO_2의 색이 점점 연해지다가 더 이상 변하지 않는 영상을 본다.

(나) 빨간색 카드(X) 49장으로 시작하여, 빨간색은 4장당 1장, 파란색은 3장당 1장씩 뒤집는 카드 놀이를 한다.

회	0	1	2	3	4	5	6
뒤집은 빨간색	0	12	9	8	7	7	7
뒤집은 파란색	0	0	4	5	6	7	7
남은 빨간색	49	37	32	29	28	28	28
남은 파란색	0	12	17	20	21	21	21

(다) $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$로 나타내고 평형 상수식을 쓴다.

학생 F: ㉠5회부터는 카드 수가 변하지 않으니까 더 이상 카드를 뒤집지 않아요. 학생 G: ㉡평형이 되면 빨간색과 파란색 카드 수가 같아져야 해요.

예비 교사: 영상 대신 ㉢학생들이 구리와 진한 질산으로 NO_2를 직접 발생시켜 관찰하게 할게요.

<자료 2>

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학' - (3) 화학 평형**

(가) 성취기준 해설: • [12화학03-01] 가역 반응의 예시를 들 때 거시적으로 관찰 가능한 화학 평형 상태의 특징과 (㉣) 상태를 구분하여 다룬다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항: • 실험을 직접 수행하기 어려운 경우 (㉤) 등을 활용하여 지도한다.

<작성 방법>

○ <자료 1>의 (가)~(다)를 존스톤(A. Johnstone)의 화학 지식의 세 가지 수준에 각각 대응시키고, 세 수준을 한꺼번에 제시할 때 학생이 겪을 수 있는 어려움을 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉠과 ㉡의 오개념을 각각 표의 자료를 근거로 수정할 것.

○ 괄호 안의 ㉣과 ㉤에 들어갈 말을 순서대로 쓰고, 밑줄 친 ㉢의 계획이 적절하지 않은 이유를 서술할 것.

[2025 화학 A6 (귀납) · 2021 화학 B4 (가설-연역) · 2022 화학 B3 (자료 변환) 참고 변형] **중요도/출제가능성 ★★★★★**

교과서 탐구: [비상교육 화학] Ⅲ-2 탐구 '화학 평형에서 농도비의 규칙성 찾기' · 탐구 '반응의 진행 방향 예측하기'

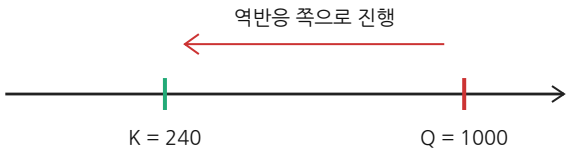
15. <자료 1>은 평형 상수와 반응의 진행 방향을 지도하는 두 차시의 활동이고, <자료 2>는 예비 교사의 계획과 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

$2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$

$[N_2O_4]/2[NO_2]$ → 일정하지 않음

$[N_2O_4]/[NO_2]^2$ → 10.0 일정

(1차시: 자료 → 규칙)



(2차시: K를 적용해 예측)

<자료 1>

(1차시) $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$의 평형 농도 자료에서 일정한 값을 갖는 식을 찾는다.

실험	평형 $[NO_2]$(M)	평형 $[N_2O_4]$(M)	$[N_2O_4]/2[NO_2]$	$[N_2O_4]/[NO_2]^2$
1	0.0500	0.0250	㉠ 0.050	10.0
2	0.0594	0.0353	0.297	10.0
3	0.0705	0.0498	0.353	10.0

(2차시) 어떤 온도에서 K = 240인 반응에서 처음 농도를 대입한 값으로 반응의 진행 방향을 예측한다. 실험 2: 처음 $[NO_2]$ = 0.01 M, $[N_2O_4]$ = 0.10 M

학생 H: 실험 2는 ㉡Q > K이니까 역반응만 일어나고 정반응은 멈춰요.

<자료 2>

예비 교사: 기체 반응이니까 ㉢부분 압력으로 나타낸 평형 상수 K_p도 함께 구하게 할게요.

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학' - (3) 화학 평형

<탐구 활동> • 자료 해석을 통해 화학 평형에서 농도비의 규칙성을 찾는 탐구하기

(가) 성취기준 해설: • [12화학03-02] 몰 농도 개념에 대한 설명은 평형 상수의 의미를 이해하는 데 필요한 정도로만 하고 자세한 내용은 '역동적인 화학 반응'에서 다룬다. (㉣)은/는 다루지 않는다.

<작성 방법>

○ ㉠의 계산 오류를 바로잡고, 1차시 활동에서 사용한 과학적 추론의 유형과 그 근거를 서술할 것.

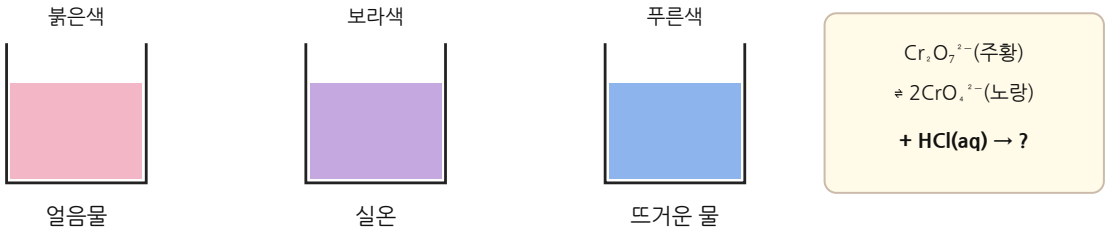
○ 2차시 활동에서 사용한 과학적 추론의 유형을 쓰고, 실험 2의 반응 지수를 구하여 반응의 진행 방향을 예측할 것. 또한 밑줄 친 ㉡의 오개념을 수정할 것.

○ 괄호 안의 ㉣에 들어갈 말을 쓰고, 밑줄 친 ㉢의 계획이 적절하지 않은 이유를 서술할 것.

[2025 화학 A7 (인지 갈등) · 2017 화학 (POE 예측의 역할) · 2026 화학 B4 (선개념) 참고 변형] **중요도/출제가능성 ★★★★★**

교과서 탐구: [비상교육 화학] Ⅲ-3 탐구 '농도 변화에 따른 화학 평형 이동 실험하기' · 탐구 '온도 변화에 따른 화학 평형 이동 실험하기'

16. 〈자료 1〉은 POE(예측-관찰-설명) 전략을 적용한 화학 평형 이동 수업이고, 〈자료 2〉는 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]



〈자료 1〉

○ $[Co(H_2O)_6]^{2+}(aq,$ 붉은색$) + 4Cl^-(aq) \rightleftharpoons [CoCl_4]^{2-}(aq,$ 푸른색$) + 6H_2O(l)$ (정반응: 흡열)

(예측) 보라색 평형 수용액을 뜨거운 물에 넣으면 색이 어떻게 변할까?

학생 I: 흡열 반응이니까 온도를 높이면 정반응 쪽으로 이동해서 푸른색이 될 거예요.

학생 J: ㉠온도를 높이면 반응이 빨라지니까 정반응과 역반응 모두 빨라져서 붉은색과 푸른색이 모두 진해질 거예요.

(관찰) 얼음물: 붉은색, 실온: 보라색, 뜨거운 물: 푸른색

○ 다이크로뮴산-크로뮴산 평형: $Cr_2O_7^{2-}(aq,$ 주황색$) + H_2O(l) \rightleftharpoons 2CrO_4^{2-}(aq,$ 노란색$) + 2H^+(aq)$

학생 K: ㉡염산을 넣으면 H^+이 들어갔으니 H^+을 만드는 정반응이 일어나 노란색이 될 거예요.

〈자료 2〉

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학' - (3) 화학 평형

[12화학03-04] 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동을 이해하고, 이를 일상생활 속 현상을 설명하는 데 적용하여 화학의 유용함을 느낄 수 있다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항: • 생명 현상에서 일어나는 화학 평형, 산업 현장에서 (㉢)을/를 높이기 위해 화학 평형을 이용한 사례를 조사하여 진로 탐색에 도움을 준다.

〈작성 방법〉

○ POE 전략에서 예측 단계가 하는 역할을 서술하고, 밑줄 친 ㉠의 오개념을 반응 속도와 평형 이동을 구분하여 수정할 것.

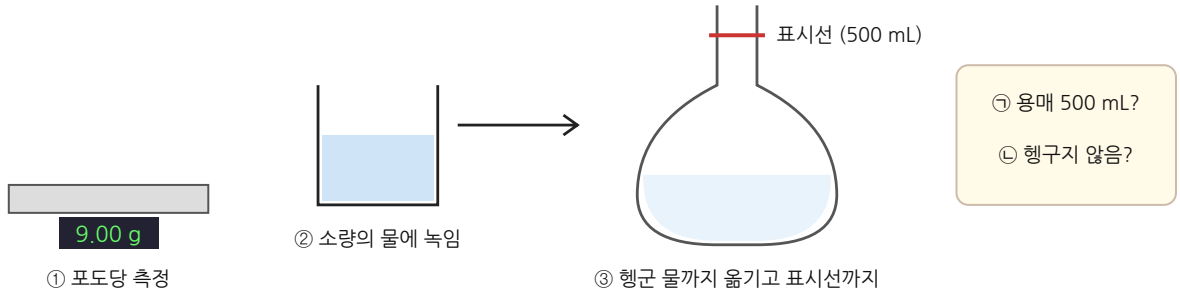
○ 밑줄 친 ㉡의 예측을 르샤틀리에 원리로 수정하고, 실제로 관찰될 색을 쓸 것.

○ 괄호 안의 ㉢에 들어갈 용어를 쓰고, 이 고려 사항을 반영할 수 있는 사례를 평형 이동과 관련지어 1가지 서술할 것.

[2017 화학 (체크리스트·조작적 정의) · 2018 화학 (실험 안전·평가표) · 2025 화학 B5 (측정) 변형] 중요도/출제가능성 ★★★★☆

교과서 탐구: [비상교육 화학] Ⅳ-1 탐구 '포도당 표준 용액 만들기'

17. <자료 1>은 '0.1 M 포도당 수용액 500 mL 만들기' 실험에서 학생들의 수행 과정과 교사의 관찰 평가표이고, <자료 2>는 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. (단, 포도당의 몰질량은 180.0 g/mol이다.) [4점]



<자료 1>

학생 L: 포도당 9.0 g을 비커에 넣고 ㉠증류수 500 mL를 부어 녹인 뒤 그대로 사용하였다.

학생 M: 포도당 9.0 g을 녹인 용액을 500 mL 부피 플라스크에 옮기고 ㉡비커는 헹구지 않았다. 이후 표시선까지 증류수를 넣고 섞었다.

관찰 평가 항목	예	아니요
① 전자저울에 비커를 올리고 영점을 맞춘 뒤 포도당의 질량을 측정하였는가?		
② ㉢실험을 성실하고 바르게 하였는가?		
③ 눈높이를 표시선에 맞추고 스포이트로 증류수를 표시선까지 넣었는가?		

<자료 2>

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학' - (4) 역동적인 화학 반응**

[12화학04-02] 몰 농도의 의미를 이해하고, 원하는 몰 농도의 용액을 만들 수 있다.

<탐구 활동> • 적절한 실험 도구를 사용하여 표준 용액 만들기

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학' - 평가 방법**

• 성취기준에 근거하여 평가 요소에 적합한 평가 상황을 설정하고, 타당한 평가 방법을 선정한다.

<작성 방법>

○ 밑줄 친 ㉠과 ㉡이 만든 용액의 농도가 0.1 M보다 큰지 작은지 각각 쓰고, 그 이유를 몰 농도의 정의와 관련지어 서술할 것.

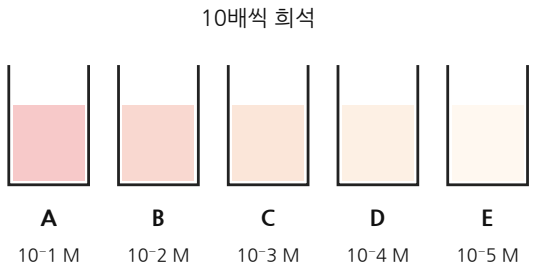
○ 밑줄 친 ㉠과 ㉡을 각각 올바른 실험 방법으로 수정하고, 표준 용액을 만들 때 부피 플라스크를 사용하는 이유를 쓸 것.

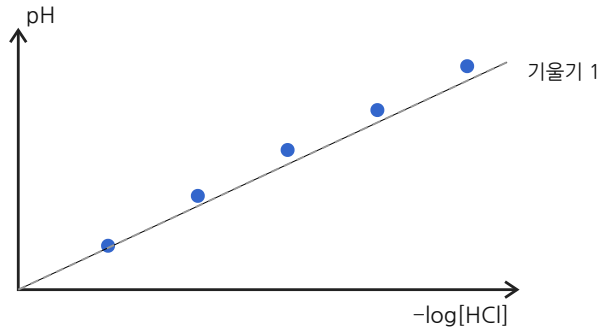
○ 관찰 평가표의 밑줄 친 ㉢ 항목이 가진 문제점을 서술하고, 관찰 가능한 행동으로 수정한 평가 항목을 1가지 제시할 것.

[2025 화학 A7 (하슈웨 C1·C2·R1·R2) · 2016 화학 (하슈웨 인지 갈등) · 2022 화학 B3 (자료 변환) 중요도/출제가능성 ★★★★★ 변형]

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 화학] Ⅳ 탐구 '수용액의 농도에 따른 pH 변화 알아보기' · '강산 수용액을 희석할 때 pH 변화 측정하기'

18. 〈자료 1〉은 0.1 M 염산을 10배씩 희석하며 pH를 측정한 모둠 결과와 수업 장면이고, 〈자료 2〉는 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]





〈자료 1〉

비커	A	B	C	D	E
[HCl](M)	0.1	0.01	0.001	0.0001	0.00001
측정한 pH	1.00	2.15	3.19	4.09	5.10

○ 모둠은 스프레드시트로 가로축에 [HCl], 세로축에 pH를 놓은 막대그래프를 그리고 "㉠pH는 농도에 반비례한다."라고 결론지었다.

학생 U: 10배 묽힐 때마다 pH가 1씩 커지니까, ㉡계속 묽히면 pH가 8, 9로 커져서 결국 염기성이 돼요.

교사: 그럼 1.0×10^{-8} M 염산의 pH를 측정한 자료를 볼까요? (측정값 약 6.98)

〈자료 2〉

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학' - (4) 역동적인 화학 반응

[12화학04-01] 물의 자동 이온화와 물의 이온화 상수를 이해하고, 수소 이온의 농도를 pH로 표현할 수 있다.

〈탐구 활동〉 • 강산이나 강염기 희석 시 몰 농도에 따른 pH 데이터를 수집하여 그래프로 표현하고 해석하기

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학' - 내용 체계 과정·기능

·디지털 탐구 도구와 (㉢)을/를 활용하여 정보를 수집·변환·해석하기

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠의 해석이 적절하지 않은 이유를 서술하고, 농도와 pH의 관계가 직선으로 나타나도록 자료를 변환하는 방법을 제시할 것. 또한 측정한 pH가 이론값보다 약간 크게 나온 원인을 실험 과정과 관련지어 1가지 쓸 것.

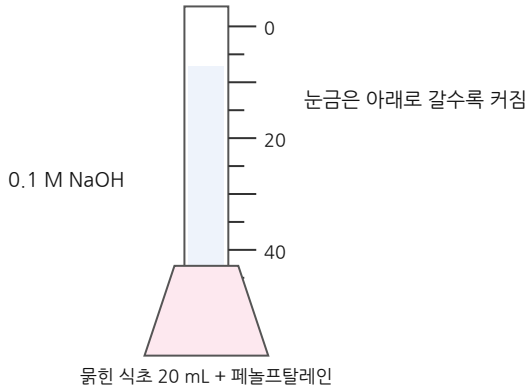
○ 하슈웨(M. Hashweh)의 인지 갈등 모형에서 학생 U의 C1(선개념)과 R2를 각각 쓰고, 교사가 제시한 자료가 유발하는 갈등의 유형을 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉡의 오개념을 물의 자동 이온화와 관련지어 수정하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓸 것.

[2020 화학 B4 (고윈 V도: 이론·초점 질문·기록) · 2024 화학 A6 (자료 수집·분석) 변형] **중요도/출제가능성 ★★★★★**

교과서 탐구: [비상교육 화학] Ⅳ-3 탐구 '식초 속 아세트산 함량 구하기'

19. <자료 1>은 '식초 속 아세트산 함량 구하기' 탐구를 고윈(D. Gowin)의 V도로 정리한 것이고, <자료 2>는 예비 교사의 계획과 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



기록지

처음 눈금: 45.00 mL

나중 눈금: 25.00 mL

㉡ 사용 부피 = ?

<자료 1>

개념적 측면	초점 질문	방법적 측면
(㉠): 산과 염기가 반응할 때 H^+과 OH^-은 1 : 1의 몰수비로 반응한다. 원리: 중화점에서 산이 내놓은 H^+의 양 = 염기가 내놓은 OH^-의 양 개념: 몰 농도, 중화 반응, 지시약	중화 적정으로 식초 속 아세트산의 함량을 어떻게 구할 수 있을까?	기록: 1/10로 묽힌 식초 20 mL를 0.1 M NaOH(aq)로 적정 - ㉡뷰렛 처음 눈금 45.00 mL, 나중 눈금 25.00 mL (㉢): 모둠별 사용 부피를 스프레드시트에 모아 평균을 구하고 몰 농도를 계산한다. 지식 주장: 식초 속 아세트산은 약 6 %이다.
사건: 페놀프탈레인을 넣은 묽힌 식초에 NaOH(aq)을 떨어뜨리며 붉은색이 사라지지 않는 순간을 찾는다.		

<자료 2>

예비 교사: 다음 차시에는 ㉣pH 센서로 중화 적정 곡선을 그리고 당량점의 pH가 7보다 큰 이유를 해석하게 할게요.

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학' - (4) 역동적인 화학 반응**

[12화학04-04] 중화 적정 실험을 계획하고 수행하여 미지 시료의 농도를 찾을 수 있다.

<탐구 활동> • 식초 속 아세트산 함량 구하는 실험하기

(가) 성취기준 해설: • [12화학04-04] 중화 적정 곡선은 다루지 않는다.

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠과 ㉢에 들어갈 V도의 요소를 순서대로 쓰고, V도의 개념적 측면과 방법적 측면이 상호 작용한다는 것의 의미를 이 탐구와 관련지어 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉡의 기록 오류를 지적하고, 사용한 NaOH(aq)의 부피가 20.00 mL일 때 묽힌 식초 속 아세트산의 몰 농도를 구할 것.

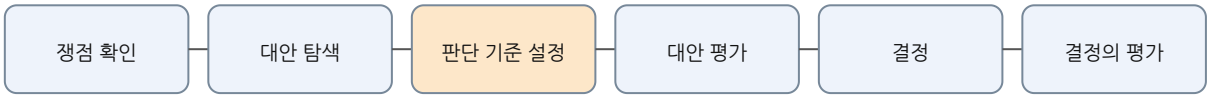
○ 밑줄 친 ㉣의 계획이 적절하지 않은 이유를 <자료 2>에 근거하여 서술할 것.

[2024 지구 B4 (SSI·의사결정 토론) · 2021 화학 A7 (STS) · 2026 지구 A5 (툴민 논증) 참고 변형] 중요도/출제가능성 ★★★★☆

교과서 탐구: [비상교육 화학] Ⅲ 함께 소통하기 '수돗물 불소화, 필요할까?'

20. 〈자료 1〉은 사회적 쟁점(SSI) 토론 수업에서 학생들이 제시한 주장이고, 〈자료 2〉는 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

수돗물 불소화 — SSI 의사 결정 토론



$Ca^{2+}(aq) + 2F^{-}(aq) \rightleftharpoons CaF_2(s)$, F^- 0.5~1 ppm

〈자료 1〉

○ 쟁점: 충치 예방을 위해 수돗물에 플루오린화 이온을 0.5~1 ppm 넣는 수돗물 불소화를 시행해야 할까?

학생 N(찬성): 플루오린화 이온은 치아 표면을 단단한 플루오린화 인회석으로 바꾸어 충치를 줄인다는 연구가 많아요.

학생 O(반대): $Ca^{2+}(aq) + 2F^{-}(aq) \rightleftharpoons CaF_2(s)$ 반응 때문에 ㉠플루오린화 이온을 마시면 몸속 칼슘 이온이 모두 침전되어 사라져요.

학생 P: ㉡과학적으로 효과가 있다면 개인이 원하지 않더라도 모두에게 적용하는 것이 당연해요.

○ 교사는 쟁점 확인 → 대안 탐색 → 판단 기준 설정 → 대안 평가 → 결정 → 결정의 평가 순서로 토론을 안내하였다.

〈자료 2〉

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학' - 교수·학습 방법**

• 과학 및 과학과 관련된 (㉢)을/를 주제로 과학 글쓰기와 토론을 실시하여 과학적 사고력, 과학적 의사소통 능력 등을 함양할 수 있도록 지도한다.

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학' - 내용 체계 과정·기능**

·도출된 결론을 바탕으로 해결 방안에 대한 합리적 (㉣)하기

〈작성 방법〉

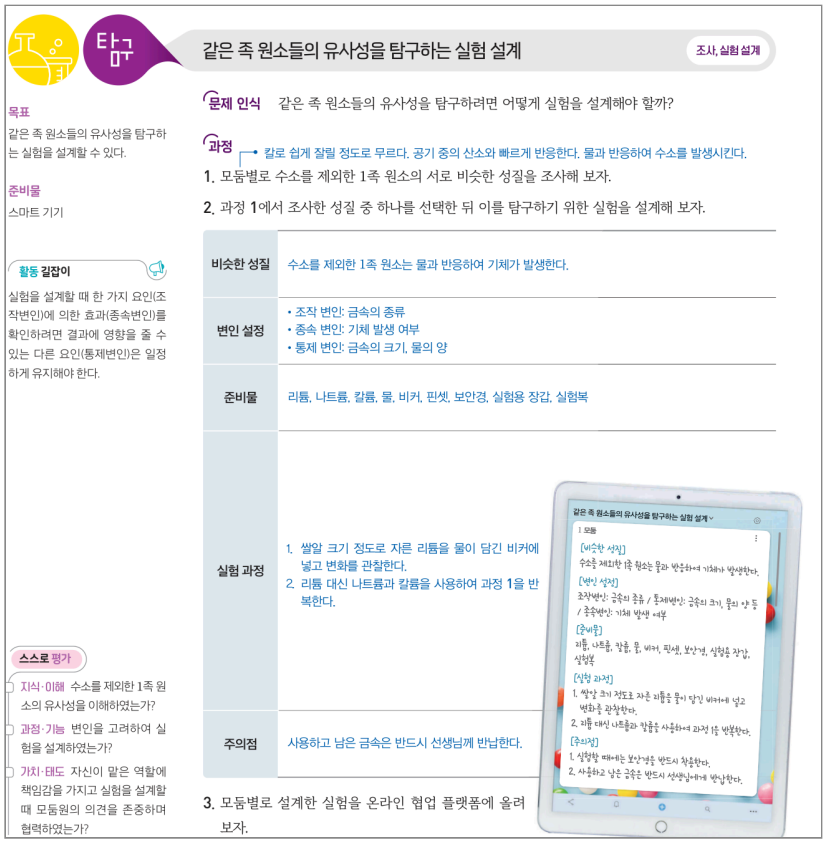
○ 사회적 쟁점(SSI)이 일반적인 과학 탐구 문제와 구별되는 특징을 2가지 서술하고, 괄호 안의 ㉢과 ㉣에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉠ 주장의 문제점을 화학 평형과 농도의 관점에서 서술할 것.

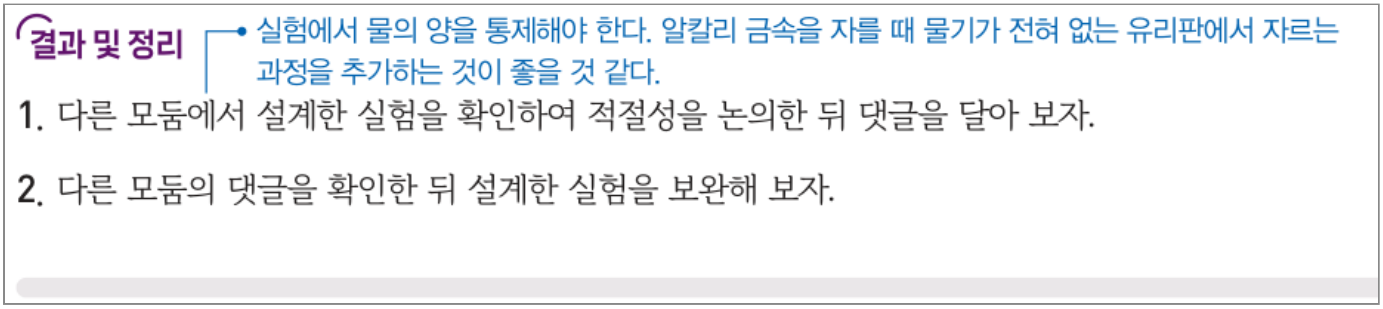
○ 밑줄 친 ㉡ 주장이 놓치고 있는 점을 SSI 수업의 목표와 관련지어 서술하고, 〈자료 1〉의 토론 단계 중 이 점을 다루어야 하는 단계를 쓸 것.

1번 모범 답안 및 해설 [2022 화학 A7 (동료 평가 준거) · 2018 화학 (Li·Na 실험 안전·평가표) · 2024 화학 B4 (변인) 변형] ★★★★★

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 통합과학1] Ⅱ-2 탐구 '같은 족 원소들의 유사성을 탐구하는 실험 설계'



비상교육 통합과학1 Ⅱ-2 탐구 '같은 족 원소들의 유사성을 탐구하는 실험 설계'



같은 탐구 (계속)

1번 모범 답안 및 해설 (계속) [2022 화학 A7 (동료 평가 준거) · 2018 화학 (Li·Na 실험 안전·평가표) · 2024 화학 B4 (변인) 변형] ★★★★★

■ 모범 답안

- 금속 조각의 크기가 달라 반응의 격렬한 정도 차이가 금속의 종류 때문인지 크기 때문인지 알 수 없다. 금속의 크기(양)를 통제 변인으로 정하여 모두 쌀알 크기로 같게 자른다(물의 양과 온도도 같게).
- ㉡ 알칼리 금속과 물의 반응은 격렬하고 열과 수소 기체가 발생해 화상·폭발 위험이 있으므로 손으로 감싸지 않고 보안경을 쓴 채 떨어져서 관찰한다. ㉢ 남은 알칼리 금속을 물에 버리면 격렬히 반응하므로 폐기물은 적법한 절차에 따라 처리(선생님께 반납)한다. 확인 방법: 교사 시범 실험이나 실험 영상으로 결과를 확인한다.
- ㉣ 자기 평가. 모둠 2의 댓글은 근거 없는 감상으로, 설계의 적절성에 대한 구체적 피드백이 없다. 준거 예: ① 변인(조작·종속·통제)이 적절히 설정되었는가? ② 실험 과정과 주의점이 안전한가? (③ 측정 방법이 비슷한 성질을 확인하기에 타당한가?)

■ 해설

[핵심 이론] 실험 설계에서 조작 변인 하나만 바꾸고 나머지(금속의 크기, 물의 양·온도)는 통제한다. 동료 평가는 구체적 준거에 따라 근거 있는 피드백을 주어야 학습에 도움이 되며, 자기 평가와 함께 평가의 과정이 성찰의 기회가 되게 한다.

[교육과정 근거] [10통과1-02-03]·탐구 활동 '같은 족 원소들의 유사성을 탐구하는 실험 설계하기', 해설(1족과 17족으로 동족 원소의 유사성). 교수·학습 방법 (마): 화학 약품 안전 사항 사전 지도, 폐기물의 적법한 처리. 평가 방법: 개별·모둠 평가, 자기 평가와 동료 평가.

[채점 포인트] ㉠은 '크기 불통제 → 원인 구분 불가 → 같은 크기'. ㉡·㉢은 각각 위험 요인과 안전한 수정이 있어야 한다. 동료 평가 준거는 변인·안전·타당성 등 설계의 질을 판단할 수 있는 진술로 2가지.

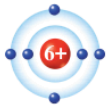
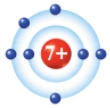
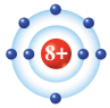
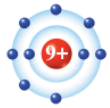
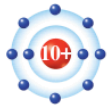
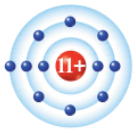
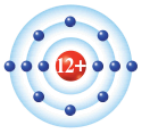
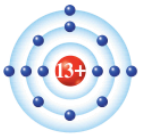
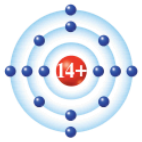
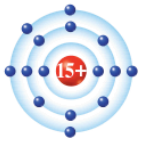
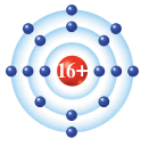
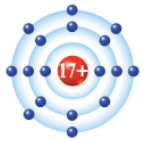
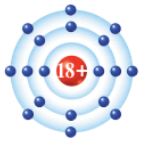
[출제 포인트] 교과서 탐구(설계표: 변인·준비물·과정·주의점, 협업 플랫폼 댓글 보완)의 오류 수정형. 교수·학습 방법(안전·폐기물)·평가 방법(자기·동료 평가) 원문. 2018 화학(Li·Na 안전), 2022 화학 A7(동료 평가 준거).

2번 모범 답안 및 해설 [2018 화학 논술 (발생학습 모형 도전 단계) · 2022 화학 A5 (주기율표) · 2023 화학 A5 (귀추) 참고 변형] ★★★★☆

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 통합과학1] Ⅱ-2 해 보기 '원소의 성질이 주기성을 나타내는 까닭 알아보기'

해 보기 원소의 성질이 주기성을 나타내는 까닭 알아보기

그림은 2주기와 3주기 원자의 전자 배치를 모형으로 나타낸 것이다.

주기 \ 족	1	2	13	14	15	16	17	18
2	리튬	베릴륨	붕소	 탄소	 질소	 산소	 플루오린	 네온
3	 나트륨	 마그네슘	 알루미늄	 규소	 인	 황	 염소	 아르곤

- 같은 주기나 족에 속하는 원소들은 각각 어떤 공통점이 있는지 전자 배치와 관련지어 설명해 보자.

주기	같은 주기 원소들은 전자가 들어 있는 전자 껍질의 수가 같다.
족	같은 족 원소들은 가장 바깥 전자 껍질에 들어 있으면서 화학 반응에 관여하는 전자인 원자가 전자의 수가 같다.

- 같은 족에 속하는 원소들이 비슷한 화학적 성질을 나타내는 까닭을 전자 배치와 관련지어 토의해 보자.
  ↳ 같은 족 원소들은 가장 바깥 전자 껍질에 들어 있으면서 화학 반응에 관여하는 전자인 원자가 전자의 수가 같아서 화학적 성질이 비슷하다.

비상교육 통합과학1 Ⅱ-2 해 보기 '원소의 성질이 주기성을 나타내는 까닭 알아보기'

2번 모범 답안 및 해설 (계속) [2018 화학 논술 (발생학습 모형 도전 단계) · 2022 화학 A5 (주기율표) · 2023 화학 A5 (귀추) 참고 변형] ★★★★☆

■ 모범 답안

- (나) 초점 단계, (다) 도전 단계. 도전 단계에서는 학생들이 서로의 생각을 비교·토론하고 교사가 과학적 견해를 제시하여, 학생이 자신의 생각과 과학적 견해를 비교하며 생각을 바꾸도록 도전받는다.
- 같은 족 원소는 전자의 수(원자 번호)가 다르며 전자 껍질 수도 다르다. 같은 족 원소는 가장 바깥 전자 껍질의 전자 수, 즉 원자가 전자 수가 같기 때문에 화학적 성질이 비슷하다. 18족 원소의 원자가 전자 수는 0이다.
- ㉢ 과학적 모델, ㉣ 전자껍질 모형. 성취기준 해설은 결합 형성 이유를 전자껍질 모형을 이용한 전자배치로 설명하도록 하므로, 오비탈(1s, 2s, 2p …) 전자 배치는 통합과학 수준을 벗어나 학생에게 불필요한 부담을 준다.

■ 해설

[핵심 이론] 오스본과 위트록의 발생 학습 모형: 예비 단계(학생 선개념 조사) → 초점 단계(구체적 현상에 초점, 자신의 생각 명료화) → 도전 단계(생각 비교·토론, 과학적 견해 제시와 비교) → 적용 단계(새로운 상황에 적용).

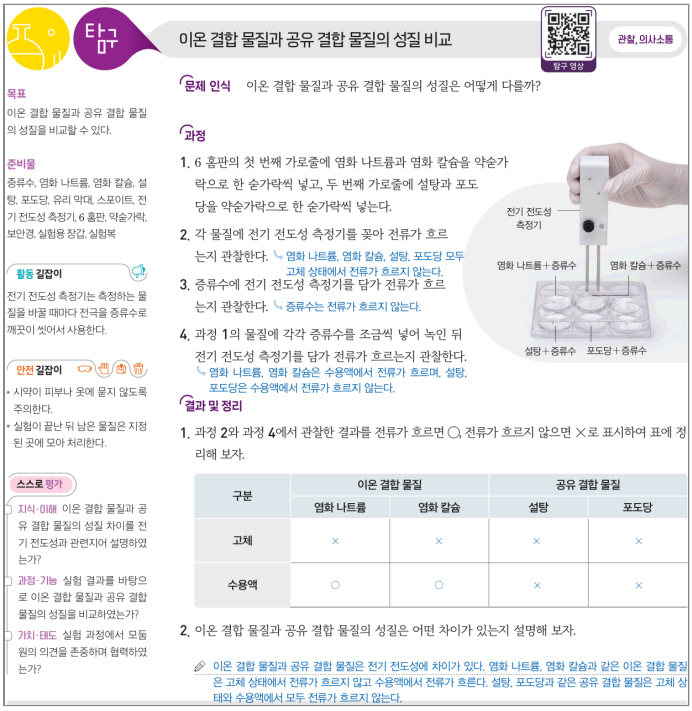
[교육과정 근거] [10통과1-02-03] 성취기준과 해설(결합 형성 이유를 전자껍질 모형을 이용한 전자배치로 설명). 교수·학습 방법: 모형과 실제의 차이, 과학적 모델의 특성 지도.

[채점 포인트] (나) 초점, (다) 도전을 정확히. 오개념 수정은 '전자 수(원자 번호)는 다르다'와 '원자가 전자 수가 같다'를 모두 포함하고, 18족 원자가 전자 0을 써야 만점. ㉡은 교과서의 전자 껍질 모형 수준과 비교해 판단.

[출제 포인트] 교과서 해 보기(2·3주기 전자 배치 모형 → 같은 주기·족 공통점, 원자가 전자의 주기성)를 발생 학습 모형(예비-초점-도전-적용) 단계로 구성(2018 화학 논술). '같은 족 = 전자 수 같음' 오개념, 18족 원자가 전자 0, [10통과1-02-03] 성취기준 해설 원문 빈칸(전자껍질 모형)으로 모형 수준 판단. 교수·학습 방법 원문(과학적 모델의 특성).

3번 모범 답안 및 해설 [2025 화학 A7 · 2019 화학 (드라이버 개념 변화 모형) · 2023 화학 B4 (화학 결합) 참고 변형] ★★★★★

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 통합과학1] Ⅱ-2 탐구 '이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질 비교(하기)'



탐구 이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질 비교

관찰, 의사소통

탐구 영상

문제 인식 이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질은 어떻게 다를까?

목표
이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질을 비교할 수 있다.

준비물
증류수, 염화 나트륨, 염화 칼슘, 설탕, 포도당, 유리 막대, 스포이트, 전기 전도성 측정기, 6 홈판, 약숟가락, 보안경, 실험용 장갑, 실험복

활동 길잡이
전기 전도성 측정기는 측정하는 물질을 바꿀 때마다 전극을 증류수로 깨끗이 씻어서 사용한다.

안전 길잡이
- 시약이 피부나 옷에 묻지 않도록 주의한다.
- 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 지정된 곳에 모아 처리한다.

스스로 평가
- 지식·이해 이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질 차이를 전기 전도성과 관련지어 설명하였는가?
- 과정·기능 실험 결과를 바탕으로 이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질을 비교하였는가?
- 가치·태도 실험 과정에서 모둠원의 의견을 존중하며 협력하였는가?

과정

1. 6 홈판의 첫 번째 가로줄에 염화 나트륨과 염화 칼슘을 약숟가락으로 한 숟가락씩 넣고, 두 번째 가로줄에 설탕과 포도당을 약숟가락으로 한 숟가락씩 넣는다.
2. 각 물질에 전기 전도성 측정기를 꽂아 전류가 흐르는지 관찰한다. ↳ 염화 나트륨, 염화 칼슘, 설탕, 포도당 모두 고체 상태에서 전류가 흐르지 않는다.
3. 증류수에 전기 전도성 측정기를 담가 전류가 흐르는지 관찰한다. ↳ 증류수는 전류가 흐르지 않는다.
4. 과정 1의 물질에 각각 증류수를 조금씩 넣어 녹인 뒤 전기 전도성 측정기를 담가 전류가 흐르는지 관찰한다. ↳ 염화 나트륨, 염화 칼슘은 수용액에서 전류가 흐르며, 설탕, 포도당은 수용액에서 전류가 흐르지 않는다.

결과 및 정리

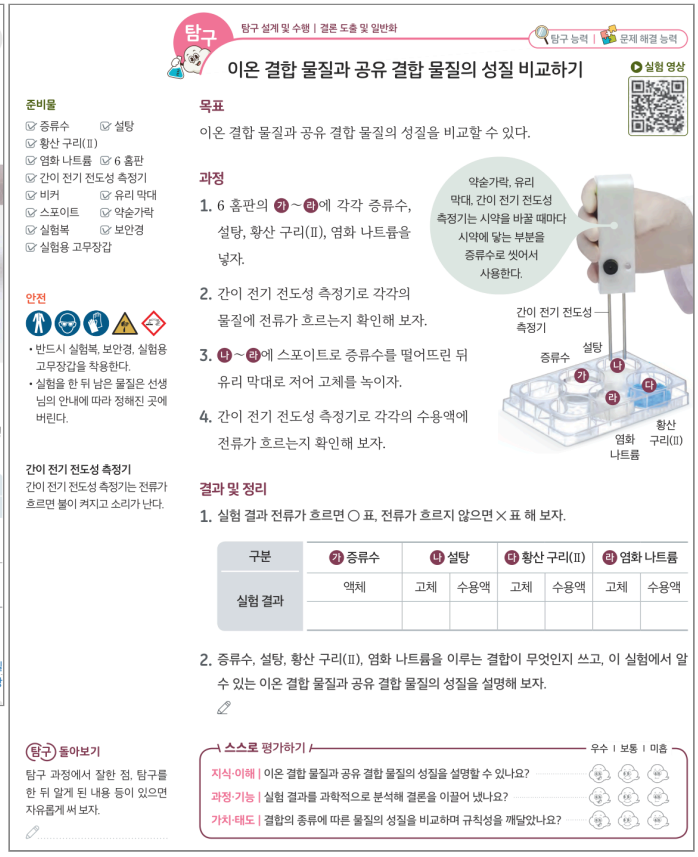
1. 과정 2와 과정 4에서 관찰한 결과를 전류가 흐르면 ○, 전류가 흐르지 않으면 ×로 표시하여 표에 정리해 보자.

구분	이온 결합 물질		공유 결합 물질	
	염화 나트륨	염화 칼슘	설탕	포도당
고체	×	×	×	×
수용액	○	○	×	×

2. 이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질은 어떤 차이가 있는지 설명해 보자.

이온 결합 물질과 공유 결합 물질은 전기 전도성에 차이가 있다. 염화 나트륨, 염화 칼슘과 같은 이온 결합 물질은 고체 상태에서 전류가 흐르지 않고 수용액에서 전류가 흐른다. 설탕, 포도당과 같은 공유 결합 물질은 고체 상태와 수용액에서 모두 전류가 흐르지 않는다.

비상교육 통합과학1 Ⅱ-2 탐구 '이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질 비교'



탐구 탐구 설계 및 수행 | 결론 도출 및 일반화 — 탐구 능력 | 문제 해결 능력

이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질 비교하기

실험 영상

준비물
- 증류수
- 황산 구리(Ⅱ)
- 염화 나트륨
- 간이 전기 전도성 측정기
- 비커
- 스포이트
- 실험복
- 실험용 고무장갑
- 설탕
- 6 홈판
- 유리 막대
- 약숟가락
- 보안경

안전
- 반드시 실험복, 보안경, 실험용 고무장갑을 착용한다.
- 실험을 한 뒤 남은 물질은 선생님의 안내에 따라 정해진 곳에 버린다.

간이 전기 전도성 측정기
간이 전기 전도성 측정기는 전류가 흐르면 불이 켜지고 소리가 난다.

목표
이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질을 비교할 수 있다.

과정

1. 6 홈판의 ㉮~㉲에 각각 증류수, 설탕, 황산 구리(Ⅱ), 염화 나트륨을 넣자.
2. 간이 전기 전도성 측정기로 각각의 물질에 전류가 흐르는지 확인해 보자.
3. ㉯~㉲에 스포이트로 증류수를 떨어뜨린 뒤 유리 막대로 저어 고체를 녹이자.
4. 간이 전기 전도성 측정기로 각각의 수용액에 전류가 흐르는지 확인해 보자.

약숟가락, 유리 막대, 간이 전기 전도성 측정기는 시약을 바꿀 때마다 시약에 닿는 부분을 증류수로 씻어서 사용한다.

결과 및 정리

1. 실험 결과 전류가 흐르면 ○ 표, 전류가 흐르지 않으면 × 표 해 보자.

구분	㉮ 증류수	㉯ 설탕		㉰ 황산 구리(Ⅱ)		㉱ 염화 나트륨	
실험 결과	액체	고체	수용액	고체	수용액	고체	수용액

2. 증류수, 설탕, 황산 구리(Ⅱ), 염화 나트륨을 이루는 결합이 무엇인지 쓰고, 이 실험에서 알 수 있는 이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질을 설명해 보자.

탐구 돌아보기
탐구 과정에서 잘한 점, 탐구를 한 뒤 알게 된 내용 등이 있으면 자유롭게 써 보자.

스스로 평가하기 우수 | 보통 | 미흡
- 지식·이해 | 이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질을 설명할 수 있나요?
- 과정·기능 | 실험 결과를 과학적으로 분석해 결론을 이끌어 냈나요?
- 가치·태도 | 결합의 종류에 따른 물질의 성질을 비교하며 규칙성을 깨달았나요?

미래엔 통합과학1 Ⅱ-1 탐구 '이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질 비교하기'

3번 모범 답안 및 해설 (계속) [2025 화학 A7 · 2019 화학 (드라이버 개념 변화 모형) · 2023 화학 B4 (화학 결합) 참고 변형] ★★★★★

■ 모범 답안

- ㉡ 명료화와 교환, ㉢ 갈등 상황에의 노출. 학생 A: 설탕은 물에 녹아도 수용액에 전류가 흐르지 않는다(공유 결합 물질). 학생 B: 염화 나트륨은 고체 상태에서 전류가 흐르지 않는다(이온이 정전기적 인력으로 고정되어 이동할 수 없음).
- 염화 나트륨은 수많은 양이온과 음이온이 규칙적으로 배열된 이온 결합 물질로, 독립된 분자 단위로 존재하지 않는다. 수용액에서는 Na^+과 Cl^-으로 나뉘어 이온이 이동하므로 전류가 흐른다고 표현해야 한다.
- 앞서 측정한 염화 나트륨 수용액이 측정기 전극에 남아 설탕 수용액이 오염되었다. 시료를 바꿀 때마다 전극과 유리 막대를 증류수로 씻어서 사용한다. ㉤ 개방형 질문, ㉥ 전기 전도성.

■ 해설

[핵심 이론] 드라이버의 개념 변화 학습 모형: 오리엔테이션 → 생각의 표현 → 생각의 재구성(명료화와 교환 → 갈등 상황에의 노출 → 새로운 생각의 구성 → 새로운 생각의 평가) → 생각의 적용 → 생각의 검토.

[교육과정 근거] [10통과1-02-04] 해설: 각 화학 결합으로 나타나는 성질은 전기 전도성에 한정. 탐구 활동 '이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 성질을 비교하는 실험하기'. 교수·학습 방법: 지적 호기심과 학습 동기를 유발하는 발문, 개방형 질문 활용.

[채점 포인트] 학생 A의 반례는 설탕 수용액, 학생 B의 반례는 고체 염화 나트륨(전류 ×). '염화 나트륨 분자'는 이온 결합 물질의 구조(독립된 분자 없음)로 지적. ㉣은 '전극 오염 → 증류수 세척'.

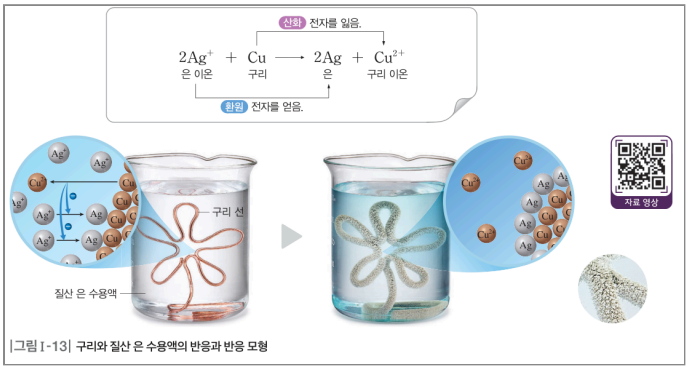
[출제 포인트] 두 출판사 공통 탐구(고체·수용액 전기 전도성)를 드라이버 모형(생각의 재구성: 명료화와 교환 → 갈등 상황 노출 → 새로운 생각의 구성 → 평가)으로 구성(2025 화학 A7, 2019 화학). '염화 나트륨 분자' 오개념, 전극 세척(탐구 유의점), [10통과1-02-04] 해설 원문 빈칸(전기 전도성에 한정), 교수·학습 방법 원문(개방형 질문).

4번 모범 답안 및 해설 [2016 화학 (산화·환원 정의 변천·과학의 본성) · 2024 화학 A7 (통합과학2 산화·환원, 산화수 범위) · 2023 화학 B3 (오수벨 상관적 포섭) 변형] ★★★★★

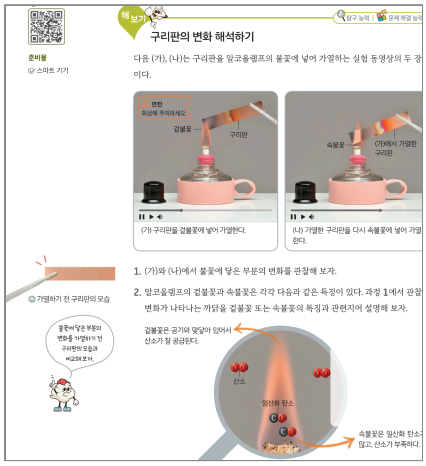
■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 통합과학2] Ⅰ-2 해 보기 '산화 구리(Ⅱ)와 탄소의 반응 알아보기' · 본문 '전자의 이동과 산화·환원' · [미래엔 통합과학2] Ⅰ-2 해 보기 '구리판의 변화 해석하기'·'구리와 질산 은 수용액의 반응을 전자의 이동으로 설명하기'

비상교육 통합과학2 Ⅰ-2 해 보기 '산화 구리(Ⅱ)와 탄소의 반응 알아보기'

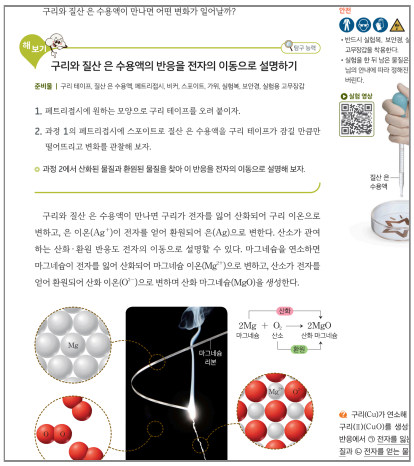
비상교육 통합과학2 Ⅰ-2 그림 Ⅰ-12 마그네슘의 연소



비상교육 통합과학2 Ⅰ-2 그림 Ⅰ-13 구리와 질산 은 수용액의 반응과 반응 모형



미래엔 통합과학2 Ⅰ-2 해 보기 '구리판의 변화 해석하기'



미래엔 통합과학2 Ⅰ-2 해 보기 '구리와 질산 은 수용액의 반응을 전자의 이동으로 설명하기' · 그림 Ⅰ-24 마그네슘의 연소

4번 모범 답안 및 해설 (계속) [2016 화학 (산화·환원 정의 변천·과학의 본성) · 2024 화학 A7 (통합과학2 산화·환원, 산화수 범위) · 2023 화학 B3 (오수벨 상관적 포섭) 변형] ★★★★★

■ 모범 답안

- 상관적 포섭. 새 개념(전자의 이동)이 이미 학습한 상위 개념(산소의 이동에 의한 산화·환원)을 버리지 않고 확장·수정·정교화하는 방식으로 학습되기 때문이다.
- 구리(Cu)는 전자를 잃고 Cu^{2+}이 되므로 산화되고, 은 이온(Ag^{+})은 전자를 얻어 은(Ag)으로 석출되므로 환원된다. 구리가 잃은 전자를 은 이온이 얻으므로, 전자를 잃는 반응(산화)과 얻는 반응(환원)은 항상 동시에 일어난다.
- 성취기준 해설에서 산화·환원 반응을 산소와 전자의 이동으로 설명하되 산화수는 다루지 않도록 하였으므로, 산화수 계산은 교육과정 수준을 벗어난다. ㉢ 잠정성. 산화·환원의 정의가 새로운 현상(산소가 관여하지 않는 반응)을 설명하기 위해 산소의 이동에서 전자의 이동으로 확장되어 온 과정을 소재로, 과학 지식이 새로운 증거에 따라 수정·발전함을 지도한다.

■ 해설

[핵심 이론] 오수벨의 포섭: 파생적 포섭(기존 개념의 예로 포섭), 상관적 포섭(기존 개념을 확장·수정·정교화), 상위적 학습, 병위적 학습. 산화·환원 정의가 산소의 이동에서 전자의 이동으로 넓어지는 과정은 과학 지식의 잠정성을 보여 주는 소재이다.

[교육과정 근거] [10통과2-01-03] 성취기준과 해설: 산화·환원 반응을 산소와 전자의 이동으로 설명하되, 산화수는 다루지 않는다(2024 화학 A7 출제). 교수·학습 방법: 과학 지식의 잠정성 등 과학의 본성 지도.

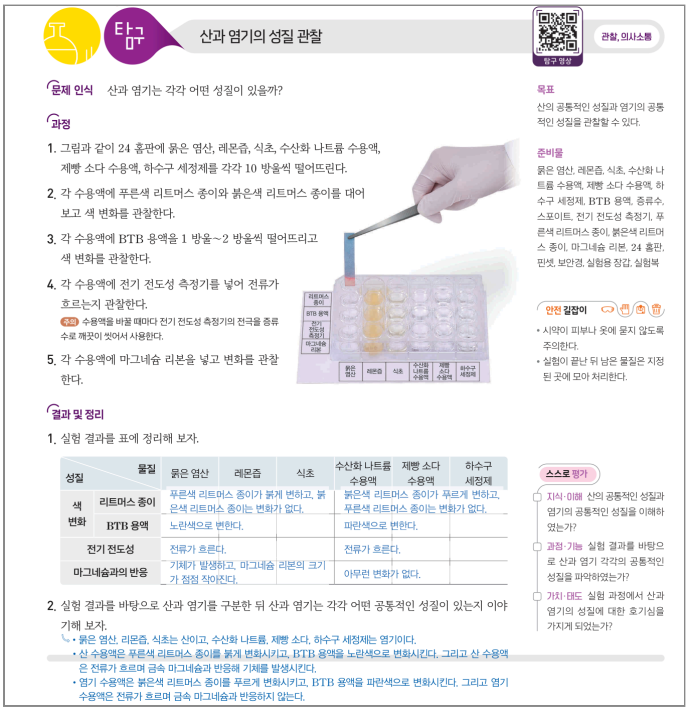
[채점 포인트] '상관적 포섭'과 '기존 개념의 확장·정교화' 근거. 2차시 반응은 Cu(전자 잃음, 산화)와 Ag^{+}(전자 얻음, 환원)을 모두, 동시성은 '잃은 전자를 얻음'으로. ㉡은 산화수 범위, ㉢은 정의 변천을 소재로 한 지도 방법까지.

[두 교과서 비교] 비상교육은 해 보기 '산화 구리(Ⅱ)와 탄소의 반응'(석회수로 CO_2 확인)으로 산소의 이동을 도입하고, 마그네슘의 연소와 구리-질산 은 반응 모형으로 전자의 이동을 설명한다. 미래엔은 해 보기 '구리판의 변화 해석하기'에서 구리판을 알코올램프 겉불꽃(산소 공급이 많음)에 넣어 검게 변하게 한 뒤 속불꽃(일산화 탄소가 많고 산소가 부족함)에 넣어 다시 붉게 되돌리며, 한 물질에서 산소를 얻고 잃는 변화를 함께 보여 준다. 이어 해 보기 '구리와 질산 은 수용액의 반응을 전자의 이동으로 설명하기'(구리 테이프 + 질산 은 수용액)와 그림 Ⅰ-24 마그네슘의 연소($Mg \rightarrow Mg^{2+}$, $O \rightarrow O^{2-}$)로 정의를 넓힌다. 두 교과서 모두 '산소의 이동 → 전자의 이동' 순서로 정의를 확장하고 산화수는 쓰지 않으므로, 어느 교과서로도 상관적 포섭과 [10통과2-01-03] 해설(산화수는 다루지 않음)을 함께 묻는 문항을 만들 수 있다. 미래엔 구리판 활동은 속불꽃의 일산화 탄소가 산소를 가져가는 반응이므로, '불꽃이 구리를 환원시킨다'처럼 산소를 잃는 물질과 얻는 물질을 혼동하지 않도록 반응물을 짝지어 보게 해야 한다.

[출제 포인트] 교과서 해 보기(산화 구리(Ⅱ) + 탄소, 석회수)와 본문(구리 선 + 질산 은 입자 모형)으로 정의 확장 수업 구성. 오수벨 상관적 포섭, 산화·환원 동시성, [10통과2-01-03] 성취기준·해설 원문(산화수는 다루지 않음, 2024 화학 A7), 교수·학습 방법 원문(과학 지식의 잠정성, 2016 화학).

5번 모범 답안 및 해설 [2022 화학 A6 (기초 탐구 과정·추리) · 2025 화학 A6 (귀납) · 2024 화학 A6 (과정·기능) 참고 변형] ★★★★☆

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 통합과학2] Ⅰ-2 탐구 '산과 염기의 성질 관찰' · [미래엔 통합과학2] Ⅰ-2 해 보기 '산성과 염기성 탐색하기'



탐구 산과 염기의 성질 관찰

관찰, 의사소통

문제 인식 산과 염기는 각각 어떤 성질이 있을까?

과정

1. 그림과 같이 24 홈판에 묽은 염산, 레몬즙, 식초, 수산화 나트륨 수용액, 제빵 소다 수용액, 하수구 세정제를 각각 10 방울씩 떨어뜨린다.
2. 각 수용액에 푸른색 리트머스 종이와 붉은색 리트머스 종이를 대어 보고 색 변화를 관찰한다.
3. 각 수용액에 BTB 용액을 1 방울~2 방울씩 떨어뜨리고 색 변화를 관찰한다.
4. 각 수용액에 전기 전도성 측정기를 넣어 전류가 흐르는지 관찰한다.
   주의 수용액을 바꿀 때마다 전기 전도성 측정기의 전극을 증류수로 깨끗이 씻어서 사용한다.
5. 각 수용액에 마그네슘 리본을 넣고 변화를 관찰한다.

목표
산의 공통적인 성질과 염기의 공통적인 성질을 관찰할 수 있다.

준비물
묽은 염산, 레몬즙, 식초, 수산화 나트륨 수용액, 제빵 소다 수용액, 하수구 세정제, BTB 용액, 증류수, 스포이트, 전기 전도성 측정기, 푸른색 리트머스 종이, 붉은색 리트머스 종이, 마그네슘 리본, 24 홈판, 핀셋, 보안경, 실험용 장갑, 실험복

안전 길잡이
- 시약이 피부나 옷에 묻지 않도록 주의한다.
- 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 지정된 곳에 모아 처리한다.

결과 및 정리

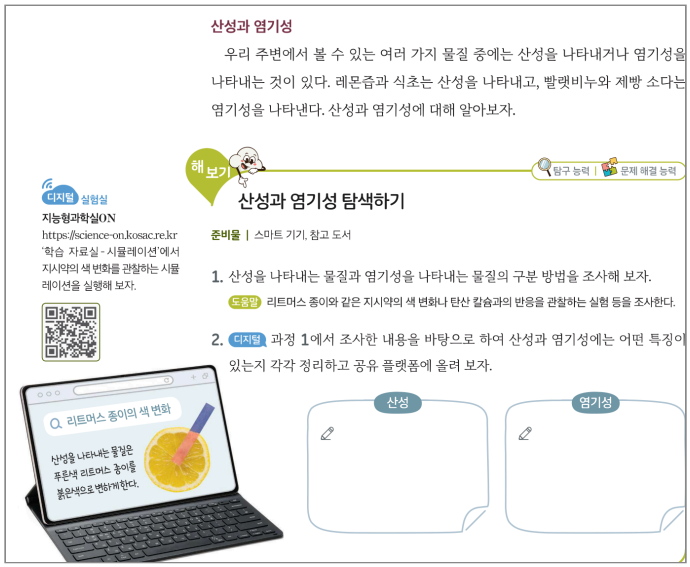
1. 실험 결과를 표에 정리해 보자.

성질 \ 물질		묽은 염산	레몬즙	식초	수산화 나트륨 수용액	제빵 소다 수용액	하수구 세정제
색 변화	리트머스 종이	푸른색 리트머스 종이가 붉게 변하고, 붉은색 리트머스 종이는 변화가 없다.			붉은색 리트머스 종이가 푸르게 변하고, 푸른색 리트머스 종이는 변화가 없다.		
	BTB 용액	노란색으로 변한다.			파란색으로 변한다.		
전기 전도성		전류가 흐른다.			전류가 흐른다.		
마그네슘과의 반응		기체가 발생하고, 마그네슘 리본의 크기가 점점 작아진다.			아무런 변화가 없다.		

2. 실험 결과를 바탕으로 산과 염기를 구분한 뒤 산과 염기는 각각 어떤 공통적인 성질이 있는지 이야기해 보자.
   - 묽은 염산, 레몬즙, 식초는 산이고, 수산화 나트륨, 제빵 소다, 하수구 세정제는 염기이다.
   - 산 수용액은 푸른색 리트머스 종이를 붉게 변화시키고, BTB 용액을 노란색으로 변화시킨다. 그리고 산 수용액은 전류가 흐르며 금속 마그네슘과 반응해 기체를 발생시킨다.
   - 염기 수용액은 붉은색 리트머스 종이를 푸르게 변화시키고, BTB 용액을 파란색으로 변화시킨다. 그리고 염기 수용액은 전류가 흐르며 금속 마그네슘과 반응하지 않는다.

스스로 평가
- 지식·이해 산의 공통적인 성질과 염기의 공통적인 성질을 이해하였는가?
- 과정·기능 실험 결과를 바탕으로 산과 염기 각각의 공통적인 성질을 파악하였는가?
- 가치·태도 실험 과정에서 산과 염기의 성질에 대한 호기심을 가지게 되었는가?

비상교육 통합과학2 Ⅰ-2 탐구 '산과 염기의 성질 관찰'



산성과 염기성

우리 주변에서 볼 수 있는 여러 가지 물질 중에는 산성을 나타내거나 염기성을 나타내는 것이 있다. 레몬즙과 식초는 산성을 나타내고, 빨랫비누와 제빵 소다는 염기성을 나타낸다. 산성과 염기성에 대해 알아보자.

디지털 실험실
지능형과학실ON
https://science-on.kosac.re.kr
'학습 자료실 - 시뮬레이션'에서 지시약의 색 변화를 관찰하는 시뮬레이션을 실행해 보자.

해 보기

탐구 능력 | 문제 해결 능력

산성과 염기성 탐색하기

준비물 | 스마트 기기, 참고 도서

1. 산성을 나타내는 물질과 염기성을 나타내는 물질의 구분 방법을 조사해 보자.
   도움말 리트머스 종이와 같은 지시약의 색 변화나 탄산 칼슘과의 반응을 관찰하는 실험 등을 조사한다.
2. 디지털 과정 1에서 조사한 내용을 바탕으로 하여 산성과 염기성에는 어떤 특징이 있는지 각각 정리하고 공유 플랫폼에 올려 보자.

미래엔 통합과학2 Ⅰ-2 해 보기 '산성과 염기성 탐색하기'

레몬즙과 식초는 푸른색 리트머스 종이를 붉은색으로, BTB 용액을 노란색으로 변하게 한다. 수용액은 전류가 흐르는 성질이 있고, 신맛이 난다. 또 탄산 칼슘과 반응하면 이산화 탄소 기체를 발생시키고, 마그네슘 등의 금속과 반응하면 수소 기체를 발생시킨다. 이와 같은 특징을 **산성**이라 하고, 산성을 나타내는 물질을 **산**이라고 한다.

빨랫비누와 제빵 소다는 붉은색 리트머스 종이를 푸른색으로, 페놀프탈레인 용액을 붉은색으로, BTB 용액을 파란색으로 변하게 한다. 수용액은 전류가 흐르는 성질이 있고, 쓴맛이 나며, 단백질을 녹이는 성질이 있어서 만지면 미끈거린다. 이와 같은 특징을 **염기성**이라 하고, 염기성을 나타내는 물질을 **염기**라고 한다.

산과 염기의 위험성
산과 염기는 종류에 따라 위험한 것도 있으므로 만지거나 맛을 보지 않는다.

*중성
수용액이 산성도 염기성도 아니지 않을 때를 중성이라고 한다.

그림 I-25 산성과 염기성

미래엔 통합과학2 Ⅰ-2 본문 '산성과 염기성' · 그림 Ⅰ-25 산성과 염기성

5번 모범 답안 및 해설 (계속) [2022 화학 A6 (기초 탐구 과정·추리) · 2025 화학 A6 (귀납) · 2024 화학 A6 (과정·기능) ★★★★☆ 참고 변형]

■ 모범 답안

- 분류. ㉠ 마그네슘이 녹거나 기화한 것이 아니라(마그네슘의 녹는점은 실험 온도보다 훨씬 높음), 마그네슘이 산과 반응하여 수소 기체가 발생하고 마그네슘은 이온이 되어 녹아 들어간 것이다.
- 귀납적 추론(일반화). 산의 화학식에 H가 있다는 몇 가지 사례로 'H가 있으면 산'이라고 과잉 일반화하였다. ㉤ 아레니우스. 산은 수용액에서 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질이므로, H가 있어도 수용액에서 H^+을 내놓지 않는 에탄올은 산이 아니다.
- ㉢ 자료 수집·분석 및 해석. 예: 지시약의 색 변화와 마그네슘과의 반응 결과를 표로 정리하고, 이를 근거로 수용액을 산과 염기로 분류하여 공통적인 성질을 해석할 수 있는가?

■ 해설

[핵심 이론] 기초 탐구 과정: 관찰, 분류, 측정, 예상, 추리 등. 귀납적 일반화는 관찰 사례에서 규칙을 이끌어 내지만 반례 하나로 무너질 수 있다. 아레니우스 정의: 산은 수용액에서 H^+을, 염기는 OH^-을 내놓는 물질.

[교육과정 근거] [10통과2-01-04] 해설: 산·염기 정의는 아레니우스 정의만 다룸. 평가 방법: 문제 인식 및 가설 설정, 탐구 설계 및 수행, 자료 수집·분석 및 해석, 결론 도출 및 일반화, 의사소통과 협업 관련 과정·기능 평가.

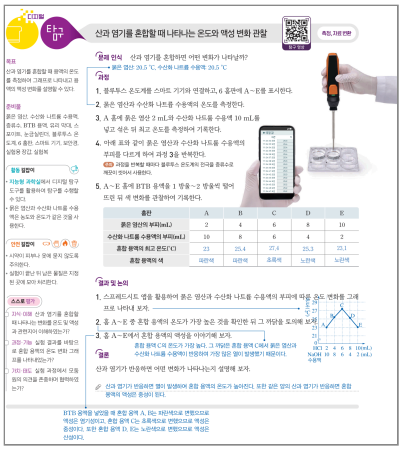
[채점 포인트] (1)은 '분류'. ㉠은 'Mg가 기체로 변한 것이 아니라 수소 기체 발생'을 명시. ㉡은 추론 유형(귀납적 일반화)·오류(과잉 일반화)·수정(H^+을 내놓는가로 판단)을 모두. 평가 요소는 이 탐구 상황에 맞는 행동 진술.

[두 교과서 비교] 비상교육은 탐구 '산과 염기의 성질 관찰'에서 리트머스 종이·BTB·전기 전도성·마그네슘 리본 반응을 직접 실험하여 결과표를 만든다(문항의 보고서 형식과 같음). 미래엔은 해 보기 '산성과 염기성 탐색하기'에서 지능형 과학실 시뮬레이션과 스마트 기기로 산성과 염기성의 구분 방법을 조사한 뒤 공유 플랫폼에 정리하게 하고, 실험 장면은 본문 그림 Ⅰ-25(간이 전기 전도성 측정기, 리트머스·페놀프탈레인·BTB 색 변화, 달걀 껍데기·마그네슘과 산의 반응, 단백질을 녹이는 염기의 미끈거림)로 제시한다. 따라서 미래엔으로 수업할 때는 '분류' 같은 기초 탐구 과정뿐 아니라 조사 결과를 공유·정리하는 '의사소통과 협업' 과정·기능을 함께 평가 요소로 잡을 수 있다. 두 교과서 모두 마그네슘과 산의 반응을 '기체(수소) 발생'으로 기술하므로, '마그네슘이 기체로 변한다'는 오개념(문항 ㉠)을 짚기에 적합하다.

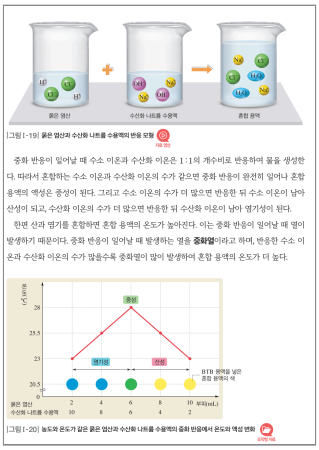
[출제 포인트] 교과서 탐구(리트머스·BTB·전기 전도성·마그네슘 반응)의 보고서 오류 분석형. 마그네슘 기체 오개념, 'H가 있으면 산' 과잉 일반화(에탄올 반례), [10통과2-01-04] 해설 원문 빈칸(아레니우스 정의만 다룸). 평가 방법 원문의 과정·기능 범주 빈칸.

6번 모범 답안 및 해설 [2025 물리 B3 · 2025 지구 B3 (5E 정교화) · 2024 화학 A6 (자료 수집·분석 및 해석) 변형] ★★★★★

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 통합과학2] Ⅰ-2 디지털 탐구 '산과 염기를 혼합할 때 나타나는 온도와 액성 변화 관찰' · [미래엔 통합과학2] Ⅰ-2 탐구 '산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정해 그래프로 나타내기' · 본문 '중화 반응'

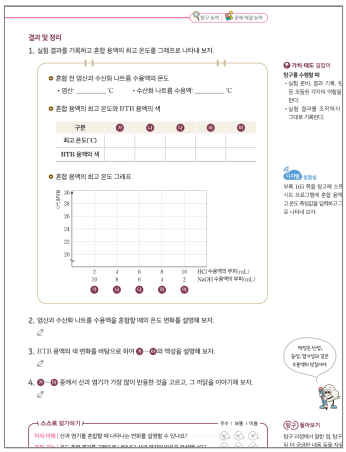


비상교육 통합과학2 Ⅰ-2 디지털 탐구 '산과 염기를 혼합할 때 나타나는 온도와 액성 변화 관찰'

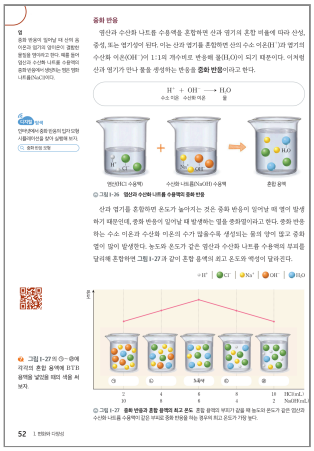


비상교육 통합과학2 Ⅰ-2 (디지털 탐구 이어서) 그림 Ⅰ-19 묽은 염산과 수산화 나트륨 수용액의 반응 모형, 그림 Ⅰ-20 중화 반응에서 온도와 액성 변화

미래엔 통합과학2 Ⅰ-2 탐구 '산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정해 그래프로 나타내기'



같은 탐구 (결과 및 정리)



미래엔 통합과학2 Ⅰ-2 본문 '중화 반응' · 그림 Ⅰ-26 염산과 수산화 나트륨 수용액의 중화 반응 · 그림 Ⅰ-27 중화 반응과 혼합 용액의 최고 온도

6번 모범 답안 및 해설 (계속) [2025 물리 B3 · 2025 지구 B3 (5E 정교화) · 2024 화학 A6 (자료 수집·분석 및 해석) 변형] ★★★★★

■ 모범 답안

- ㉠ 정교화. 설명 단계에서 형성한 개념(중화 반응)을 새로운 상황(토양 개량, 제산제)에 적용하여 개념을 확장·심화한다.
- 빌려 온 수산화 나트륨 수용액의 농도(또는 온도)가 묽은 염산과 같지 않아, H^+과 OH^-의 수가 같아지는 혼합 비율이 C가 아닌 D로 옮겨졌다. 같은 농도·같은 온도의 용액을 모둠이 함께 준비해 사용한다. ㉢ E에서도 OH^- 2 mL 분량만큼은 H^+과 반응하여 중화 반응이 일어났고(온도 상승), 반응하지 않고 남은 H^+ 때문에 산성(노란색)을 띤다.
- 성취기준 해설에서 중화 반응 과정의 변화는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만을 다루도록 하였으므로, 몰 농도를 이용한 정량적 계산을 반복하는 것은 교육과정 수준을 벗어난다. ㉤ 지능형 과학실.

■ 해설

[핵심 이론] 5E 모형: 참여(Engage) → 탐색(Explore) → 설명(Explain) → 정교화(Elaborate) → 평가(Evaluate). 정교화 단계는 설명 단계에서 형성한 개념을 새로운 상황에 적용해 확장·심화한다.

[교육과정 근거] [10통과2-01-04] 탐구 활동 '산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정하여 그래프로 나타내기', 해설: 중화 반응 과정의 변화는 온도 변화와 지시약 색 변화만. 교수·학습 방법 (다): 지능형 과학실을 활용한 탐구 실험·실습 중심 교수·학습.

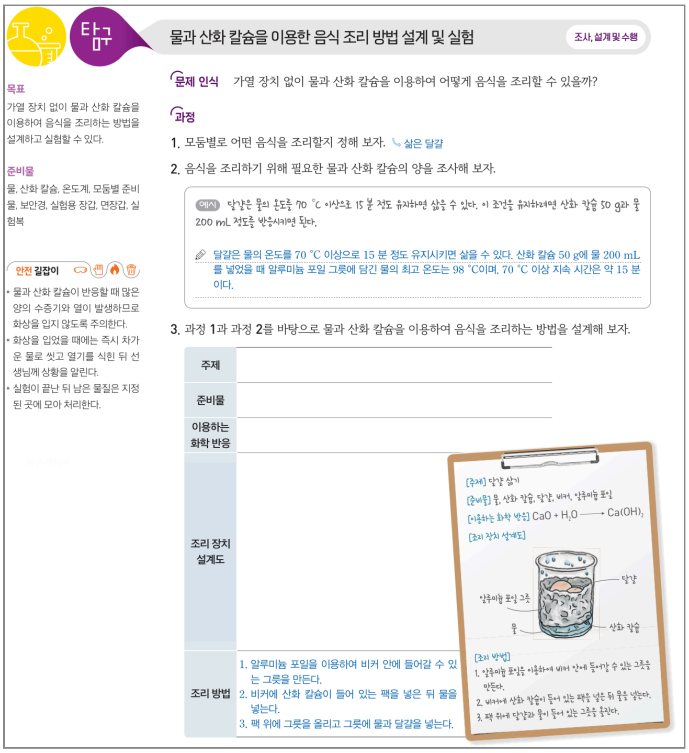
[채점 포인트] ㉠ 정교화와 특징. 모둠 2는 '농도(온도) 불일치 → 최고 온도 위치 이동', 개선은 '같은 농도·온도 용액'. ㉢은 '일부 중화 + 남은 H^+ → 산성'. ㉤은 정량 계산(몰 농도)이 수준을 벗어난다는 판단.

[두 교과서 비교] 비상교육 디지털 탐구는 블루투스 온도계로 홈 A~E의 최고 온도와 BTB 색을 기록하고, 미래엔 탐구 '산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정해 그래프로 나타내기'는 디지털 온도계와 6홈판(가~마)을 쓴다. 두 교과서의 혼합 비율(염산 2·4·6·8·10 mL, 수산화 나트륨 수용액 10·8·6·4·2 mL)은 같아 문항 자료를 어느 교과서로 수업하든 그대로 쓸 수 있다. 미래엔은 '두 수용액의 온도가 다르면 비슷해질 때까지 실온에 두고 조금 더 기다린다'는 도움말을 두는데, 이는 문항 작성 2의 개선 방법(같은 농도·같은 온도의 용액 사용)과 같은 맥락이다. 미래엔 본문 그림 Ⅰ-26·Ⅰ-27은 혼합 비율에 따른 이온 수 모형과 최고 온도를 함께 보여 주므로, 산성(남은 H^+)·중성·염기성(남은 OH^-)과 중화열의 크기를 입자 모형으로 연결하는 설명 단계 자료로 활용할 수 있다. 두 교과서 모두 몰 농도 계산 없이 온도와 지시약 색 변화만 다루어 [10통과2-01-04] 해설의 범위를 지킨다.

[출제 포인트] 교과서 디지털 탐구(A~E 혼합 비율, 최고 온도, BTB 색, 이온 수 표)를 5E(정교화, 2025 물리·지구 B3)로 구성. 용액 농도 불일치에 따른 자료 해석, '노란색 = 반응 안 함' 오개념, [10통과2-01-04] 탐구 활동·해설 원문(온도 변화와 지시약 색 변화만), 교수·학습 방법 원문(지능형 과학실).

7번 모범 답안 및 해설 [2022 화학 B5 (PBL) · 2023 화학 B5 (STS·신재생 에너지) · 2025 화학 B5 (측정·실험 타당도) 참고 변형] ★★★★☆

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 통합과학2] Ⅰ-2 탐구 '물과 산화 칼슘을 이용한 음식 조리 방법 설계 및 실험 (설계하고 실험하기)'



탐구 물과 산화 칼슘을 이용한 음식 조리 방법 설계 및 실험 조사, 설계 및 수행

목표
가열 장치 없이 물과 산화 칼슘을 이용하여 음식을 조리하는 방법을 설계하고 실험할 수 있다.

준비물
물, 산화 칼슘, 온도계, 모둠별 준비물, 보안경, 실험용 장갑, 면장갑, 실험복

안전 길잡이
- 물과 산화 칼슘이 반응할 때 많은 양의 수증기와 열이 발생하므로 화상을 입지 않도록 주의한다.
- 화상을 입었을 때에는 즉시 차가운 물로 씻고 열기를 식힌 뒤 선생님께 상황을 알린다.
- 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 지정된 곳에 모아 처리한다.

문제 인식 가열 장치 없이 물과 산화 칼슘을 이용하여 어떻게 음식을 조리할 수 있을까?

과정
1. 모둠별로 어떤 음식을 조리할지 정해 보자. ↳ 삶은 달걀
2. 음식을 조리하기 위해 필요한 물과 산화 칼슘의 양을 조사해 보자.

예시 달걀은 물의 온도를 70 °C 이상으로 15 분 정도 유지하면 삶을 수 있다. 이 조건을 유지하려면 산화 칼슘 50 g과 물 200 mL 정도를 반응시키면 된다.

달걀은 물의 온도를 70 °C 이상으로 15 분 정도 유지시키면 삶을 수 있다. 산화 칼슘 50 g에 물 200 mL를 넣었을 때 알루미늄 포일 그릇에 담긴 물의 최고 온도는 98 °C이며, 70 °C 이상 지속 시간은 약 15 분이다.

3. 과정 1과 과정 2를 바탕으로 물과 산화 칼슘을 이용하여 음식을 조리하는 방법을 설계해 보자.

주제	
준비물	
이용하는 화학 반응	
조리 장치 설계도	[주제] 달걀 삶기 [준비물] 물, 산화 칼슘, 달걀, 비커, 알루미늄 포일 [이용하는 화학 반응] $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$ [조리 장치 설계도] 달걀, 알루미늄 포일 그릇, 물, 산화 칼슘 [조리 방법] 1. 알루미늄 포일을 이용하여 비커 안에 들어갈 수 있는 그릇을 만든다. 2. 비커에 산화 칼슘이 들어 있는 팩을 넣은 뒤 물을 넣는다. 3. 팩 위에 달걀과 물이 들어 있는 그릇을 올린다.
조리 방법	1. 알루미늄 포일을 이용하여 비커 안에 들어갈 수 있는 그릇을 만든다. 2. 비커에 산화 칼슘이 들어 있는 팩을 넣은 뒤 물을 넣는다. 3. 팩 위에 그릇을 올리고 그릇에 물과 달걀을 넣는다.

비상교육 통합과학2 Ⅰ-2 탐구 '물과 산화 칼슘을 이용한 음식 조리 방법 설계 및 실험'

4. 과정 3에서 설계한 대로 조리 장치를 만든다.
5. 조리 장치를 사용하여 음식을 조리한다.

결과 및 정리
1. 모둠별로 음식을 조리한 방법을 발표해 보자.
2. 다른 모둠의 발표를 듣고 아래 항목에 따라 평가해 보자. (매우 잘함: ★, 잘함: ○, 보통: △)

평가 항목 \ 모둠	1	2	3	4	5	6
조리 방법이 효과적인가?						
조리 장치가 사용하기에 안전한가?						
조리 장치의 구조나 모양이 창의적인가?						

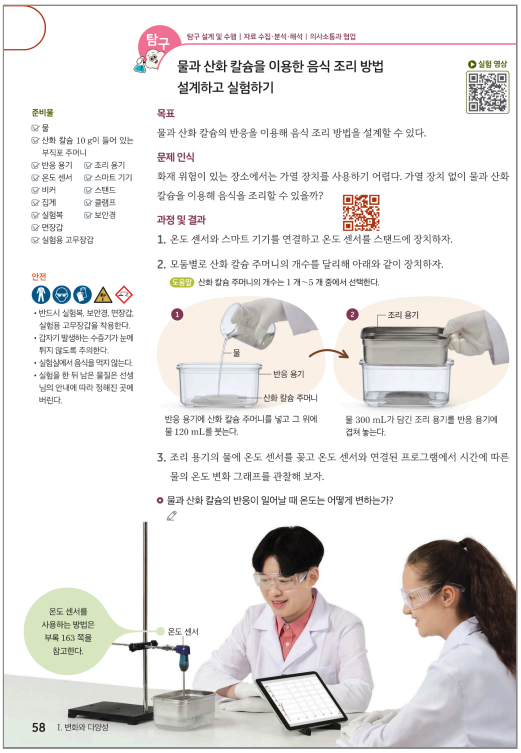
3. 조리 방법대로 음식을 조리했을 때 예상한 대로 결과가 나오지 않았다면 그 원인을 분석해 보자.

달걀이 많이 삶아지지 않았다. 이는 물의 온도가 유지되지 않았기 때문일 것이다.

4. 모둠별로 조리 방법의 효율성을 높일 수 있는 방법을 토의해 보자.
↳ 비커 위를 알루미늄 포일로 덮어 물의 온도를 최대한 유지한다.

스스로 평가
- 지식·이해 물과 산화 칼슘의 반응으로 열에너지가 방출됨을 이해하였는가?
- 과정·기능 적절한 재료를 이용하여 조리 장치를 만들었는가?
- 가치·태도 음식을 조리할 때 안전 사항을 잘 지키며 적극적으로 참여하였는가?

같은 탐구 (계속)



탐구 설계 및 수행 | 자료 수집·분석·해석 | 의사소통과 협업

물과 산화 칼슘을 이용한 음식 조리 방법 설계하고 실험하기

실험 영상

준비물
- 물
- 산화 칼슘 10 g이 들어 있는 부직포 주머니
- 반응 용기, 조리 용기
- 온도 센서, 스마트 기기
- 비커, 스탠드
- 집게, 클램프
- 실험복, 보안경
- 면장갑
- 실험용 고무장갑

안전
- 반드시 실험복, 보안경, 면장갑, 실험용 고무장갑을 착용한다.
- 감자기 발생하는 수증기가 눈에 튀지 않도록 주의한다.
- 실험실에서 음식을 먹지 않는다.
- 실험을 한 뒤 남은 물질은 선생님의 안내에 따라 정해진 곳에 버린다.

목표
물과 산화 칼슘의 반응을 이용해 음식 조리 방법을 설계할 수 있다.

문제 인식
화재 위험이 있는 장소에서는 가열 장치를 사용하기 어렵다. 가열 장치 없이 물과 산화 칼슘을 이용해 음식을 조리할 수 있을까?

과정 및 결과
1. 온도 센서와 스마트 기기를 연결하고 온도 센서를 스탠드에 장치하자.
2. 모둠별로 산화 칼슘 주머니의 개수를 달리해 아래와 같이 장치하자.

도움말 산화 칼슘 주머니의 개수는 1 개~5 개 중에서 선택한다.

반응 용기에 산화 칼슘 주머니를 넣고 그 위에 물 120 mL를 붓는다.

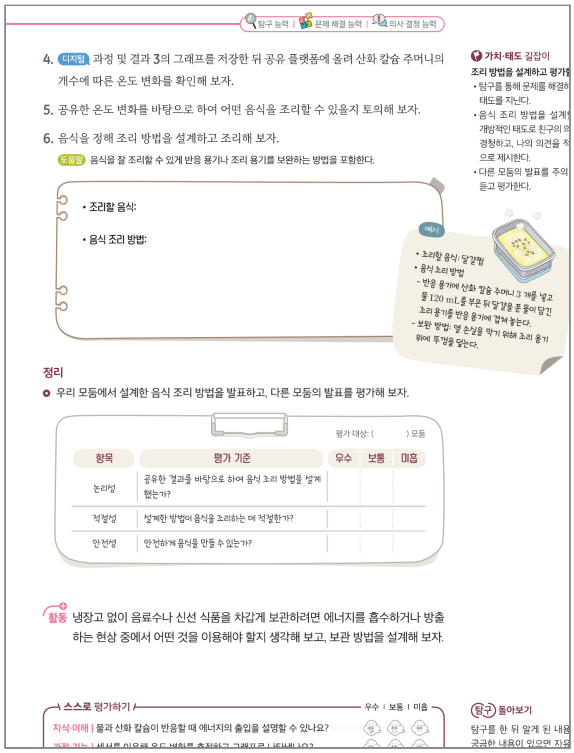
물 300 mL가 담긴 조리 용기를 반응 용기에 겹쳐 놓는다.

3. 조리 용기의 물에 온도 센서를 꽂고 온도 센서와 연결된 프로그램에서 시간에 따른 물의 온도 변화 그래프를 관찰해 보자.

물과 산화 칼슘의 반응이 일어날 때 온도는 어떻게 변하는가?

온도 센서를 사용하는 방법은 부록 163 쪽을 참고한다.

미래엔 통합과학2 Ⅰ-2 탐구 '물과 산화 칼슘을 이용한 음식 조리 방법 설계하고 실험하기'



탐구 능력 | 문제 해결 능력 | 의사 결정 능력

4. 디지털 과정 및 결과 3의 그래프를 저장한 뒤 공유 플랫폼에 올려 산화 칼슘 주머니의 개수에 따른 온도 변화를 확인해 보자.
5. 공유한 온도 변화를 바탕으로 하여 어떤 음식을 조리할 수 있을지 토의해 보자.
6. 음식을 정해 조리 방법을 설계하고 조리해 보자.

도움말 음식을 잘 조리할 수 있게 반응 용기나 조리 용기를 보완하는 방법을 포함한다.

- 조리할 음식:
- 음식 조리 방법:

예시
- 조리할 음식: 달걀찜
- 음식 조리 방법
  - 반응 용기에 산화 칼슘 주머니 1 개를 넣고 물 120 mL를 부은 뒤 달걀을 론 물이 담긴 조리 용기를 반응 용기에 겹쳐 놓는다.
  - 보완 방법: 열 손실을 막기 위해 조리 용기 위에 뚜껑을 덮는다.

정리
- 우리 모둠에서 설계한 음식 조리 방법을 발표하고, 다른 모둠의 발표를 평가해 보자.

평가 대상: ( ) 모둠

항목	평가 기준	우수	보통	미흡
논리성	공유한 결과를 바탕으로 하여 음식 조리 방법을 설계했는가?			
적절성	설계한 방법이 음식을 조리하는 데 적절한가?			
안전성	안전하게 음식을 만들 수 있는가?			

활동 냉장고 없이 음료수나 신선 식품을 차갑게 보관하려면 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상 중에서 어떤 것을 이용해야 할지 생각해 보고, 보관 방법을 설계해 보자.

스스로 평가하기 | 우수 | 보통 | 미흡
지식·이해 | 물과 산화 칼슘이 반응할 때 에너지의 출입을 설명할 수 있나요?

탐구 돌아보기
탐구를 한 뒤 알게 된 내용, 궁금한 내용이 있으면 자유

같은 탐구 (계속)

7번 모범 답안 및 해설 (계속) [2022 화학 B5 (PBL) · 2023 화학 B5 (STS·신재생 에너지) · 2025 화학 B5 (측정·실험 타당도) 참고 변형] ★★★★☆

■ 모범 답안

- 비구조화된(정답과 해결 방법이 정해져 있지 않은) 실생활 문제이다. 표는 학생이 이미 아는 것과 더 알아야 할 것을 구분하여 학습 과제를 스스로 정하고, 자료 탐색 계획을 세우게 하는 역할을 한다.
- ① 산화 칼슘(20 g)에 비해 물(500 mL)이 너무 많아 발생한 열에 비해 데워야 할 물의 양이 많았다 → 산화 칼슘의 양을 늘리고 물의 양을 줄인다(예: 산화 칼슘 50 g, 물 200 mL). ② 얇은 플라스틱 컵을 통해 열이 주변으로 빠져나가고 달걀 컵으로 열이 잘 전달되지 않았다 → 바깥 용기를 단열하고, 달걀을 담는 그릇은 열이 잘 전달되는 금속(알루미늄) 그릇을 사용한다.
- 반응할 때 많은 열과 함께 수증기가 발생하므로, 밀폐하면 용기 내부의 압력이 커져 용기가 터지거나 뜨거운 내용물이 튀어 화상을 입을 수 있다. 수증기가 빠져나갈 수 있는 구멍을 두고 보안경·면장갑을 착용한다. ㉢ 실제적. ㉣ 성취기준 해설에서 화학 반응의 열 출입에서 열화학 반응식과 엔탈피는 다루지 않도록 하였으므로 ΔH를 이용한 계산은 수준을 벗어난다(예비 실험으로 양을 정하게 한다).

■ 해설

[핵심 이론] 문제 중심 학습(PBL): 비구조화된 실제 문제 제시 → 문제 확인(알고 있는 것 / 알아야 할 것 / 알아볼 방법) → 자기 주도적 탐색 → 해결안 설계·적용 → 발표와 평가·성찰. 교사는 촉진자 역할을 한다.

[교육과정 근거] [10통과2-01-05] 성취기준·탐구 활동(물과 산화 칼슘 음식 조리), 해설: 열화학 반응식·엔탈피는 다루지 않음. 교수·학습의 방향 (다): 일상생활 소재와 실험·실습으로 실제적인 맥락에서 문제 해결 경험 제공.

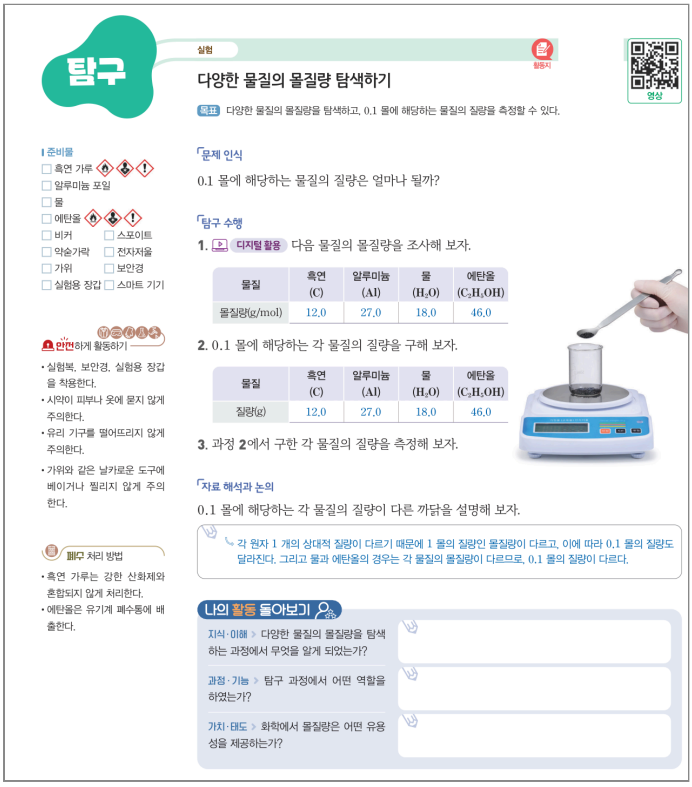
[채점 포인트] 문제의 특징은 '비구조화(정답·해결법 열려 있음)'. 원인 2가지는 반응물·물의 양 비율과 열 손실(용기 재질·열 전달)을 각각 개선 방법과 짝지어. ㉡은 수증기·압력 → 파열·화상 위험과 대책.

[두 교과서 비교] 두 교과서 모두 성취기준 탐구 활동(가열 장치 없이 물과 산화 칼슘으로 음식 조리 방법 설계·실험)을 그대로 싣는다. 비상교육은 달걀을 익히는 조건(온도·시간)과 산화 칼슘·물의 양 예시를 제시하고, 미래엔은 산화 칼슘 10 g 주머니를 1~5개 중에서 모둠별로 달리하여 반응 용기(물 120 mL)에 넣고, 조리 용기(물 300 mL)의 온도를 온도 센서와 스마트 기기로 그래프로 기록한다. 미래엔은 이어서 공유 플랫폼으로 모둠별 그래프를 비교하고, 음식 조리 방법을 논리성·적절성·안전성 기준표로 동료 평가하게 하여 PBL의 '해결 방안 발표·평가' 단계와 바로 연결된다. 안전 유의점으로 미래엔은 '갑자기 발생하는 수증기가 눈에 튀지 않도록 주의'를 두므로, 문항 ㉡(밀폐)의 위험을 지적할 때 근거로 쓸 수 있다. 두 교과서 모두 열화학 반응식이나 엔탈피 계산 없이 온도 변화로만 다루어 [10통과2-01-05] 해설의 범위를 지킨다.

[출제 포인트] 교과서 탐구(물 + 산화 칼슘 조리 장치 설계·실험, 달걀 70 ℃·15분, 산화 칼슘 50 g·물 200 mL 예시, 화상 주의)를 PBL(2022 화학 B5)로 구성. 결과가 예상과 다를 때 원인 분석, 안전 유의점(수증기·밀폐), [10통과2-01-05] 성취기준·탐구 활동·해설 원문(열화학 반응식·엔탈피 다루지 않음), 교수·학습의 방향 원문(실제적인 맥락).

8번 모범 답안 및 해설 [2017 화학 (몰 — 피아제 비례 논리·비유) · 2021 화학 A5 (피아제 형식적 조작기) 변형] ★★★★☆

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 화학] Ⅰ-2 탐구 '다양한 물질의 몰질량 탐색하기'



탐구

실험

다양한 물질의 몰질량 탐색하기

실험지

영상

목표 다양한 물질의 몰질량을 탐색하고, 0.1 몰에 해당하는 물질의 질량을 측정할 수 있다.

Ⅰ 준비물

- ☐ 흑연 가루
- ☐ 알루미늄 포일
- ☐ 물
- ☐ 에탄올
- ☐ 비커
- ☐ 스포이트
- ☐ 약숟가락
- ☐ 전자저울
- ☐ 가위
- ☐ 보안경
- ☐ 실험용 장갑
- ☐ 스마트 기기

안전하게 활동하기

- 실험복, 보안경, 실험용 장갑을 착용한다.
- 시약이 피부나 옷에 묻지 않게 주의한다.
- 유리 기구를 떨어뜨리지 않게 주의한다.
- 가위와 같은 날카로운 도구에 베이거나 찔리지 않게 주의한다.

폐기 처리 방법

- 흑연 가루는 강한 산화제와 혼합되지 않게 처리한다.
- 에탄올은 유기계 폐수통에 배출한다.

문제 인식

0.1 몰에 해당하는 물질의 질량은 얼마나 될까?

탐구 수행

1. 디지털 활용 다음 물질의 몰질량을 조사해 보자.

물질	흑연 (C)	알루미늄 (Al)	물 (H_2O)	에탄올 (C_2H_5OH)
몰질량(g/mol)	12.0	27.0	18.0	46.0

2. 0.1 몰에 해당하는 각 물질의 질량을 구해 보자.

물질	흑연 (C)	알루미늄 (Al)	물 (H_2O)	에탄올 (C_2H_5OH)
질량(g)	12.0	27.0	18.0	46.0

3. 과정 2에서 구한 각 물질의 질량을 측정해 보자.

자료 해석과 논의

0.1 몰에 해당하는 각 물질의 질량이 다른 까닭을 설명해 보자.

각 원자 1 개의 상대적 질량이 다르기 때문에 1 몰의 질량인 몰질량이 다르고, 이에 따라 0.1 몰의 질량도 달라진다. 그리고 물과 에탄올의 경우는 각 물질의 몰질량이 다르므로, 0.1 몰의 질량이 다르다.

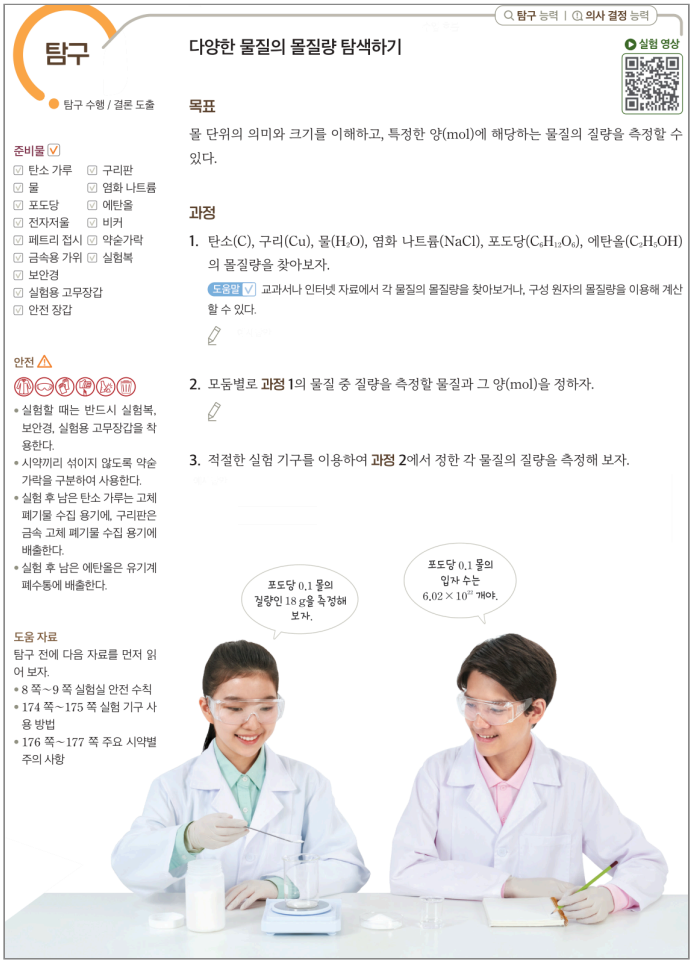
나의 활동 돌아보기

지식·이해 > 다양한 물질의 몰질량을 탐색하는 과정에서 무엇을 알게 되었는가?

과정·기능 > 탐구 과정에서 어떤 역할을 하였는가?

가치·태도 > 화학에서 몰질량은 어떤 유용성을 제공하는가?

비상교육 화학 Ⅰ-2 탐구 '다양한 물질의 몰질량 탐색하기'



탐구 능력 | 의사 결정 능력

탐구

탐구 수행 / 결론 도출

다양한 물질의 몰질량 탐색하기

실험 영상

준비물

- ☑ 탄소 가루
- ☑ 구리판
- ☑ 물
- ☑ 염화 나트륨
- ☑ 포도당
- ☑ 에탄올
- ☑ 전자저울
- ☑ 비커
- ☑ 페트리 접시
- ☑ 약숟가락
- ☑ 금속용 가위
- ☑ 실험복
- ☑ 보안경
- ☑ 실험용 고무장갑
- ☑ 안전 장갑

안전

- 실험할 때는 반드시 실험복, 보안경, 실험용 고무장갑을 착용한다.
- 시약끼리 섞이지 않도록 약숟가락을 구분하여 사용한다.
- 실험 후 남은 탄소 가루는 고체 폐기물 수집 용기에, 구리판은 금속 고체 폐기물 수집 용기에 배출한다.
- 실험 후 남은 에탄올은 유기계 폐수통에 배출한다.

도움 자료

탐구 전에 다음 자료를 먼저 읽어 보자.

- 8 쪽~9 쪽 실험실 안전 수칙
- 174 쪽~175 쪽 실험 기구 사용 방법
- 176 쪽~177 쪽 주요 시약별 주의 사항

목표

몰 단위의 의미와 크기를 이해하고, 특정한 양(mol)에 해당하는 물질의 질량을 측정할 수 있다.

과정

1. 탄소(C), 구리(Cu), 물(H_2O), 염화 나트륨(NaCl), 포도당($C_6H_{12}O_6$), 에탄올(C_2H_5OH)의 몰질량을 찾아보자.

도움말 교과서나 인터넷 자료에서 각 물질의 몰질량을 찾아보거나, 구성 원자의 몰질량을 이용해 계산할 수 있다.

2. 모둠별로 과정 1의 물질 중 질량을 측정할 물질과 그 양(mol)을 정하자.

3. 적절한 실험 기구를 이용하여 과정 2에서 정한 각 물질의 질량을 측정해 보자.

미래엔 화학 | 탐구 '다양한 물질의 몰질량 탐색하기'

8번 모범 답안 및 해설 (계속) [2017 화학 (몰 — 피아제 비례 논리·비유) · 2021 화학 A5 (피아제 형식적 조작기) 변형] ★★★★☆

■ 모범 답안

- 학생 A는 1 몰의 질량(몰질량)을 그대로 썼다. 0.1 몰의 질량은 몰질량 × 0.1이므로 흑연 1.2 g, 알루미늄 2.7 g, 물 1.8 g, 에탄올 4.6 g이다. ㉡ 4.6은 질량(g)이므로 부피로 재려면 밀도로 나누어 4.6 g ÷ 0.79 g/mL ≈ 5.8 mL를 재야 한다.
- 입자 수가 같아도 입자 1개의 질량이 물질마다 다르므로 0.1 몰의 질량(몰질량 × 0.1)은 물질마다 다르다. 비례 논리(비례 추론). 몰 수·입자 수·질량은 비례 관계(몰질량이라는 비례 상수)로 연결되어 있어, 두 비의 관계(1 몰 : 몰질량 = 0.1 몰 : x)를 다룰 수 있어야 환산할 수 있다.
- ㉢ 수치적 계산. 예: 같은 0.1 몰인 네 물질을 실제로 저울에 올려 질량·부피가 서로 다름을 눈으로 비교하게 하고, 같은 입자 수를 '몰' 한 단위로 표현하는 편리함을 토의하게 한다(공식 반복 계산보다 의미 중심).

■ 해설

[핵심 이론] 피아제의 형식적 조작기 사고 도식: 비례 논리, 변인 통제, 확률적 사고, 상관 논리, 조합 논리. 몰 환산(몰 수 ↔ 질량 ↔ 입자 수)은 몰질량·아보가드로수를 비례 상수로 하는 비례 추론이므로, 구체적 조작기 학생은 공식만 기억하고 '다스' 같은 비유를 몰질량 환산으로 옮기지 못한다.

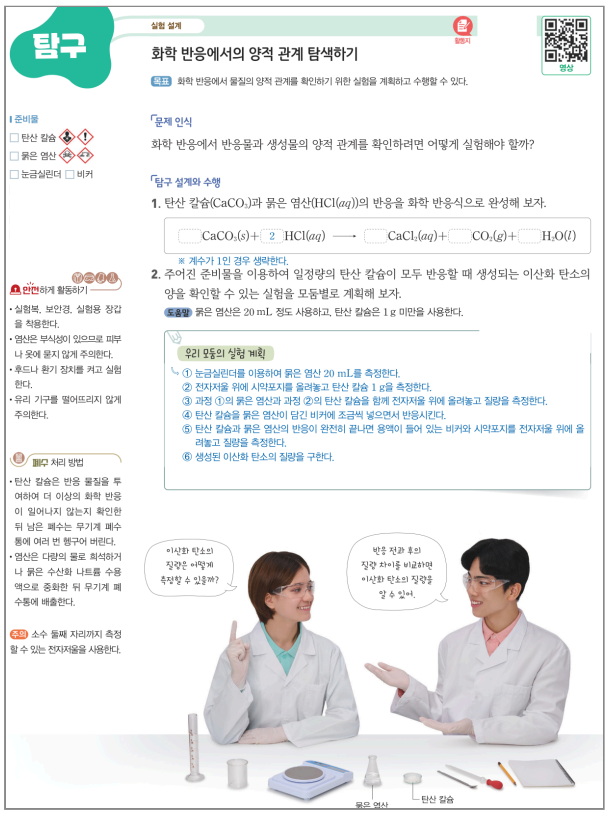
[교육과정 근거] [12화학01-02] 성취기준과 탐구 활동(특정한 몰수에 해당하는 물질의 질량 측정하기), 성취기준 적용 시 고려 사항: 몰은 기본 물리량으로 학생들이 수치적 계산에 치우치지 않고 물질의 양 표현에 대한 편리성을 인식하도록 지도.

[채점 포인트] 학생 A 오류는 '1 몰의 질량을 그대로 씀 → ×0.1', ㉡은 '질량 ÷ 밀도 ≈ 5.8 mL'. ㉠은 '입자 1개의 질량이 다름'이 핵심. 도식은 '비례 논리'. ㉢ 수치적 계산과 그 취지를 살린 의미 중심 지도 방안.

[출제 포인트] [12화학01-02] 성취기준·탐구 활동·고려 사항 원문(수치적 계산에 치우치지 않음). 교과서 탐구의 1 몰/0.1 몰 혼동(지도서 답 칸 오류를 학생 오류로 재구성), 질량·부피 혼동, 피아제 비례 논리(2017 화학 몰, 2021 화학 A5).

9번 모범 답안 및 해설 [2020 화학 A6 (양적 관계·STAD·향상 점수) · 2025 화학 B5 (측정 신뢰도) 변형] ★★★★★

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 화학] Ⅰ-3 탐구 '화학 반응에서의 양적 관계 탐색하기' (탄산 칼슘 + 묽은 염산)



탐구

실험 설계

화학 반응에서의 양적 관계 탐색하기

목표 화학 반응에서 물질의 양적 관계를 확인하기 위한 실험을 계획하고 수행할 수 있다.

영상

Ⅰ 준비물

□ 탄산 칼슘 □ 묽은 염산 □ 눈금실린더 □ 비커

안전 안전하게 활동하기

- 실험복, 보안경, 실험용 장갑을 착용한다.
- 염산은 부식성이 있으므로 피부나 옷에 묻지 않게 주의한다.
- 후드나 환기 장치를 켜고 실험한다.
- 유리 기구를 떨어뜨리지 않게 주의한다.

폐기 폐기 처리 방법

- 탄산 칼슘은 반응 물질을 투여하여 더 이상의 화학 반응이 일어나지 않는지 확인한 뒤 남은 폐수는 무기계 폐수통에 여러 번 헹구어 버린다.
- 염산은 다량의 물로 희석하거나 묽은 수산화 나트륨 수용액으로 중화한 뒤 무기계 폐수통에 배출한다.

주의 소수 둘째 자리까지 측정할 수 있는 전자저울을 사용한다.

「문제 인식

화학 반응에서 반응물과 생성물의 양적 관계를 확인하려면 어떻게 실험해야 할까?

「탐구 설계와 수행

1. 탄산 칼슘($CaCO_3$)과 묽은 염산($HCl(aq)$)의 반응을 화학 반응식으로 완성해 보자.

$CaCO_3(s) + 2\,HCl(aq) \longrightarrow CaCl_2(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$

※ 계수가 1인 경우 생략한다.

2. 주어진 준비물을 이용하여 일정량의 탄산 칼슘이 모두 반응할 때 생성되는 이산화 탄소의 양을 확인할 수 있는 실험을 모둠별로 계획해 보자.

도움말 묽은 염산은 20 mL 정도 사용하고, 탄산 칼슘은 1 g 미만을 사용한다.

우리 모둠의 실험 계획

① 눈금실린더를 이용하여 묽은 염산 20 mL를 측정한다.
② 전자저울 위에 시약포지를 올려놓고 탄산 칼슘 1 g을 측정한다.
③ 과정 ①의 묽은 염산과 과정 ②의 탄산 칼슘을 함께 전자저울 위에 올려놓고 질량을 측정한다.
④ 탄산 칼슘을 묽은 염산이 담긴 비커에 조금씩 넣으면서 반응시킨다.
⑤ 탄산 칼슘과 묽은 염산의 반응이 완전히 끝나면 용액이 들어 있는 비커와 시약포지를 전자저울 위에 올려놓고 질량을 측정한다.
⑥ 생성된 이산화 탄소의 질량을 구한다.

비상교육 화학 Ⅰ-3 탐구 '화학 반응에서의 양적 관계 탐색하기'

3. 모둠별로 계획한 실험을 수행하고, 그 결과를 표로 정리해 보자.

반응한 탄산 칼슘의 질량(g)		1
전체 질량(g)	반응 전	65.66
	반응 후	65.22
반응 전과 후의 질량 차이=생성된 이산화 탄소의 질량(g)		0.44

「자료 해석과 논의

1. 실험 결과를 이용하여, 반응한 탄산 칼슘과 생성된 이산화 탄소의 몰비를 구해 보자.

$\frac{\text{생성된 이산화 탄소의 양(mol)}}{\text{반응한 탄산 칼슘의 양(mol)}}$: 반응한 탄산 칼슘의 양(mol) $= \frac{1\text{ g}}{100.0\text{ g/mol}} = 0.01$ mol, 생성된 이산화 탄소의 양(mol) $= \frac{0.44\text{ g}}{44.0\text{ g/mol}} = 0.01$ mol이므로 $\frac{\text{생성된 이산화 탄소의 양(mol)}}{\text{반응한 탄산 칼슘의 양(mol)}} = 1$이다.

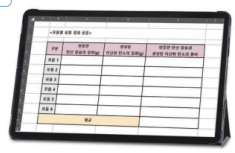
2. 실험에서 얻은 탄산 칼슘과 이산화 탄소의 몰비를 화학 반응식으로 예상한 값과 비교해 보고, 차이가 있다면 그 까닭을 토의해 보자.

실험에서 얻은 탄산 칼슘과 이산화 탄소의 몰비는 1 : 1이며, 이는 화학 반응식의 계수비와 일치한다.

「의사소통과 협업

1. 디지털 활용 각 모둠의 실험 결과를 스프레드시트 프로그램에 공유하고, 전체 모둠의 실험 결과를 이용하여 몰비 평균값을 구해 보자.

2. 전체 모둠의 몰비 평균값을 화학 반응식에서 예상한 값과 비교해 보고, 이로써 알 수 있는 점을 설명해 보자.



나의 활동 돌아보기

지식·이해 › 실험을 계획할 때 고려한 점은 무엇인가?

과정·기능 › 탐구 과정에서 어떤 역할을 하였는가?

가치·태도 › 화학 반응의 양적 관계 탐색에서 화학 반응식의 어떤 유용성을 느꼈는가?

같은 탐구 (계속)

9번 모범 답안 및 해설 (계속) [2020 화학 A6 (양적 관계·STAD·향상 점수) · 2025 화학 B5 (측정 신뢰도) 변형] ★★★★★

■ 모범 답안

- ㉠ 계수. 모둠 2: 거품과 함께 용액이 넘쳐 CO_2 외의 질량도 빠져나가 CO_2 질량(0.56 g)이 크게 측정되었다 → $CaCO_3$를 조금씩 넣고 반응을 끝까지 기다린다. 모둠 3: $CaCO_3$가 다 반응하지 않고 남았는데(염산 부족 등) 1.00 g을 모두 반응한 양으로 계산하여 몰비가 작게 나왔다 → 염산을 충분히 넣거나 남은 고체의 질량을 빼고 계산한다.
- P: 85 − 70 = 15점 높음 → 30점, Q: 74 − 80 = 6점 낮음 → 10점. 향상 점수는 각자의 이전 성취 수준과 비교하므로, 성취 수준이 낮은 학생도 모둠 점수에 높은 점수로 기여할 수 있어 모든 학생에게 동등한 성공 기회를 준다.
- 개별적 책무성(개인의 학습 결과가 드러나게 하여 무임승차를 막음) — 모둠 보상과 결합하여 긍정적 상호 의존성도 함께 확보한다.

■ 해설

[핵심 이론] STAD(Slavin): 교사의 수업 → 모둠 학습 → 개별 퀴즈 → 향상 점수 산출 → 모둠 보상. 향상 점수는 기본 점수 대비 성취를 반영해 모든 학생에게 동등한 성공 기회를 주고, 개별 퀴즈는 개별적 책무성, 모둠 보상은 긍정적 상호 의존성을 확보한다.

[교육과정 근거] [12화학01-03] 탐구 활동(화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험 계획·수행)과 성취기준 해설(화학 반응식의 계수비는 몰수비, 몰질량을 이용하여 몰수로 표현).

[채점 포인트] ㉠ 계수. 모둠 2(넘침 → CO_2 질량 과대 → 몰비 큼), 모둠 3(미반응 $CaCO_3$ → 반응량 과대 계산 → 몰비 작음)을 원인-개선 쌍으로. P 30점, Q 10점 계산과 '동등한 성공 기회'. 개별적 책무성.

[출제 포인트] 교과서 탐구($CaCO_3$ 1 g + 묽은 염산, 반응 전후 질량 차로 CO_2 측정, 모둠 평균) + 탐구 활동·해설 원문 빈칸(계수비 = 몰수비). STAD 향상 점수(2020 화학 A6) 계산과 개별적 책무성.

10번 모범 답안 및 해설 [2025 화학 B4 (관찰의 이론 의존성) · 2021 화학 B4 (관찰의 이론 의존성) · 2025 화학 A7 참고 변형] ★★★★☆

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 화학] Ⅱ-1 탐구 '물의 전기 분해 실험하기' (압정 전극, 9 V 전지)

탐구

실험

물의 전기 분해 실험하기

목표 물의 전기 분해 실험으로 물 분자를 이루는 화학 결합에 전자가 관여함을 설명할 수 있다.

영상

준비물
- 증류수
- 황산 나트륨
- 압정
- 9 V 전지
- 플라스틱 컵
- 비커
- 유리 막대
- 전자저울
- 약숨가락
- 시약포지
- 보안경
- 실험용 장갑

안전하게 활동하기
- 실험복, 보안경, 실험용 장갑을 착용한다.
- 시약이 피부나 옷에 묻지 않게 주의한다.

폐기 처리 방법
- 황산 나트륨은 무기계 폐수통에 배출한다.

순수한 물에 황산 나트륨(Na_2SO_4)을 넣는 까닭

순수한 물은 전류가 거의 흐르지 않지만 황산 나트륨을 조금 녹인 물은 전류가 잘 흐른다. 황산 나트륨처럼 물에 녹아 전류를 흐르게 하는 물질을 전해질이라고 한다.

문제 인식

물의 전기 분해로 알 수 있는 화학 결합의 성질은 무엇일까?

탐구 수행

1. 증류수 100 mL에 황산 나트륨(Na_2SO_4) 1 g을 녹인다.
2. 투명한 플라스틱 컵의 바닥에 압정 2 개를 꽂는다. 이때 압정 2 개가 서로 닿지 않도록 한다.
3. 과정 **1**의 용액을 과정 **2**의 컵에 40 mL 정도 넣는다.
4. 용액을 넣은 컵의 압정 부분을 9 V 전지의 전극에 대어 본다.

5. 각 전극에서 발생하는 기체의 양을 비교한다.
   ↳ 두 전극에서 각각 기포가 발생한다. ➡ 두 전극에서 발생하는 기포의 양이 서로 다르다.

자료 해석과 논의

1. 물의 전기 분해 반응을 화학 반응식으로 나타내 보자.

   ↳ $2H_2O(l) \longrightarrow 2H_2(g) + O_2(g)$
   화학 반응식에서 계수비는 반응물과 생성물의 반응 몰비와 같으므로, 반응물인 물 2 몰이 분해되어 수소 기체 2 몰과 산소 기체 1 몰이 생성됨을 알 수 있다.

2. 각 전극에서 발생하는 기체의 종류를 예상해 보자.

   ↳ 1의 화학 반응식에서 수소 기체와 산소 기체의 반응 몰비가 2 : 1이다. 탐구 수행 5에서 각 전극에서 발생하는 기체의 부피비는 (−)극 : (+)극=2 : 1이므로 (−)극에서는 수소 기체가, (+)극에서는 산소 기체가 발생하는 것으로 예상할 수 있다.
   ➡ 실제 측정되는 기체의 부피비는 산소가 수소보다 물에 더 잘 녹기 때문에, 수소의 부피비가 약간 크게 측정된다.

비상교육 화학 Ⅱ-1 탐구 '물의 전기 분해 실험하기'

물의 전기 분해 실험으로 화학 결합의 전기적 성질을 알아보자.

탐구

탐구 능력 | 문제 해결 능력 | 의사 결정 능력

탐구 수행 / 결론 도출

물의 전기 분해 실험하기

실험 영상

목표

물의 전기 분해 실험으로 화학 결합의 전기적 성질을 설명할 수 있다.

예상

1. 물(H_2O)을 전기 분해 하면 어떤 물질이 생성될지 써 보자.

2. 물의 분해 반응식을 쓰고, 생성물의 부피비를 예측해 보자.

과정 및 결과

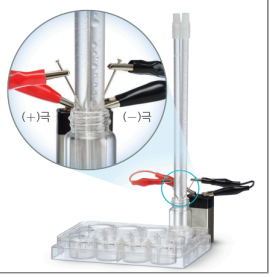
1. 비커에 증류수를 넣고 황산 나트륨(Na_2SO_4)을 소량 녹이자.
   - 황산 나트륨을 녹이는 까닭은 무엇일까?

2. 유리병을 홈판에 꽂은 다음 **과정 및 결과 1**의 용액을 절반 정도 채우자.

3. 발대 2 개의 한쪽 끝을 각각 마개로 막고, **과정 및 결과 1**의 용액을 가득 채운 다음 유리병에 뒤집어 세우자.

4. 발대 아래쪽에 침 핀을 각각 꽂고 건전지에 연결한 뒤 각 전극에서 일어나는 변화를 관찰하자.

5. 반응이 충분히 일어난 뒤 건전지를 분리하자.
   도움말 용액이 침 핀 아래로 내려가기 전에 건전지를 분리한다.



준비물
- 증류수
- 황산 나트륨
- 빨대
- 빨대 마개
- 침 핀
- 9 V 건전지
- 유리병
- 홈판
- 스포이트
- 비커
- 약숨가락
- 유리 막대
- 집게 달린 전선
- 실험복
- 보안경
- 실험용 고무장갑

안전
- 실험할 때는 반드시 실험복, 보안경, 실험용 고무장갑을 착용한다.
- 젖은 손으로 전선을 만지지 않는다.
- 실험 후 남은 황산 나트륨 수용액은 무기계 폐수통에 배출한다.

도움 자료

실험하기 전에 다음 자료를 먼저 읽어 보자.
- 8 쪽~9 쪽 실험실 안전 수칙
- 178 쪽 디지털 리터러시 도움 자료

미래엔 화학 Ⅱ 탐구 '물의 전기 분해 실험하기'

10번 모범 답안 및 해설 (계속) [2025 화학 B4 (관찰의 이론 의존성) · 2021 화학 B4 (관찰의 이론 의존성) · 2025 화학 A7 참고 변형] ★★★★☆

■ 모범 답안

- 관찰의 이론 의존성: 관찰은 관찰자가 가진 이론·배경 지식·기대에 영향을 받는다. 2 : 1을 예상한 R은 그 기대에 맞추어 보았고, S는 같은 현상을 다르게 보았다. 시사점: 관찰 전에 무엇을 어떻게 비교할지(기체를 모아 부피 측정 등) 객관적인 측정 방법을 정하게 하고, 관찰과 해석(추리)을 구분하게 한다.
- 황산 나트륨은 순수한 물에 전류가 잘 흐르게 하는 전해질일 뿐 분해되지 않으며, 발생하는 기체는 물이 분해되어 생긴 수소와 산소이다. ㉡ 수돗물에 녹아 있는 금속 이온(또는 압정의 금속 성분)이 (−)극에서 전자를 얻어 환원되어 석출되었기 때문이다.
- 산소가 수소보다 물에 더 잘 녹아 모인 산소의 부피가 작게 측정되었기 때문이다(전극 반응 차이 등). ㉢ 개인 보호 장구. 결론: 전류(전자의 이동)에 의해 물 분자의 결합이 끊어지고 새로운 결합이 형성되므로, 물을 이루는 화학 결합에는 전자가 관여한다.

■ 해설

[핵심 이론] 핸슨의 관찰의 이론 의존성: 같은 대상을 보아도 관찰자가 가진 이론·기대에 따라 다르게 본다('보는 것'에는 해석이 포함됨). 탐구 지도에서는 관찰과 추리를 구분하고, 객관적 측정 방법을 미리 정하게 한다.

[교육과정 근거] [12화학02-01] 성취기준(화학 결합의 전기적 성질)과 탐구 활동(물의 전기 분해 실험하기), 성취기준 적용 시 고려 사항: 개인 보호 장구 착용, 실험실 안전 수칙, 폐수·폐기물 처리 기준.

[채점 포인트] '관찰의 이론 의존성' 명시와 R·S의 기대 차이 연결. Na_2SO_4는 전해질(분해 ×), ㉡은 금속 이온 환원 석출. 부피비 오차는 'O_2가 H_2보다 물에 잘 녹음'. ㉢ 개인 보호 장구. 결론은 '화학 결합에 전자가 관여'.

[출제 포인트] 교과서 탐구(Na_2SO_4 1 g, 압정 전극, 9 V 전지)에서 기대에 따른 관찰 차이를 관찰의 이론 의존성(2021 화학 B4, 2025 화학 B4)으로 구성. 전해질 역할 오개념, 수돗물 사용 시 금속 석출(오개념 지점 재구성), O_2 용해에 따른 부피비 오차, [12화학02-01] 성취기준·탐구 활동·고려 사항 원문 빈칸(개인 보호 장구).

11번 모범 답안 및 해설 [2024 화학 A5 (Jigsaw·향상 점수) · 2025 화학 A5 (디지털 소양·컴퓨팅 사고력) 변형] ★★★★☆

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 화학] Ⅱ-2 탐구 '전기음성도의 주기적 변화 알아보기' (빨대·스프레드시트·생성형 인공지능)

탐구

실험

전기음성도의 주기적 변화 알아보기

목표 전기음성도를 시각화 자료로 나타내고, 이를 이용하여 주기성을 설명할 수 있다.

준비물
- 스마트 기기
- 주기율표(부록 179 쪽)
- 빨대, 클레이 점토 등

문제 인식 주기율표에서 전기음성도는 어떤 주기적 변화를 나타낼까?

탐구 설계와 수행

1. 전기음성도의 주기적 변화를 시각화하는 방법을 한 가지 정한다.
2. 같은 방법을 정한 학생들은 모둠을 구성하여 시각화 자료를 제작한다.

전기음성도를 시각화하는 방법의 예

빨대 이용하기

❶ 빨대의 높이가 각 원소의 전기음성도에 비례하도록 빨대를 자른다.
❷ 부록 179 쪽에 있는 주기율표를 오린 다음, 과정 ❶의 빨대를 클레이 점토로 고정하여 입체적인 주기율표를 완성한다.

디지털 활용 프로그램 이용하기

❶ 스프레드시트 프로그램에서 18족 원소를 제외한 1~3주기 원소의 원자 번호와 전기음성도를 입력한다.
❷ 입력한 데이터를 선택하고, 그래프 삽입 기능을 활용하여 원자 번호에 따른 전기음성도 그래프를 완성한다.
↳ ① 입력한 영역을 마우스로 지정하여 선택한다.
② 프로그램 상단의 메뉴-삽입을 선택한다.
③ 차트에서 분산형-직선 및 표식이 있는 분산형을 선택한다.
④ 화면에 보이는 그래프에서 옵션을 적절히 조절하여 그래프를 완성한다.

비상교육 화학 Ⅱ-2 탐구 '전기음성도의 주기적 변화 알아보기'

디지털 활용 인공지능 활용하기

❶ 생성형 인공지능 사이트에 접속하여 "원자 번호 1에서 20까지의 전기음성도를 막대 그래프로 나타내는 코드를 작성해 줘."와 같이 질문을 한다.
❷ 생성형 인공지능이 제시한 코드를 실행할 수 있는 인터넷 사이트를 검색한다.
❸ 과정 ❶에서 얻은 코드를 복사하여 과정 ❷의 사이트에 입력하고 실행한다.
❹ 실행 결과를 분석하고 코드를 보완하여 전기음성도 그래프를 완성한다.

결론 도출

1. 모둠별로 만든 시각화 자료를 이용하여 전기음성도의 주기적 변화를 주기와 족에 따라 설명해 보자.

↳ 주기율표의 같은 주기에서는 원자 번호가 커질수록, 같은 족에서는 원자 번호가 작아질수록 전기음성도가 대체로 커진다.

2. 자신의 모둠이 만든 시각화 자료의 좋은 점과 보완할 점을 이야기해 보자.

나의 활동 돌아보기

지식·이해 › 전기음성도의 주기적 변화를 시각화하면서 알게 된 점은 무엇인가?

과정·기능 › 탐구를 수행하는 과정에서 어떤 역할을 하였는가?

가치·태도 › 전기음성도의 경향성을 표현하는 방법 사이에는 어떤 차이점이 있는가?

모둠 평가 갈잡이
- 전기음성도를 시각화하는 방법이 전기음성도의 주기적 변화를 설명하기에 적절한가? ☑
- 시각화 자료를 이해하기 쉽게 설명하였는가? ☑
- 다른 모둠이 발표할 때 바른 자세로 경청하였는가? ☑

같은 탐구 (계속)

11번 모범 답안 및 해설 (계속) [2024 화학 A5 (Jigsaw·향상 점수) · 2025 화학 A5 (디지털 소양·컴퓨팅 사고력) 변형] ★★★★☆

■ 모범 답안

- ㉠ 전문가 집단. Jigsaw Ⅱ는 Jigsaw Ⅰ과 달리 STAD처럼 개별 퀴즈 후 향상 점수를 합산한 모둠 점수로 보상(모둠 보상)을 하므로 (4)가 근거이다.
- 교과서에서 사용하는 폴링의 전기음성도에는 18족(네온 등)의 값이 없으므로, 인공지능이 생성한 값은 근거 없는 잘못된 자료이며 이를 근거로 한 결론도 틀렸다(같은 주기에서는 17족이 가장 크다). 인공지능 결과물을 교과서·신뢰할 수 있는 자료와 대조하여 검증하고, 출처와 한계를 판단하게 지도한다.
- ㉣ 정성적. 성취기준 해설에서 쌍극자 모멘트는 정성적으로 다루도록 하였으므로, 공식을 이용한 정량적 계산은 교육과정 범위를 벗어난다(전기음성도 차이와 화살표 표시로 극성을 판단하게 한다).

■ 해설

[핵심 이론] Jigsaw Ⅰ (Aronson): 모집단 → 전문가 집단 → 모집단 재소집·교수 → 개별 평가(개별 보상). Jigsaw Ⅱ (Slavin): 개별 퀴즈 후 STAD식 향상 점수로 모둠 보상을 더해 상호 의존성을 높인다. Jigsaw Ⅲ는 평가 전 모집단 복습 단계를 둔다.

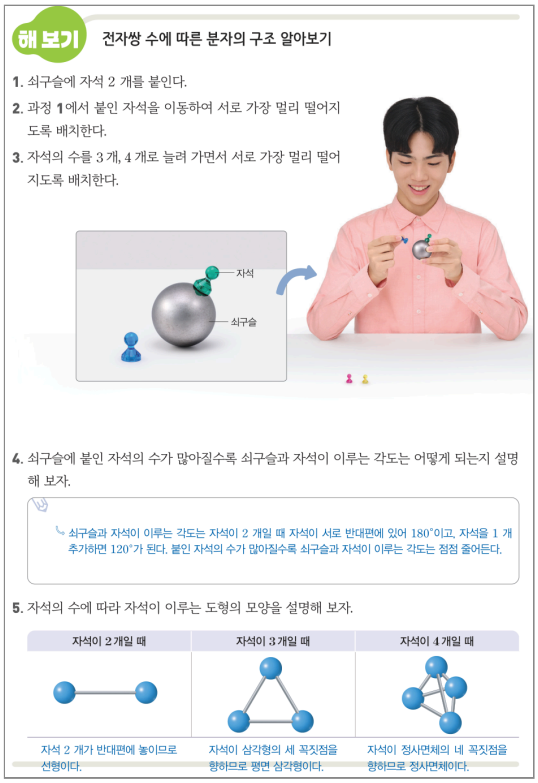
[교육과정 근거] [12화학02-02] 성취기준(전기 음성도 차이와 쌍극자 모멘트로 결합의 극성 판단)과 해설(쌍극자 모멘트는 정성적으로 다룸). 교수·학습 방법 (다): 디지털 소양 함양, 다양한 디지털 탐구 도구 및 환경 활용.

[채점 포인트] ㉠ 전문가 집단, Jigsaw Ⅱ 근거는 '향상 점수 기반 모둠 보상'. ㉡은 '18족 값 없음(폴링) → 근거 없는 자료'와 '검증 지도' 모두. ㉣ 정성적, ㉢은 정량 계산이 범위 밖이라는 판단.

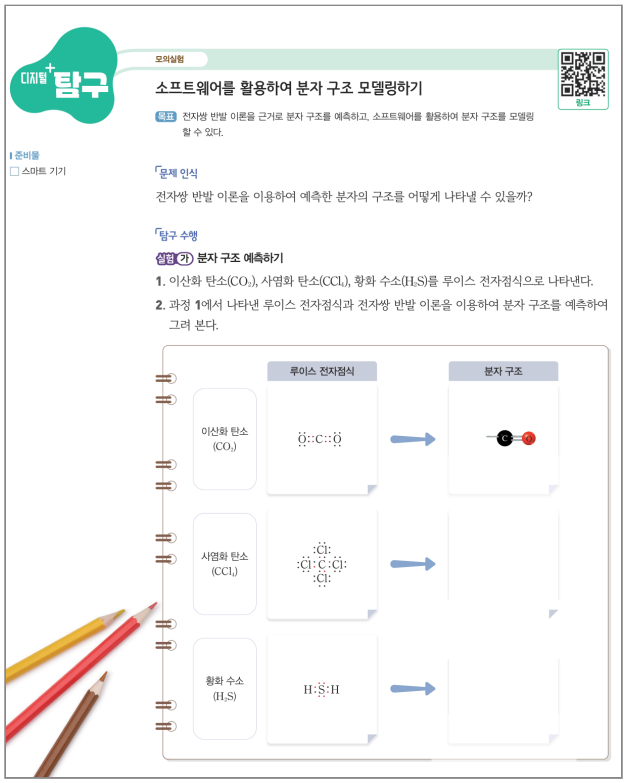
[출제 포인트] 교과서 탐구의 시각화 방법 3가지(빨대, 스프레드시트, 생성형 인공지능 코드)를 Jigsaw Ⅱ (2024 화학 A5)로 재구성. [12화학02-02] 해설 원문 빈칸(정성적), 교수·학습 방법 (다) 디지털 소양·디지털 탐구 도구, AI 산출물 검증(2025 화학 A5).

12번 모범 답안 및 해설 [2025 화학 B3 · 2022 화학 B4 (로슨 순환학습) · 2026 생물 A7 참고 변형] ★★★★★

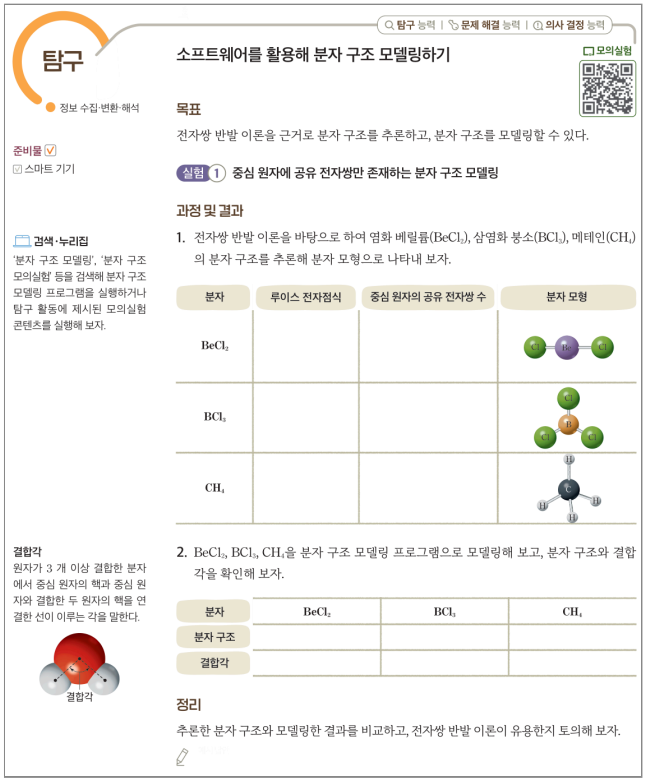
■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 화학] Ⅱ-3 해 보기 '전자쌍 수에 따른 분자의 구조 알아보기' · 디지털 탐구 '소프트웨어를 활용하여 분자 구조 모델링하기'



비상교육 화학 Ⅱ-3 해 보기 '전자쌍 수에 따른 분자의 구조 알아보기'



비상교육 화학 Ⅱ-3 디지털 탐구 '소프트웨어를 활용하여 분자 구조 모델링하기'



미래엔 화학 Ⅱ 탐구 '소프트웨어를 활용해 분자 구조 모델링하기'

12번 모범 답안 및 해설 (계속) [2025 화학 B3 · 2022 화학 B4 (로슨 순환학습) · 2026 생물 A7 참고 변형] ★★★★★

■ 모범 답안

- 1차시: 서술적 순환학습(관찰하고 규칙성을 기술, 가설 없음). 2차시: 가설-연역적 순환학습(인과적 질문에 대해 대안 가설을 세우고, 가설에서 결과를 연역적으로 예측한 뒤 모델링으로 검증하여 가설을 선택).
- NH_3는 비공유 전자쌍 1개, H_2O는 2개를 가지며 비공유 전자쌍의 반발이 공유 전자쌍보다 크므로 결합각이 각각 107°, 104.5°로 109.5°보다 작다. 자석 모형은 모든 전자쌍을 같은 크기·같은 반발로 나타내어 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍의 차이를 표현하지 못한다.
- ㉢ 옥텟 규칙. SF_6, XeF_4, PCl_5는 중심 원자 주위 전자쌍이 4개를 넘어 옥텟 규칙을 따르지 않으므로(확장 옥텟), 성취 기준 해설의 범위를 벗어난다.

■ 해설

[핵심 이론] 로슨의 순환학습 유형: 서술적(관찰·규칙성 기술, 가설 없음), 경험-귀추적(현상의 원인을 귀추로 설명), 가설-연역적(인과적 질문 → 대안 가설 → 예측 연역 → 검증). 전자쌍 반발 이론에서 비공유 전자쌍의 반발 > 공유 전자쌍의 반발이므로 결합각은 CH_4 109.5° > NH_3 107° > H_2O 104.5°.

[교육과정 근거] [12화학02-03] 성취기준(루이스 전자점식, 전자쌍 반발 이론으로 분자 구조 추론·모형 표현)과 해설(중심 원자는 2, 3주기 전형 원소 중 Be, B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정). 교수·학습 방법: 모형과 실제 자연 현상의 차이.

[채점 포인트] 1차시 서술적, 2차시 가설-연역적과 '가설 유무·예측의 연역' 근거. ㉠ 수정은 비공유 전자쌍 수와 반발 크기, 107°·104.5°. 모형의 한계는 '전자쌍을 구분하지 못함'. ㉢ 옥텟 규칙, ㉡은 확장 옥텟 → 범위 밖.

[출제 포인트] 교과서 해 보기(쇠구슬·자석)와 디지털 탐구(분자 구조 모델링)를 로슨 서술적/가설-연역적 순환학습으로 대비(2025 화학 B3, 2022 화학 B4). [12화학02-03] 해설 원문 빈칸(옥텟 규칙), 모형의 한계(교수·학습 방법 원문).

13번 모범 답안 및 해설 [2024 물리 A6 (포퍼 반증·임시방편 가설) · 2018 화학 논술 (포퍼의 한계) 참고 변형] ★★★★☆

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 화학] Ⅱ-4 탐구 '물질의 성질 확인하기' (물줄기와 대전된 빨대, 극성과 용해성)

탐구

실험 설계, 실험

물질의 성질 확인하기

목표 무극성 분자와 극성 분자로 이루어진 물질의 성질을 설명할 수 있다.

영상

Ⅰ 준비물
- 물
- 사이클로헥세인
- 아이오딘
- 황산 구리(Ⅱ)
- 뷰렛
- 비커
- 깔때기
- 유리병
- 약숙가락
- 빨대
- 스탠드
- 보안경
- 실험용 장갑

안전하게 활동하기
- 실험복, 보안경, 실험용 장갑을 착용한다.
- 사이클로헥세인, 아이오딘은 인체에 유해하므로 반드시 후드 안에서 실험한다.
- 유리 기구를 떨어뜨리지 않게 주의한다.

폐기 처리 방법
- 사이클로헥세인이 물과 섞여 있는 경우 가급적 물과 분리한 뒤 유기계 폐수통에 배출한다.
- 아이오딘은 불활성 물질(건조한 모래 또는 흙)로 흡수하여 화학 폐기물 용기에 넣어 처리한다.
- 황산 구리(Ⅱ)는 반응 물질을 투여하여 더 이상의 화학 반응이 일어나지 않는지 확인한 뒤 남은 폐수는 무기계 폐수

「문제 인식」

무극성 분자와 극성 분자로 이루어진 물질의 성질은 어떤 차이가 있을까?

실험 가 극성 분자의 전기적 성질

「탐구 수행」

1. 뷰렛을 스탠드에 설치한 다음 뷰렛 아래에 비커 A를 놓고, 그 옆에 다른 비커 B를 놓는다.
2. 뷰렛에 물(H_2O)을 넣고 물줄기가 가늘게 나오도록 뷰렛 꼭지를 조절하여 비커 A에 물줄기가 떨어지게 한다.
3. 플라스틱 빨대를 이용하여 비커 A로 떨어지는 물줄기를 비커 B로 떨어지게 하는 방법을 설계해 보자. (단, 물줄기에 빨대가 닿지 않도록 한다.)

실험 계획

[실험 계획]
빨대를 옷이나 털가죽에 문지른 후, 빨대를 비커 B 위에서 물줄기 쪽으로 가깝게 해 본다.
[실험 예상]
수직으로 내려오던 물줄기가 대전된 빨대와 전기적 인력이 작용하여 빨대 쪽으로 휘어지면서 비커 B로 떨어질 것이다.

「자료 해석과 논의」

1. 계획한 실험을 수행한 뒤 물줄기의 변화를 정리해 보자.
2. 물줄기에 변화가 생겼다면 그 까닭을 설명해 보자.

물줄기가 빨대 쪽으로 휘면서 비커 B로 떨어진다. 빨대가 대전되어 극성 분자인 물을 빨대 쪽으로 끌어당겨 물줄기가 휘게 된 것이다.

3. 물줄기에 빨대와 반대 전하를 띤 물체를 가깝게 할 때 물줄기의 흐름을 예상해 보자.

반대 전하를 띤 물체가 극성 분자인 물을 물체 쪽으로 끌어당겨 물줄기가 휘게 될 것이다.

실험 나 분자의 극성과 용해성

「탐구 수행」

1. 유리병에 물과 *사이클로헥세인을 10 mL씩 넣고 흔든 뒤, 변화를 관찰한다.
2. 과정 1의 유리병에 아이오딘(I_2)을 조금 넣고 흔든 뒤, 물과 사이클로헥세인에서 일어나는 변화를 관찰한다.
3. 과정 2의 유리병에 황산 구리(Ⅱ)($CuSO_4$)를 조금 넣고 흔든 뒤, 물과 사이클로헥세인에서 일어나는 변화를 관찰한다.

* 사이클로헥세인(C_6H_{12})
쌍극자 모멘트가 0인 무극성 액체 물질로, 물보다 밀도가 작다.

「자료 해석과 논의」

1. 과정 1~3에서 관찰한 결과를 각각 정리해 보자.

물과 사이클로헥세인을 넣고 흔든 뒤	아이오딘을 넣고 흔든 뒤	황산 구리(Ⅱ)를 넣고 흔든 뒤
물과 사이클로헥세인은 서로 섞이지 않고 두 층으로 분리된다. 물의 밀도가 사이클로 헥세인의 밀도보다 크므로 아래층이 물이고 위층이 사이클로헥세인이다.	아이오딘은 물에는 녹지 않고 사이클로헥세인에 녹아 아래쪽의 물 층은 무색이고, 위쪽의 사이클로헥세인 층은 무색에서 보라색으로 변한다.	황산 구리(Ⅱ)는 사이클로헥세인 층에는 녹지 않고 물 층에 녹아 푸른색으로 변한다. 아래쪽의 물 층의 색은 푸른색이고 위쪽의 사이클로 헥세인 층의 색은 보라색이다. 두 층은 섞이지 않고 분리되어 있다.

2. 과정 2와 3의 결과를 분자의 극성과 관련지어 각각 설명해 보자.

극성 분자인 물과 무극성 분자인 사이클로헥세인은 서로 섞이지 않으므로 두 층으로 분리된다.
아이오딘(I_2)은 무극성 분자이므로 극성인 물보다 무극성인 사이클로헥세인에 더 잘 용해되어 사이클로헥세인 층이 보라색으로 변한다. 따라서 극성 분자와 무극성 분자는 서로 섞이지 않고, 무극성 물질은 무극성 용매에, 극성 물질은 극성 용매에 잘 용해된다는 것을 알 수 있다.

나의 활동 돌아보기

지식·이해 › 물질의 성질을 확인하는 과정에서 알게 된 점은 무엇인가?

과정·기능 › 탐구를 수행하는 과정에서 어떤 역할을 하였는가?

가치·태도 › 과학적 개념을 실험으로 확인하는 방법의 장단점은 무엇이라고 생각하는가?

비상교육 화학 Ⅱ-4 탐구 '물질의 성질 확인하기'

같은 탐구 (계속)

13번 모범 답안 및 해설 (계속) [2024 물리 A6 (포퍼 반증·임시방편 가설) · 2018 화학 논술 (포퍼의 한계) 참고 변형] ★★★★☆

■ 모범 답안

- 포퍼의 반증주의. ㉠은 반증 사례를 피하려고 검증할 수 없는 조건을 덧붙이는 임시방편적(ad hoc) 가설로, 가설의 반증 가능성을 줄여 과학적 내용을 약하게 하므로 비판한다.
- 예: '극성 분자로 이루어진 액체는 무극성 분자로 이루어진 액체보다 대전체에 의해 훨씬 크게 휜다.'(휘는 정도로 비교) 조작 변인: 액체의 종류(분자의 극성), 종속 변인: 물줄기가 휘는 정도(같은 거리에서 휜 각도·거리). 대전체의 종류와 거리, 줄기의 굵기는 통제.
- 사이클로헥세인과 아이오딘은 인체에 유해하고 휘발성이 있으므로 반드시 후드 안에서 마개를 막고 흔들어야 한다. ㉢ 물질안전보건자료.

■ 해설

[핵심 이론] 포퍼의 반증주의: 과학 이론은 반증 가능해야 하며 반증 사례가 나오면 폐기한다. 반증을 피하려 검증 불가능한 보조 가설을 덧붙이는 임시방편적(ad hoc) 수정은 반증 가능성을 낮추므로 배격한다. (한계: 라카토슈는 보호대 수정으로 핵심을 지키는 것을 허용)

[교육과정 근거] [12화학02-04] 성취기준(물질의 성질을 분자의 구조와 연관 짓고 호기심). 교수·학습 방법: 실험 기구 사용 방법과 실험 약품에 대한 물질안전보건자료 안내, 실험실 안전 교육.

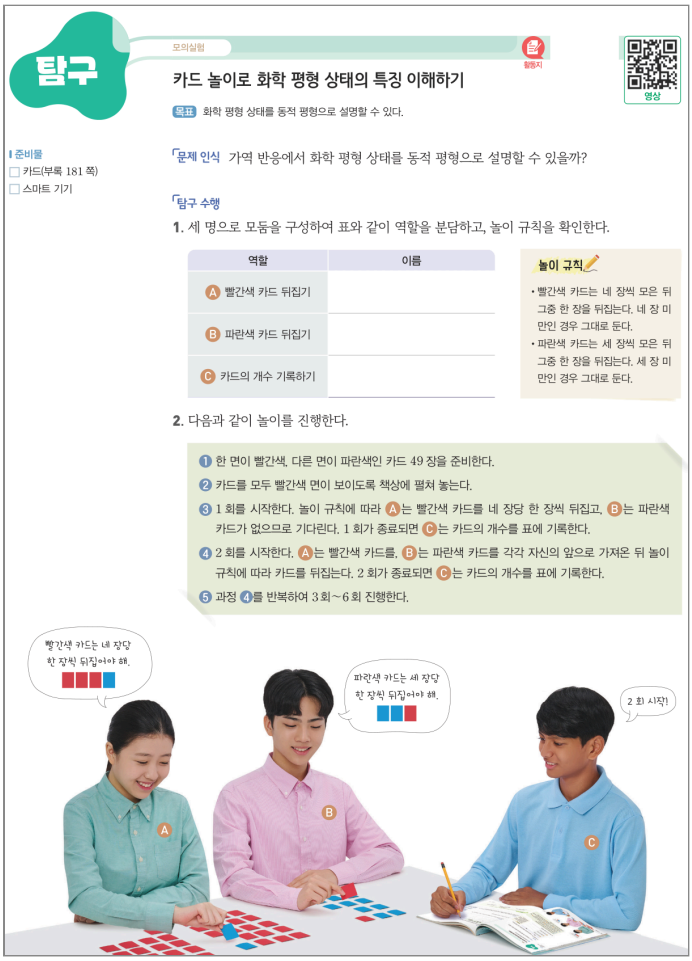
[채점 포인트] '포퍼의 반증주의'와 '임시방편 가설 → 반증 가능성 감소'. 수정 가설은 '휘는 정도' 비교로, 조작 변인(액체 종류·극성)과 종속 변인(휘는 정도) 정확히. ㉡은 휘발성·유해성 → 후드·마개. ㉢ 물질안전보건자료.

[출제 포인트] 교과서 탐구(물줄기·대전된 빨대, 아이오딘·황산 구리의 용해성)와 '무극성 액체도 조금 휘는' 오개념 지점을 포퍼 반증주의·임시방편 가설(2024 물리 A6, 2018 화학)로 구성. [12화학02-04] 성취기준, 교수·학습 방법 (마) 원문 빈칸(물질안전보건자료).

14번 모범 답안 및 해설 [2023 화학 A6 (표상 양식) · 2019 화학 (모형 개발과 사용) · 2025 화학 A7 (평형 오개념) 참고 변형]

★★★★☆

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 화학] Ⅲ-1 탐구 '카드 놀이로 화학 평형 상태의 특징 이해하기' (모의실험)



탐구

모의실험

카드 놀이로 화학 평형 상태의 특징 이해하기

목표 화학 평형 상태를 동적 평형으로 설명할 수 있다.

영상

준비물
- 카드(부록 181 쪽)
- 스마트 기기

문제 인식 가역 반응에서 화학 평형 상태를 동적 평형으로 설명할 수 있을까?

탐구 수행

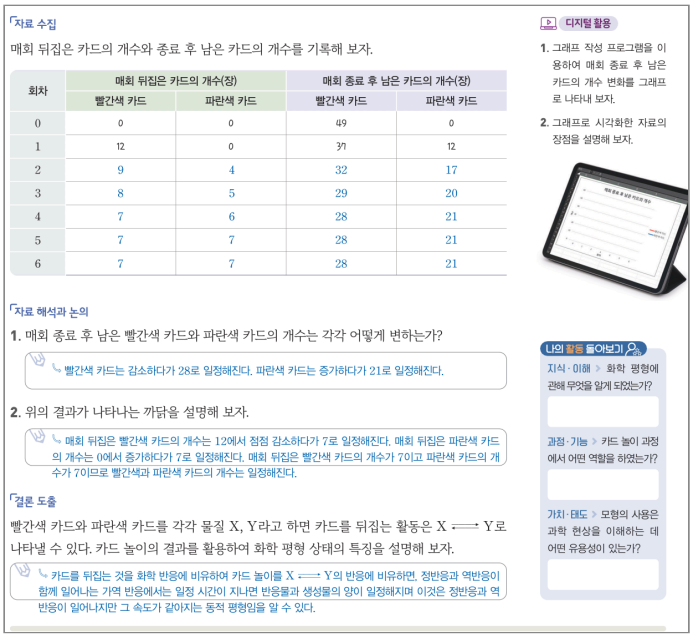
1. 세 명으로 모둠을 구성하여 표와 같이 역할을 분담하고, 놀이 규칙을 확인한다.

역할	이름
A 빨간색 카드 뒤집기	
B 파란색 카드 뒤집기	
C 카드의 개수 기록하기	

놀이 규칙
- 빨간색 카드는 네 장씩 모은 뒤 그중 한 장을 뒤집는다. 네 장 미만인 경우 그대로 둔다.
- 파란색 카드는 세 장씩 모은 뒤 그중 한 장을 뒤집는다. 세 장 미만인 경우 그대로 둔다.

2. 다음과 같이 놀이를 진행한다.

1. 한 면이 빨간색, 다른 면이 파란색인 카드 49 장을 준비한다.
2. 카드를 모두 빨간색 면이 보이도록 책상에 펼쳐 놓는다.
3. 1 회를 시작한다. 놀이 규칙에 따라 A는 빨간색 카드를 네 장당 한 장씩 뒤집고, B는 파란색 카드가 없으므로 기다린다. 1 회가 종료되면 C는 카드의 개수를 표에 기록한다.
4. 2 회를 시작한다. A는 빨간색 카드를, B는 파란색 카드를 각각 자신의 앞으로 가져온 뒤 놀이 규칙에 따라 카드를 뒤집는다. 2 회가 종료되면 C는 카드의 개수를 표에 기록한다.
5. 과정 4를 반복하여 3 회~6 회 진행한다.



자료 수집

매회 뒤집은 카드의 개수와 종료 후 남은 카드의 개수를 기록해 보자.

회차	매회 뒤집은 카드의 개수(장)		매회 종료 후 남은 카드의 개수(장)	
	빨간색 카드	파란색 카드	빨간색 카드	파란색 카드
0	0	0	49	0
1	12	0	37	12
2	9	4	32	17
3	8	5	29	20
4	7	6	28	21
5	7	7	28	21
6	7	7	28	21

디지털 활용

1. 그래프 작성 프로그램을 이용하여 매회 종료 후 남은 카드의 개수 변화를 그래프로 나타내 보자.
2. 그래프로 시각화한 자료의 장점을 설명해 보자.

자료 해석과 논의

1. 매회 종료 후 남은 빨간색 카드와 파란색 카드의 개수는 각각 어떻게 변하는가?

빨간색 카드는 감소하다가 28로 일정해진다. 파란색 카드는 증가하다가 21로 일정해진다.

2. 위의 결과가 나타나는 까닭을 설명해 보자.

매회 뒤집은 빨간색 카드의 개수는 12에서 점점 감소하다가 7로 일정해진다. 매회 뒤집은 파란색 카드의 개수는 0에서 증가하다가 7로 일정해진다. 매회 뒤집은 빨간색 카드의 개수가 7이고 파란색 카드의 개수가 7이므로 빨간색과 파란색 카드의 개수는 일정해진다.

나의 활동 돌아보기

지식·이해 › 화학 평형에 관해 무엇을 알게 되었는가?

과정·기능 › 카드 놀이 과정에서 어떤 역할을 하였는가?

가치·태도 › 모형의 사용은 과학 현상을 이해하는 데 어떤 유용성이 있는가?

결론 도출

빨간색 카드와 파란색 카드를 각각 물질 X, Y라고 하면 카드를 뒤집는 활동은 $X \rightleftarrows Y$로 나타낼 수 있다. 카드 놀이의 결과를 활용하여 화학 평형 상태의 특징을 설명해 보자.

카드를 뒤집는 것을 화학 반응에 비유하여 카드 놀이를 $X \rightleftarrows Y$의 반응에 비유하면, 정반응과 역반응이 함께 일어나는 가역 반응에서는 일정 시간이 지나면 반응물과 생성물의 양이 일정해지며 이것은 정반응과 역반응이 일어나지만 그 속도가 같아지는 동적 평형임을 알 수 있다.

같은 탐구 (계속)

비상교육 화학 Ⅲ-1 탐구 '카드 놀이로 화학 평형 상태의 특징 이해하기'

14번 모범 답안 및 해설 (계속) [2023 화학 A6 (표상 양식) · 2019 화학 (모형 개발과 사용) · 2025 화학 A7 (평형 오개념) 참고 변형] ★★★★☆

■ 모범 답안

- (가) 거시적 수준, (나) 미시적(입자) 수준의 모형, (다) 상징적(기호적) 수준. 세 수준을 동시에 다루면 작업 기억에 인지적 부담이 커져, 학생이 수준 사이를 연결하지 못하고 기호만 기억하게 될 수 있다.
- ㉠ 5회 이후에도 매회 빨간색 7장, 파란색 7장이 뒤집히므로 반응은 계속 일어나며, 정반응과 역반응의 양(속도)이 같아 카드 수가 일정할 뿐이다(동적 평형). ㉡ 평형에서 남은 카드는 빨간색 28장, 파란색 21장으로 같지 않다. 평형은 농도가 같아지는 상태가 아니라 농도가 일정하게 유지되는 상태이다.
- ㉣ 동적 평형, ㉤ 모의실험. NO_2는 유독한 기체로 흡입 위험이 커서 학생이 직접 발생시키는 실험은 안전하지 않으므로, 영상이나 모의실험으로 대체하는 것이 적절하다.

■ 해설

[핵심 이론] 존스톤의 화학 지식 삼중 수준: 거시적(관찰 가능한 현상), 미시적(입자 수준), 상징적(기호·식). 초보 학습자에게 세 수준을 동시에 제시하면 작업 기억 용량을 넘어 인지 과부하가 생기므로, 거시적 수준에서 출발해 점진적으로 연결한다. 동적 평형: 정반응 속도 = 역반응 속도, 농도 일정(같을 필요 없음).

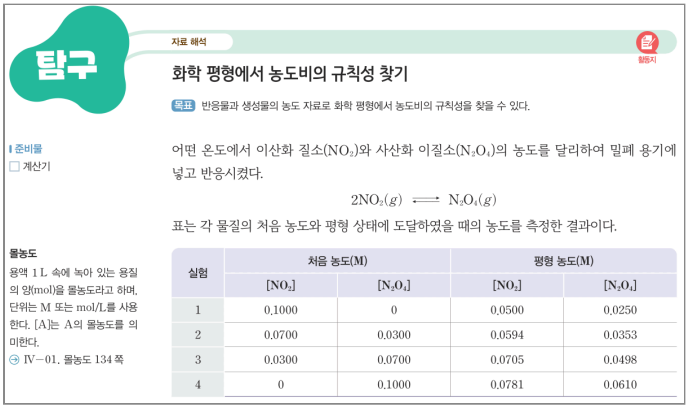
[교육과정 근거] [12화학03-01] 해설(거시적으로 관찰 가능한 화학 평형 상태의 특징과 동적 평형 상태를 구분하여 다룸), 고려 사항(실험을 직접 수행하기 어려운 경우 모의실험 등 활용).

[채점 포인트] (가) 거시, (나) 미시(모형), (다) 상징과 '인지 부담'. ㉠은 매회 7장씩 뒤집힘(반응 지속), ㉡은 28 ≠ 21(일정 ≠ 같음). ㉣ 동적 평형, ㉤ 모의실험, ㉢은 NO_2 독성.

[출제 포인트] 교과서 모의실험(카드 놀이, 0~6회 자료)과 NO_2/N_2O_4 평형을 존스톤의 삼중 수준으로 구성. '반응이 멈춘다'·'농도가 같아진다' 오개념, [12화학03-01] 해설(동적 평형)·고려 사항(모의실험) 원문 빈칸.

15번 모범 답안 및 해설 [2025 화학 A6 (귀납) · 2021 화학 B4 (가설-연역) · 2022 화학 B3 (자료 변환) 참고 변형] ★★★★★

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 화학] Ⅲ-2 탐구 '화학 평형에서 농도비의 규칙성 찾기' · 탐구 '반응의 진행 방향 예측하기'



탐구

자료 해석

화학 평형에서 농도비의 규칙성 찾기

목표 반응물과 생성물의 농도 자료로 화학 평형에서 농도비의 규칙성을 찾을 수 있다.

준비물
- 계산기

어떤 온도에서 이산화 질소(NO_2)와 사산화 이질소(N_2O_4)의 농도를 달리하여 밀폐 용기에 넣고 반응시켰다.

$$2NO_2(g) \rightleftarrows N_2O_4(g)$$

표는 각 물질의 처음 농도와 평형 상태에 도달하였을 때의 농도를 측정한 결과이다.

실험	처음 농도(M)		평형 농도(M)	
	$[NO_2]$	$[N_2O_4]$	$[NO_2]$	$[N_2O_4]$
1	0.1000	0	0.0500	0.0250
2	0.0700	0.0300	0.0594	0.0353
3	0.0300	0.0700	0.0705	0.0498
4	0	0.1000	0.0781	0.0610

몰농도
용액 1 L 속에 녹아 있는 용질의 양(mol)을 몰농도라고 하며, 단위는 M 또는 mol/L를 사용한다. [A]는 A의 몰농도를 의미한다.
⇨ Ⅳ-01. 몰농도 134 쪽

비상교육 화학 Ⅲ-2 탐구 '화학 평형에서 농도비의 규칙성 찾기'

정리

1. 실험 1~4에서 각 물질의 평형 농도를 이용하여 다음 식의 값을 구해 보자.

실험	$\frac{[N_2O_4]}{[NO_2]}$	$\frac{[N_2O_4]}{2[NO_2]}$	$\frac{[N_2O_4]}{[NO_2]^2}$
1	0.500	0.050	10.0
2	0.594	0.297	10.0
3	0.700	0.353	10.0
4	0.781	0.390	10.0

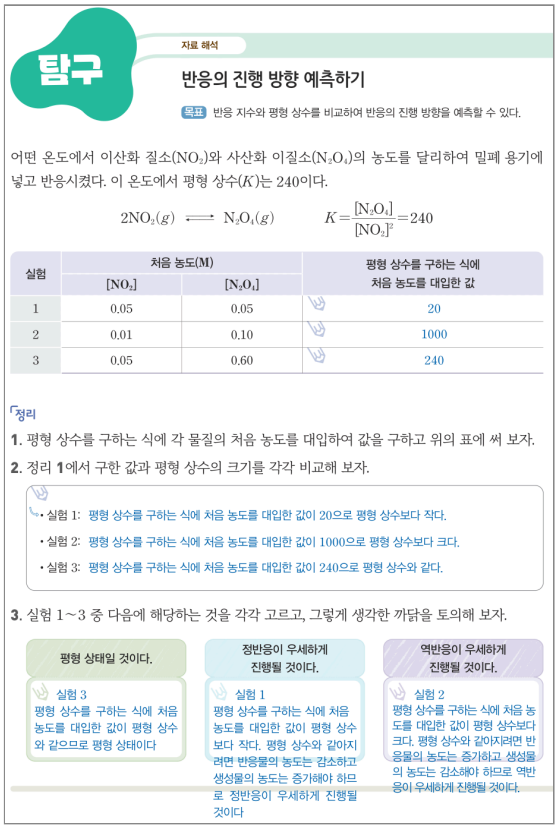
2. 실험 1~4에서 일정한 값을 나타내는 식은 무엇인가?

↳ $\frac{[N_2O_4]}{[NO_2]^2}$ 값이 10.0으로 일정하다.

3. 평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도비는 어떤 규칙성이 있는지 설명해 보자.

↳ 각 반응물의 계수만큼 농도를 곱한 반응물의 농도 곱과 각 생성물의 계수만큼 농도를 곱한 생성물의 농도 곱의 비에는 일정한 규칙성이 있다. 반응물의 농도 곱에 대한 생성물의 농도 곱의 비는 항상 일정하다.

같은 탐구 (계속)



탐구

자료 해석

반응의 진행 방향 예측하기

목표 반응 지수와 평형 상수를 비교하여 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다.

어떤 온도에서 이산화 질소(NO_2)와 사산화 이질소(N_2O_4)의 농도를 달리하여 밀폐 용기에 넣고 반응시켰다. 이 온도에서 평형 상수(K)는 240이다.

$$2NO_2(g) \rightleftarrows N_2O_4(g) \qquad K=\frac{[N_2O_4]}{[NO_2]^2}=240$$

실험	처음 농도(M)		평형 상수를 구하는 식에 처음 농도를 대입한 값
	$[NO_2]$	$[N_2O_4]$	
1	0.05	0.05	20
2	0.01	0.10	1000
3	0.05	0.60	240

정리

1. 평형 상수를 구하는 식에 각 물질의 처음 농도를 대입하여 값을 구하고 위의 표에 써 보자.

2. 정리 **1**에서 구한 값과 평형 상수의 크기를 각각 비교해 보자.

- 실험 1: 평형 상수를 구하는 식에 처음 농도를 대입한 값이 20으로 평형 상수보다 작다.
- 실험 2: 평형 상수를 구하는 식에 처음 농도를 대입한 값이 1000으로 평형 상수보다 크다.
- 실험 3: 평형 상수를 구하는 식에 처음 농도를 대입한 값이 240으로 평형 상수와 같다.

3. 실험 1~3 중 다음에 해당하는 것을 각각 고르고, 그렇게 생각한 까닭을 토의해 보자.

평형 상태일 것이다.	정반응이 우세하게 진행될 것이다.	역반응이 우세하게 진행될 것이다.
실험 3 평형 상수를 구하는 식에 처음 농도를 대입한 값이 평형 상수와 같으므로 평형 상태이다	실험 1 평형 상수를 구하는 식에 처음 농도를 대입한 값이 평형 상수보다 작다. 평형 상수와 같아지려면 반응물의 농도는 감소하고 생성물의 농도는 증가해야 하므로 정반응이 우세하게 진행될 것이다	실험 2 평형 상수를 구하는 식에 처음 농도를 대입한 값이 평형 상수보다 크다. 평형 상수와 같아지려면 반응물의 농도는 증가하고 생성물의 농도는 감소해야 하므로 역반응이 우세하게 진행될 것이다.

비상교육 화학 Ⅲ-2 탐구 '반응의 진행 방향 예측하기'

15번 모범 답안 및 해설 (계속) [2025 화학 A6 (귀납) · 2021 화학 B4 (가설-연역) · 2022 화학 B3 (자료 변환) 참고 변형] ★★★★★

■ 모범 답안

- 0.0250 ÷ (2 × 0.0500) = 0.250이다. 1차시는 귀납적 추론으로, 여러 실험의 평형 농도 자료(개별 사례)에서 $[N_2O_4]/[NO_2]^2$가 일정하다는 일반적인 규칙성을 이끌어 냈다.
- 연역적 추론: 일반 원리(K와 Q의 비교)를 개별 사례에 적용하여 결과를 예측한다. Q = 0.10/(0.01)^2 = 1000 〉 K(240)이므로 역반응이 우세하게 진행된다. ㉡ Q 〉 K일 때도 정반응과 역반응은 모두 일어나며, 역반응의 속도가 더 커서 역반응 쪽으로 알짜 반응이 진행될 뿐이다.
- ㉣ 압력 평형 상수. 성취기준 해설에서 압력 평형 상수는 다루지 않도록 하였으므로 K_p 계산은 교육과정 범위를 벗어난다(농도로 나타낸 평형 상수만 다룬다).

■ 해설

[핵심 이론] 귀납적 추론: 개별 관찰·자료에서 일반적 규칙을 이끌어 냄(평형 농도 자료 → 평형 상수식). 연역적 추론: 일반 원리를 특정 사례에 적용해 결론 예측(Q와 K 비교 → 진행 방향). Q 〉 K이면 역반응 쪽, Q 〈 K이면 정반응 쪽으로 알짜 반응이 진행되며, 양방향 반응은 계속 일어난다.

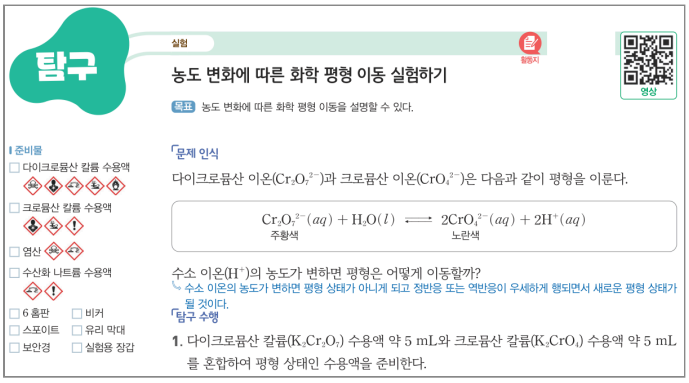
[교육과정 근거] [12화학03-02] 탐구 활동(자료 해석을 통해 화학 평형에서 농도비의 규칙성을 찾는 탐구), 해설(몰 농도는 필요한 정도로만, 압력 평형 상수는 다루지 않음).

[채점 포인트] ㉠ 0.250으로 수정. 1차시 귀납·2차시 연역과 각각의 근거. Q = 1000 〉 K = 240 → 역반응 쪽. ㉡은 '정반응도 일어남, 역반응 속도가 더 큼'. ㉣ 압력 평형 상수와 범위 판단.

[출제 포인트] 교과서 자료 해석 탐구(평형 농도비, 처음 농도 대입)를 귀납(1차시)과 연역(2차시)으로 대비. 지도서 정답 오류(0.050)를 학생 오류로 재구성, 'Q〉K이면 역반응만' 오개념, [12화학03-02] 탐구 활동·해설 원문 빈칸(압력 평형 상수).

16번 모범 답안 및 해설 [2025 화학 A7 (인지 갈등) · 2017 화학 (POE 예측의 역할) · 2026 화학 B4 (선개념) 참고 변형] ★★★★★

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 화학] Ⅲ-3 탐구 '농도 변화에 따른 화학 평형 이동 실험하기' · 탐구 '온도 변화에 따른 화학 평형 이동 실험하기'



탐구

실험

농도 변화에 따른 화학 평형 이동 실험하기

목표 농도 변화에 따른 화학 평형 이동을 설명할 수 있다.

영상

준비물
- 다이크로뮴산 칼륨 수용액
- 크로뮴산 칼륨 수용액
- 염산
- 수산화 나트륨 수용액
- 6 홈판
- 비커
- 스포이트
- 유리 막대
- 보안경
- 실험용 장갑

문제 인식

다이크로뮴산 이온($Cr_2O_7^{2-}$)과 크로뮴산 이온(CrO_4^{2-})은 다음과 같이 평형을 이룬다.

$$\underset{\text{주황색}}{Cr_2O_7^{2-}(aq)} + H_2O(l) \rightleftarrows \underset{\text{노란색}}{2CrO_4^{2-}(aq)} + 2H^+(aq)$$

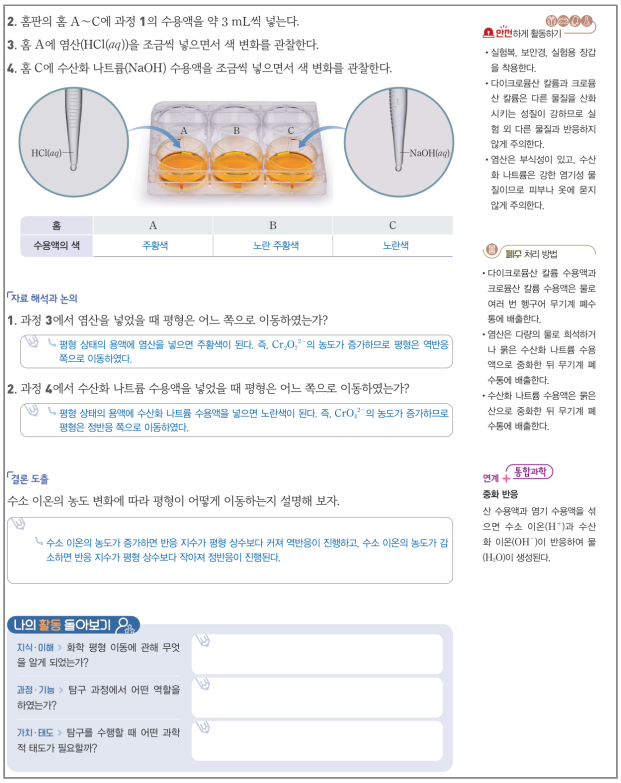
수소 이온(H^+)의 농도가 변하면 평형은 어떻게 이동할까?

수소 이온의 농도가 변하면 평형 상태가 아니게 되고 정반응 또는 역반응이 우세하게 행되면서 새로운 평형 상태가 될 것이다.

탐구 수행

1. 다이크로뮴산 칼륨($K_2Cr_2O_7$) 수용액 약 5 mL와 크로뮴산 칼륨(K_2CrO_4) 수용액 약 5 mL를 혼합하여 평형 상태인 수용액을 준비한다.

비상교육 화학 Ⅲ-3 탐구 '농도 변화에 따른 화학 평형 이동 실험하기'



2. 홈판의 홈 A~C에 과정 1의 수용액을 약 3 mL씩 넣는다.
3. 홈 A에 염산($HCl(aq)$)을 조금씩 넣으면서 색 변화를 관찰한다.
4. 홈 C에 수산화 나트륨($NaOH$) 수용액을 조금씩 넣으면서 색 변화를 관찰한다.

HCl(aq) A B C NaOH(aq)

홈	A	B	C
수용액의 색	주황색	노란 주황색	노란색

자료 해석과 논의

1. 과정 3에서 염산을 넣었을 때 평형은 어느 쪽으로 이동하였는가?

평형 상태의 용액에 염산을 넣으면 주황색이 된다. 즉, $Cr_2O_7^{2-}$의 농도가 증가하므로 평형은 역반응 쪽으로 이동하였다.

2. 과정 4에서 수산화 나트륨 수용액을 넣었을 때 평형은 어느 쪽으로 이동하였는가?

평형 상태의 용액에 수산화 나트륨 수용액을 넣으면 노란색이 된다. 즉, CrO_4^{2-}의 농도가 증가하므로 평형은 정반응 쪽으로 이동하였다.

결론 도출

수소 이온의 농도 변화에 따라 평형이 어떻게 이동하는지 설명해 보자.

수소 이온의 농도가 증가하면 반응 지수가 평형 상수보다 커져 역반응이 진행하고, 수소 이온의 농도가 감소하면 반응 지수가 평형 상수보다 작아져 정반응이 진행된다.

나의 활동 돌아보기

지식·이해 › 화학 평형 이동에 관해 무엇을 알게 되었는가?

과정·기능 › 탐구 과정에서 어떤 역할을 하였는가?

가치·태도 › 탐구를 수행할 때 어떤 과학적 태도가 필요할까?

안전하게 활동하기
- 실험복, 보안경, 실험용 장갑을 착용한다.
- 다이크로뮴산 칼륨과 크로뮴산 칼륨은 다른 물질을 산화시키는 성질이 강하므로 실험 외 다른 물질과 반응하지 않게 주의한다.
- 염산은 부식성이 있고, 수산화 나트륨은 강한 염기성 물질이므로 피부나 옷에 묻지 않게 주의한다.

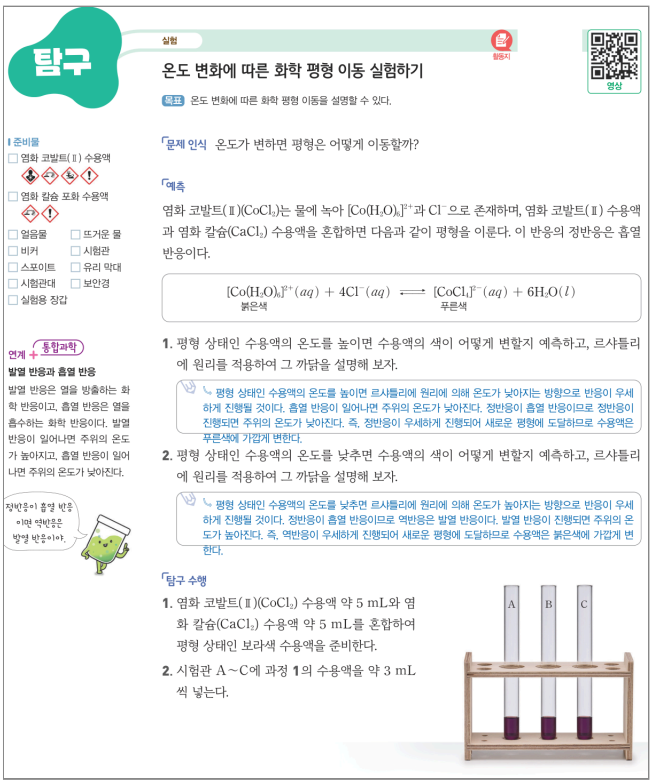
폐기 처리 방법
- 다이크로뮴산 칼륨 수용액과 크로뮴산 칼륨 수용액은 물로 여러 번 헹구어 무기계 폐수통에 배출한다.
- 염산은 다량의 물로 희석하거나 묽은 수산화 나트륨 수용액으로 중화한 뒤 무기계 폐수통에 배출한다.
- 수산화 나트륨 수용액은 묽은 산으로 중화한 뒤 무기계 폐수통에 배출한다.

연계 + 통합과학

중화 반응

산 수용액과 염기 수용액을 섞으면 수소 이온(H^+)과 수산화 이온(OH^-)이 반응하여 물(H_2O)이 생성된다.

같은 탐구 (계속)



탐구

실험

온도 변화에 따른 화학 평형 이동 실험하기

목표 온도 변화에 따른 화학 평형 이동을 설명할 수 있다.

영상

준비물
- 염화 코발트(Ⅱ) 수용액
- 염화 칼슘 포화 수용액
- 얼음물
- 뜨거운 물
- 비커
- 시험관
- 스포이트
- 유리 막대
- 시험관대
- 보안경
- 실험용 장갑

연계 + 통합과학

발열 반응과 흡열 반응

발열 반응은 열을 방출하는 화학 반응이고, 흡열 반응은 열을 흡수하는 화학 반응이다. 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 높아지고, 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 낮아진다.

문제 인식 온도가 변하면 평형은 어떻게 이동할까?

예측

염화 코발트(Ⅱ)($CoCl_2$)는 물에 녹아 $[Co(H_2O)_6]^{2+}$과 Cl^-으로 존재하며, 염화 코발트(Ⅱ) 수용액과 염화 칼슘($CaCl_2$) 수용액을 혼합하면 다음과 같이 평형을 이룬다. 이 반응의 정반응은 흡열 반응이다.

$$\underset{\text{붉은색}}{[Co(H_2O)_6]^{2+}(aq)} + 4Cl^-(aq) \rightleftarrows \underset{\text{푸른색}}{[CoCl_4]^{2-}(aq)} + 6H_2O(l)$$

1. 평형 상태인 수용액의 온도를 높이면 수용액의 색이 어떻게 변할지 예측하고, 르샤틀리에 원리를 적용하여 그 까닭을 설명해 보자.

평형 상태인 수용액의 온도를 높이면 르샤틀리에 원리에 의해 온도가 낮아지는 방향으로 반응이 우세하게 진행될 것이다. 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 낮아진다. 정반응이 흡열 반응이므로 정반응이 진행되면 주위의 온도가 낮아진다. 즉, 정반응이 우세하게 진행되어 새로운 평형에 도달하므로 수용액은 푸른색에 가깝게 변한다.

2. 평형 상태인 수용액의 온도를 낮추면 수용액의 색이 어떻게 변할지 예측하고, 르샤틀리에 원리를 적용하여 그 까닭을 설명해 보자.

평형 상태인 수용액의 온도를 낮추면 르샤틀리에 원리에 의해 온도가 높아지는 방향으로 반응이 우세하게 진행될 것이다. 정반응이 흡열 반응이므로 역반응은 발열 반응이다. 발열 반응이 진행되면 주위의 온도가 높아진다. 즉, 역반응이 우세하게 진행되어 새로운 평형에 도달하므로 수용액은 붉은색에 가깝게 변한다.

탐구 수행

1. 염화 코발트(Ⅱ)($CoCl_2$) 수용액 약 5 mL와 염화 칼슘($CaCl_2$) 수용액 약 5 mL를 혼합하여 평형 상태인 보라색 수용액을 준비한다.
2. 시험관 A~C에 과정 1의 수용액을 약 3 mL씩 넣는다.

A B C

비상교육 화학 Ⅲ-3 탐구 '온도 변화에 따른 화학 평형 이동 실험하기'

16번 모범 답안 및 해설 (계속) [2025 화학 A7 (인지 갈등) · 2017 화학 (POE 예측의 역할) · 2026 화학 B4 (선개념) 참고 변형] ★★★★★

■ 모범 답안

- 예측 단계는 학생이 자신의 선개념을 드러내고 근거와 함께 공언하게 하여, 관찰 결과와 불일치할 때 인지 갈등을 일으키고 학습 동기를 높이는 역할을 한다. ㉠ 온도를 높이면 정반응·역반응 속도가 모두 커지지만, 흡열 방향인 정반응 쪽이 더 크게 영향을 받아 평형이 정반응 쪽으로 이동하므로 푸른색이 진해진다(속도 증가와 평형 이동 방향은 다르다).
- H^+을 넣으면 H^+ 농도가 증가하므로, 르샤틀리에 원리에 따라 이를 줄이는 방향인 역반응 쪽으로 평형이 이동한다. 따라서 주황색($Cr_2O_7^{2-}$)이 진해진다.
- ㉢ 수득률. 예: 암모니아 합성($N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$)에서 압력을 높이면 기체 분자 수가 줄어드는 정반응 쪽으로 평형이 이동하여 암모니아의 수득률이 높아진다(또는 에텐 수득률, 헤모글로빈의 산소 운반 등).

■ 해설

[핵심 이론] POE(White & Gunstone): 예측(선개념 표면화·공언) → 관찰 → 설명(예측과 관찰 불일치 해소). 르샤틀리에 원리: 평형 상태에 변화를 주면 그 변화를 줄이는 방향으로 평형이 이동한다. 온도 상승은 정·역반응 속도를 모두 높이지만 흡열 방향을 더 크게 높인다.

[교육과정 근거] [12화학03-04] 성취기준(농도, 압력, 온도 변화에 따른 평형 이동과 일상생활 적용)과 고려 사항(생명 현상·산업 현장에서 수득률을 높이기 위한 화학 평형 이용 사례 조사, 진로 탐색).

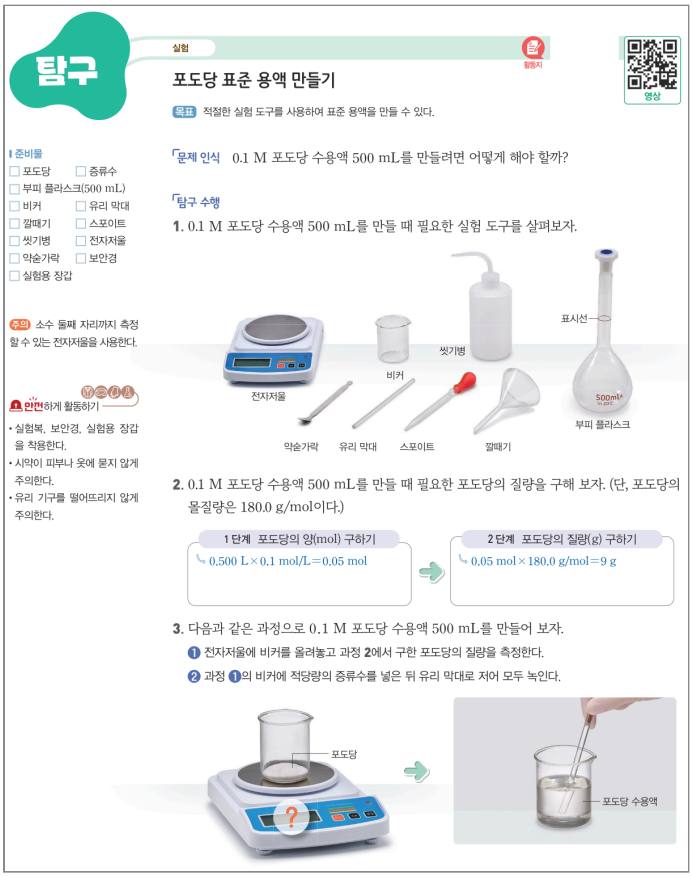
[채점 포인트] 예측 단계 역할은 '선개념 표면화 + 인지 갈등 유발'. ㉠은 속도 증가와 평형 이동 구분. ㉡은 H^+ 증가 → 역반응 쪽 → 주황색. ㉢ 수득률과 평형 이동으로 설명한 사례.

[출제 포인트] 교과서 탐구(염화 코발트 온도 실험, 다이크로뮴산-크로뮴산 농도 실험)를 POE로 구성(2017 화학, 2025 화학 A7). 속도와 평형 혼동 오개념, H^+ 첨가 방향 오류, [12화학03-04] 성취기준·고려 사항 원문 빈칸(수득률).

17번 모범 답안 및 해설 [2017 화학 (체크리스트·조작적 정의) · 2018 화학 (실험 안전·평가표) · 2025 화학 B5 (측정) 변형]

★★★★☆

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 화학] Ⅳ-1 탐구 '포도당 표준 용액 만들기'



탐구

실험

포도당 표준 용액 만들기

목표 적정한 실험 도구를 사용하여 표준 용액을 만들 수 있다.

영상

준비물

- 포도당
- 증류수
- 부피 플라스크(500 mL)
- 비커
- 유리 막대
- 깔때기
- 스포이트
- 씻기병
- 전자저울
- 약숟가락
- 보안경
- 실험용 장갑

주의 소수 둘째 자리까지 측정할 수 있는 전자저울을 사용한다.

안전하게 활동하기

- 실험복, 보안경, 실험용 장갑을 착용한다.
- 시약이 피부나 옷에 묻지 않게 주의한다.
- 유리 기구를 떨어뜨리지 않게 주의한다.

문제 인식 0.1 M 포도당 수용액 500 mL를 만들려면 어떻게 해야 할까?

탐구 수행

1. 0.1 M 포도당 수용액 500 mL를 만들 때 필요한 실험 도구를 살펴보자.

전자저울, 비커, 씻기병, 표시선, 부피 플라스크, 약숟가락, 유리 막대, 스포이트, 깔때기

2. 0.1 M 포도당 수용액 500 mL를 만들 때 필요한 포도당의 질량을 구해 보자. (단, 포도당의 몰질량은 180.0 g/mol이다.)

1 단계 포도당의 양(mol) 구하기
↳ 0.500 L × 0.1 mol/L = 0.05 mol

2 단계 포도당의 질량(g) 구하기
↳ 0.05 mol × 180.0 g/mol = 9 g

3. 다음과 같은 과정으로 0.1 M 포도당 수용액 500 mL를 만들어 보자.

❶ 전자저울에 비커를 올려놓고 과정 **2**에서 구한 포도당의 질량을 측정한다.

❷ 과정 ❶의 비커에 적당량의 증류수를 넣은 뒤 유리 막대로 저어 모두 녹인다.

비상교육 화학 Ⅳ-1 탐구 '포도당 표준 용액 만들기'

❸ 깔때기를 이용하여 500 mL 부피 플라스크에 과정 ❷의 용액을 넣는다. 이때 씻기병의 증류수로 비커를 몇 번 헹구어 부피 플라스크에 함께 넣는다.

❹ 부피 플라스크의 마개를 닫고 여러 번 흔들어 용액을 섞는다.

❺ 부피 플라스크의 표시선 근처까지 증류수를 넣은 뒤 스포이트로 증류수를 표시선까지 정확하게 넣는다.

❻ 부피 플라스크의 마개를 닫고 여러 번 흔들어 용액을 골고루 섞는다.

결과 정리

1. 과정 ❸에서 증류수로 비커를 몇 번 헹구어 부피 플라스크에 넣는 까닭을 설명해 보자.

↳ 비커 벽에 남아 있을지 모르는 포도당 용액까지 모두 넣어야 정확한 농도의 표준 용액을 만들 수 있기 때문이다.

2. 표준 용액을 만들 때 부피 플라스크 대신 비커나 삼각 플라스크를 사용하면 어떤 문제점이 있을지 토의해 보자.

↳ 표준 용액은 농도가 정확해야 하므로 용액의 부피 또한 정확해야 한다. 따라서 부피 눈금이 정확하게 표시되어 제작된 부피 플라스크를 사용해야 한다. 비커나 삼각 플라스크를 사용하면 용액의 부피에 오차가 생길 가능성이 있다.

나의 활동 돌아보기

지식·이해 》 포도당 표준 용액을 만드는 과정에서 무엇을 알게 되었는가?

과정·기능 》 표준 용액을 만들 때 어떤 역할을 하였는가?

가치·태도 》 표준 용액을 만드는 과정이 과학 탐구의 어떤 부분에서 활용될 수 있을까?

같은 탐구 (계속)

17번 모범 답안 및 해설 (계속) [2017 화학 (체크리스트·조작적 정의) · 2018 화학 (실험 안전·평가표) · 2025 화학 B5 (측정) 변형] ★★★★☆

■ 모범 답안

- ㉠ 0.1 M보다 작다: 몰 농도는 '용액' 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수인데, 용매 500 mL에 녹이면 용액의 부피가 500 mL보다 커진다. ㉡ 0.1 M보다 작다: 비커 벽에 남은 포도당이 옮겨지지 않아 용질의 몰수가 0.05 mol보다 작아진다.
- ㉠ 포도당을 적당량의 증류수에 녹인 뒤 부피 플라스크에 옮기고 표시선까지 증류수를 넣어 용액의 전체 부피를 500 mL로 맞춘다. ㉡ 씻기병의 증류수로 비커를 여러 번 헹구어 헹군 물을 부피 플라스크에 함께 넣는다. 부피 플라스크는 표시선까지 정확한 부피를 측정할 수 있기 때문이다(비커·삼각 플라스크의 눈금은 어림값).
- ㉢은 '성실하고 바르게'가 관찰할 수 있는 행동으로 진술되지 않아 평가자마다 판단이 달라질 수 있다(신뢰도·타당도 저하). 예: '비커를 증류수로 2회 이상 헹구어 헹군 물을 부피 플라스크에 넣었는가?'

■ 해설

[핵심 이론] 몰 농도(M) = 용질의 몰수 / 용액의 부피(L). 0.1 M × 0.5 L = 0.05 mol = 9.0 g. 용액 부피를 정확히 맞추려면 부피 플라스크를 쓰고, 옮길 때 용기를 헹군 물까지 넣는다. 관찰 평가 항목은 관찰 가능한 구체적 행동으로 진술해야 평가자 간 신뢰도와 타당도가 확보된다.

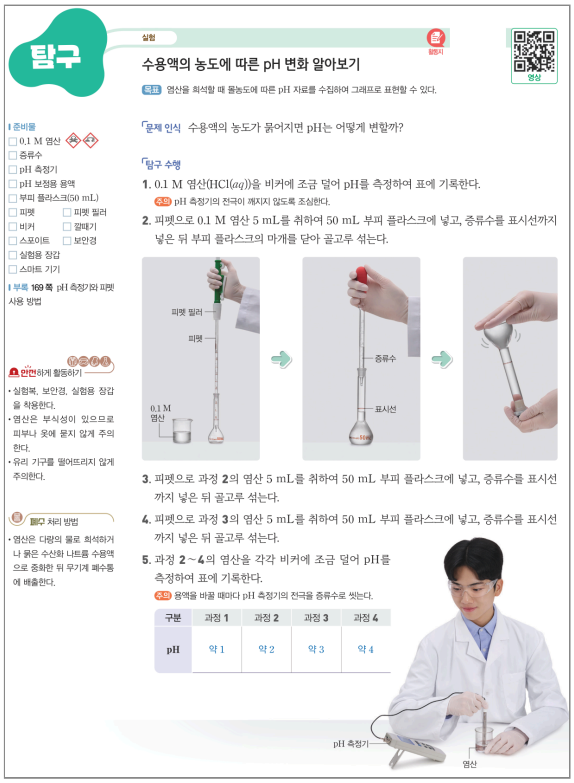
[교육과정 근거] [12화학04-02] 성취기준(몰 농도의 의미, 원하는 몰 농도의 용액 만들기)과 탐구 활동(적절한 실험 도구를 사용하여 표준 용액 만들기). 평가 방법: 평가 요소에 적합한 평가 상황 설정, 타당한 평가 방법 선정.

[채점 포인트] ㉠·㉡ 모두 '작다'와 각각의 원인(용액 부피 증가 / 용질 손실). 수정 방법과 부피 플라스크의 정확성. ㉢은 '관찰 불가능·주관적 진술 → 신뢰도 저하'와 행동 진술로 바꾼 항목.

[출제 포인트] 교과서 탐구(포도당 9 g, 500 mL 부피 플라스크, 비커 헹구기, 표시선 맞추기)의 대표 오류(용매 부피 = 용액 부피, 헹굼 누락)와 관찰 평가표의 평가 준거 진술(2017·2018 화학). [12화학04-02] 성취기준·탐구 활동, 평가 방법 원문.

18번 모범 답안 및 해설 [2025 화학 A7 (하슈웨 C1·C2·R1·R2) · 2016 화학 (하슈웨 인지 갈등) · 2022 화학 B3 (자료 변환) 변형] ★★★★★

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 화학] Ⅳ 탐구 '수용액의 농도에 따른 pH 변화 알아보기' · '강산 수용액을 희석할 때 pH 변화 측정하기'



탐구

실험

수용액의 농도에 따른 pH 변화 알아보기

목표 염산을 희석할 때 몰농도에 따른 pH 자료를 수집하여 그래프로 표현할 수 있다.

준비물
- 0.1 M 염산
- 증류수
- pH 측정기
- pH 보정용 용액
- 부피 플라스크(50 mL)
- 피펫
- 피펫 필러
- 비커
- 깔때기
- 스포이트
- 보안경
- 실험용 장갑
- 스마트 기기

부록 169쪽 pH 측정기와 피펫 사용 방법

안전하게 활동하기
- 실험복, 보안경, 실험용 장갑을 착용한다.
- 염산은 부식성이 있으므로 피부나 옷에 묻지 않게 주의한다.
- 유리 기구를 떨어뜨리지 않게 주의한다.

폐기 처리 방법
- 염산은 다량의 물로 희석하거나 묽은 수산화 나트륨 수용액으로 중화한 뒤 무기계 폐수통에 배출한다.

문제 인식 수용액의 농도가 묽어지면 pH는 어떻게 변할까?

탐구 수행

1. 0.1 M 염산(HCl(*aq*))을 비커에 조금 덜어 pH를 측정하여 표에 기록한다.
   주의 pH 측정기의 전극이 깨지지 않도록 조심한다.
2. 피펫으로 0.1 M 염산 5 mL를 취하여 50 mL 부피 플라스크에 넣고, 증류수를 표시선까지 넣은 뒤 부피 플라스크의 마개를 닫아 골고루 섞는다.

3. 피펫으로 과정 **2**의 염산 5 mL를 취하여 50 mL 부피 플라스크에 넣고, 증류수를 표시선까지 넣은 뒤 골고루 섞는다.
4. 피펫으로 과정 **3**의 염산 5 mL를 취하여 50 mL 부피 플라스크에 넣고, 증류수를 표시선까지 넣은 뒤 골고루 섞는다.
5. 과정 **2**~**4**의 염산을 각각 비커에 조금 덜어 pH를 측정하여 표에 기록한다.
   주의 용액을 바꿀 때마다 pH 측정기의 전극을 증류수로 씻는다.

구분	과정 1	과정 2	과정 3	과정 4
pH	약 1	약 2	약 3	약 4

비상교육 화학 Ⅳ-2 탐구 '수용액의 농도에 따른 pH 변화 알아보기'

자료 해석

1. 0.1 M 염산을 묽힌 용액의 몰농도를 구해 보자.

구분	과정 1	과정 2	과정 3	과정 4
계산식		$\frac{0.1\ \text{mol/L}\times 0.005\ \text{L}}{0.05\ \text{L}}$	$\frac{0.01\ \text{mol/L}\times 0.005\ \text{L}}{0.05\ \text{L}}$	$\frac{0.001\ \text{mol/L}\times 0.005\ \text{L}}{0.05\ \text{L}}$
몰농도(M)	0.1	0.01	0.001	0.0001

2. 디지털 활용 그래프 작성 프로그램을 이용하여 x축을 몰농도(M), y축을 pH로 하는 그래프를 그려 보자.

결과 정리

1. 염산의 몰농도가 작아질 때 pH는 어떻게 변하는지 설명해 보자.
   ↳ 염산의 몰농도가 $\frac{1}{10}$씩 작아질 때 pH는 1씩 커진다.
2. 0.1 M 수산화 나트륨 수용액(NaOH(*aq*))으로 같은 실험을 진행한다면 농도가 묽어질 때 pH가 어떻게 변할지 예상해 보자.
   ↳ 온도가 일정할 때 pH + pOH의 값은 일정하다. 0.1 M 수산화 나트륨 수용액의 몰농도가 $\frac{1}{10}$씩 작아질 때 pOH는 1씩 커지므로, pH는 1씩 작아진다.

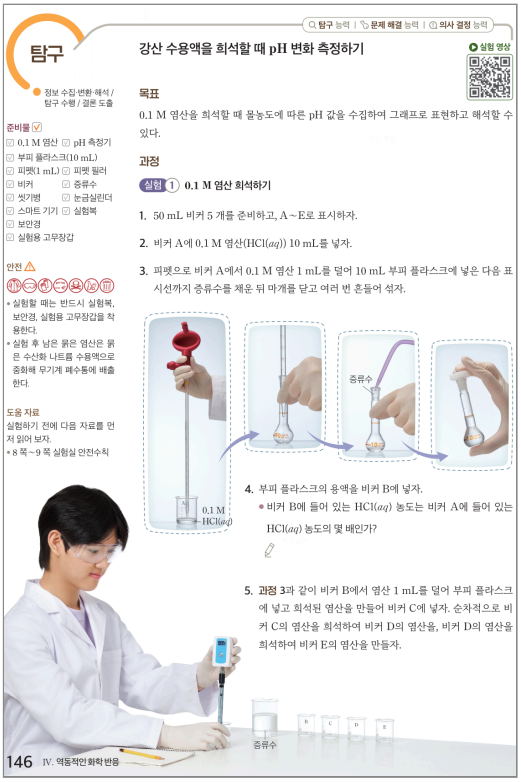
나의 활동 돌아보기

지식·이해 › 염산의 농도를 묽히는 과정에서 무엇을 알게 되었는가?

과정·기능 › 탐구 과정에서 어떤 역할을 하였는가?

가치·태도 › pH 변화를 표현한 그래프에서 어떤 점이 흥미로웠는가?

같은 탐구 (계속)



탐구 능력 | 문제 해결 능력 | 의사 결정 능력

강산 수용액을 희석할 때 pH 변화 측정하기

실험 영상

목표

0.1 M 염산을 희석할 때 몰농도에 따른 pH 값을 수집하여 그래프로 표현하고 해석할 수 있다.

과정

실험 1 0.1 M 염산 희석하기

1. 50 mL 비커 5 개를 준비하고, A ~ E로 표시하자.
2. 비커 A에 0.1 M 염산(HCl(*aq*)) 10 mL를 넣자.
3. 피펫으로 비커 A에서 0.1 M 염산 1 mL를 덜어 10 mL 부피 플라스크에 넣은 다음 표시선까지 증류수를 채운 뒤 마개를 닫고 여러 번 흔들어 섞자.

4. 부피 플라스크의 용액을 비커 B에 넣자.
   - 비커 B에 들어 있는 HCl(*aq*) 농도는 비커 A에 들어 있는 HCl(*aq*) 농도의 몇 배인가?
5. 과정 **3**과 같이 비커 B에서 염산 1 mL를 덜어 부피 플라스크에 넣고 희석된 염산을 만들어 비커 C에 넣자. 순차적으로 비커 C의 염산을 희석하여 비커 D의 염산을, 비커 D의 염산을 희석하여 비커 E의 염산을 만들자.

미래엔 화학 Ⅳ 탐구 '강산 수용액을 희석할 때 pH 변화 측정하기'

18번 모범 답안 및 해설 (계속) [2025 화학 A7 (하슈웨 C1·C2·R1·R2) · 2016 화학 (하슈웨 인지 갈등) · 2022 화학 B3 (자료 변환) 변형] ★★★★★

■ 모범 답안

- pH는 $[H^+]$의 상용로그에 음의 부호를 붙인 값($pH = -\log[H^+]$)이므로 농도에 반비례하지 않는다(10배 묽힐 때마다 일정하게 1씩 증가). 가로축을 $\log[HCl]$(또는 $-\log[HCl]$)로 변환하면 기울기가 −1(또는 1)인 직선이 된다. 원인 예: 희석할 때 피펫·부피 플라스크에 남은 증류수로 더 묽어졌거나, pH 측정기를 보정하지 않았거나 전극을 헹군 증류수가 남아 있었다.
- C1: '산을 묽힐수록 pH가 계속 커져 결국 염기성이 된다.' R2: 1.0×10^{-8} M 염산의 pH가 7을 넘지 않고 약 6.98로 측정되는 현상(C1으로 설명할 수 없는 현상). 갈등 1(선개념 C1과 새로운 현상 R2 사이의 갈등).
- 물은 자동 이온화로 25 ℃에서 $[H_3O^+] = 1.0\times10^{-7}$ M의 H_3O^+을 내놓으므로, 산을 아무리 묽혀도 $[H_3O^+]$가 1.0×10^{-7} M보다 작아지지 않아 pH는 7에 가까워질 뿐 7을 넘지 않는다(염기성이 되지 않는다). ㉢ 수학적 사고.

■ 해설

[핵심 이론] 하슈웨 모형: C1(선개념)과 R1(C1으로 설명되는 현상), C2(과학 개념)와 R2(C1으로 설명되지 않고 C2로 설명되는 현상). 갈등 1은 C1-R2 사이, 갈등 2는 C1-C2 사이. $pH = -\log[H_3O^+]$; 25 ℃에서 $K_w = 1.0\times10^{-14}$이므로 매우 묽은 산의 pH는 7에 가까워질 뿐 7을 넘지 않는다.

[교육과정 근거] [12화학04-01] 성취기준(물의 자동 이온화, 물의 이온화 상수, pH 표현)과 탐구 활동(강산·강염기 희석 시 pH 데이터 수집·그래프 표현·해석). 내용 체계 과정·기능: 디지털 탐구 도구와 수학적 사고를 활용하여 정보 수집·변환·해석.

[채점 포인트] ㉠은 로그 관계(반비례 아님)와 −log 변환 직선. 측정 오차 원인 1가지. C1·R2 진술과 '갈등 1'. ㉡은 물의 자동 이온화로 $[H_3O^+] \geq 1.0\times10^{-7}$ M. ㉢ 수학적 사고.

[출제 포인트] 두 출판사 공통 탐구(0.1 M 염산 10배씩 희석, pH 측정, 스프레드시트 그래프)의 자료 변환(로그) 오류와 '묽히면 염기성' 오개념을 하슈웨 모형(2025 화학 A7, 2016 화학)으로 구성. [12화학04-01] 성취기준·탐구 활동 원문, 내용 체계 과정·기능 원문 빈칸(수학적 사고).

19번 모범 답안 및 해설 [2020 화학 B4 (고윈 V도: 이론·초점 질문·기록) · 2024 화학 A6 (자료 수집·분석) 변형] ★★★★★

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 화학] Ⅳ-3 탐구 '식초 속 아세트산 함량 구하기'

탐구

실험 설계

식초 속 아세트산 함량 구하기

목표 중화 적정 실험을 계획하고 수행하여 식초 속 아세트산의 함량을 구할 수 있다.

문제 인식 중화 적정으로 식초 속 아세트산의 함량을 구하려면 어떻게 실험해야 할까?

준비물
- 식초
- 0.1 M 수산화 나트륨 수용액
- 페놀프탈레인 용액
- 증류수
- 뷰렛
- 뷰렛 집게
- 피펫
- 피펫 필러
- 삼각 플라스크
- 비커
- 깔때기
- 자석 젓개
- 자석
- 스탠드
- 보안경
- 실험용 장갑
- 스마트 기기

주의 뷰렛에 용액을 넣을 때에는 뷰렛 꼭지가 잠겨 있는지 확인하고, 깔때기를 살짝 들어 용액이 잘 들어가도록 한다.

안전하게 활동하기
- 실험복, 보안경, 실험용 장갑을 착용한다.
- 수산화 나트륨 수용액은 강한 염기성 물질이므로 피부나 옷에 묻지 않게 주의한다.
- 유리 기구를 떨어뜨리지 않게 주의한다.

폐기 처리 방법
- 수산화 나트륨 수용액은 묽은 산으로 중화한 뒤 무기계 폐수통에 배출한다.

탐구 설계와 수행

1. 모둠을 구성하고, 0.1 M 수산화 나트륨 수용액($NaOH(aq)$)과 페놀프탈레인 용액을 이용하여 식초 속 아세트산(CH_3COOH)의 몰농도를 구하는 실험을 계획해 보자.

도움말 식초는 $\frac{1}{10}$로 묽힌 용액 20 mL를 사용한다.

우리 모둠의 실험 계획
① 피펫으로 $\frac{1}{10}$로 묽힌 식초 20 mL를 취하여 삼각 플라스크에 넣고 페놀프탈레인 용액을 2 방울~3 방울 떨어뜨린 뒤 자석을 넣는다.
② 0.1 M 수산화 나트륨 수용액을 뷰렛에 넣는다.
③ 뷰렛 아래에 빈 비커를 놓고 뷰렛 꼭지를 열어 수산화 나트륨 수용액이 꼭지 아랫부분까지 채워지도록 한 뒤, 꼭지를 잠근다.
④ 뷰렛의 처음 눈금을 읽어 기록한다.
⑤ 뷰렛 아래에 ①의 삼각 플라스크와 자석 젓개를 놓고 자석 젓개를 작동한다.
⑥ 뷰렛 꼭지를 열어 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 떨어뜨리다가 용액의 붉은색이 사라지지 않는 순간 꼭지를 잠근다.
⑦ 뷰렛의 나중 눈금을 읽어 기록한다.
⑧ 중화 적정에서 사용된 0.1 M 수산화 나트륨 수용액의 부피로부터 묽힌 식초 속 아세트산의 몰농도를 구한다.

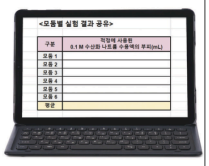
2. 실험 계획을 모둠별로 발표해 보자.
3. 다른 모둠의 발표를 듣고, 우리 모둠의 실험 계획을 수정하거나 보완하여 완성해 보자.
4. 모둠별로 계획한 과정으로 실험을 수행하고, 그 결과를 기록해 보자.

뷰렛의 처음 눈금	뷰렛의 나중 눈금	중화 적정에 사용된 수산화 나트륨 수용액의 부피(mL)
45	25	20

비상교육 화학 Ⅳ-3 탐구 '식초 속 아세트산 함량 구하기'

의사소통과 협업

디지털 활용 각 모둠의 중화 적정에 사용된 수산화 나트륨 수용액의 부피를 스프레드시트 프로그램에 공유해 보자.



자료 해석과 논의

1. 전체 모둠의 중화 적정에 사용된 수산화 나트륨 수용액의 부피 평균값을 구하고, 평균값을 이용하여 $\frac{1}{10}$로 묽힌 식초 속 아세트산의 몰농도(M)를 구해 보자.

중화 적정에 사용된 0.1 M 수산화 나트륨 수용액의 부피의 평균값이 20 mL이고, 묽힌 식초 속 아세트산의 몰농도를 x M라고 하면, $1 \times x\,\mathrm{M} \times 20\,\mathrm{mL} = 1 \times 0.1\,\mathrm{M} \times 20\,\mathrm{mL}$에서 $x = 0.1$이다. 따라서 $\frac{1}{10}$로 묽힌 식초 속 아세트산의 몰농도는 0.1 M이다.

2. 위에서 구한 몰농도를 이용하여 식초 500 mL에 들어 있는 아세트산의 질량(g)을 계산하고, 식초병에 표기된 아세트산의 함량(질량)과 비교해 보자. (단, 아세트산의 몰질량은 60.0 g/mol이다.)

식초 속 아세트산의 몰농도는 1 mol/L이므로 식초 500 mL 속 아세트산의 양(mol)은 $1\ \mathrm{mol/L} \times 0.500\ \mathrm{L} = 0.5$ mol이고, 아세트산의 질량은 $0.5\ \mathrm{mol} \times 60.0\ \mathrm{g/mol} = 30$ g이다. 500 mL 식초병에 표기된 아세트산 함량은 6 %이므로, 식초의 밀도를 1 g/mL라 가정하여 계산하면, 500 mL 식초 속 아세트산의 함량은 $500\ \mathrm{mL} \times 1\ \mathrm{g/mL} \times \frac{6}{100} = 30$ g이다. 이는 중화 적정 실험을 통해 구한 아세트산 함량과 거의 동일하다.

3. 식초 속 아세트산의 함량을 구할 때 모둠별 실험값의 평균값을 이용하면 어떤 장점이 있는지 토의해 보자.

실험을 여러 번 수행하여 얻은 값의 평균값을 구하는 것과 마찬가지이다. 즉, 한 모둠이 여러 번 실험을 하지 않고도 측정 오차를 줄일 수 있다는 장점이 있다.

나의 활동 돌아보기

지식·이해 › 실험을 계획할 때 고려한 점은 무엇인가?

과정·기능 › 탐구 과정에서 어떤 역할을 하였는가?

가치·태도 › 중화 적정이 우리 생활의 어떤 부분에서 유용하게 쓰일 수 있을까?

같은 탐구 (계속)

19번 모범 답안 및 해설 (계속) [2020 화학 B4 (고윈 V도: 이론·초점 질문·기록) · 2024 화학 A6 (자료 수집·분석) 변형] ★★★★★

■ 모범 답안

- ㉠ 이론, ㉢ 변환. 초점 질문에 답하기 위해 개념적 측면의 이론·원리(H^+:OH^- = 1:1)가 실험 방법(적정, 종말점 판단)과 자료의 변환(부피 → 몰 농도)을 이끌고, 방법적 측면의 결과(지식 주장)는 다시 개념적 측면에 비추어 해석·평가된다.
- 뷰렛의 눈금은 위에서 아래로 갈수록 커지므로 용액을 넣으면 나중 눈금이 처음 눈금보다 커야 한다(예: 처음 5.00 mL, 나중 25.00 mL). 0.1 M × 20.00 mL = M × 20 mL에서 M = 0.1 M.
- 성취기준 해설에서 중화 적정 곡선은 다루지 않도록 하였으므로, 적정 곡선을 그리고 당량점의 pH를 해석하는 활동은 교육과정 범위를 벗어난다.

■ 해설

[핵심 이론] 고윈의 V도: 왼쪽 개념적 측면(세계관·철학·이론·원리·개념), 가운데 초점 질문과 사건·대상, 오른쪽 방법적 측면(기록 → 변환 → 지식 주장·가치 주장). 두 측면은 초점 질문을 중심으로 상호 작용한다. 중화 적정: $nMV = n'M'V'$.

[교육과정 근거] [12화학04-04] 성취기준(중화 적정 실험을 계획·수행하여 미지 시료의 농도 찾기), 탐구 활동(식초 속 아세트산 함량 구하는 실험), 해설(중화 적정 곡선은 다루지 않는다).

[채점 포인트] ㉠ 이론, ㉢ 변환과 두 측면의 상호 작용 설명. ㉡은 '뷰렛 눈금은 아래로 커짐 → 나중 눈금이 커야 함'. 묽힌 식초 0.1 M(원래 식초는 1 M). ㉣은 해설 원문 근거.

[출제 포인트] 교과서 탐구(1/10 식초 20 mL, 0.1 M NaOH, 페놀프탈레인, 모둠 평균)를 고윈 V도(2020 화학 B4)로 재구성. 뷰렛 눈금 기록 오류(지도서 예시 오류 재구성), [12화학04-04] 성취기준·탐구 활동·해설 원문(중화 적정 곡선은 다루지 않음).

20번 모범 답안 및 해설 [2024 지구 B4 (SSI·의사결정 토론) · 2021 화학 A7 (STS) · 2026 지구 A5 (툴민 논증) 참고 변형] ★★★★☆

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 화학] Ⅲ 함께 소통하기 '수돗물 불소화, 필요할까?'

함께 소통하기

수돗물 불소화, 필요할까?

수돗물 불소화는 수돗물에 적정량의 플루오린(불소)을 넣어 충치를 예방하려는 목적으로 시행되었다. 1945 년 미국에서 처음으로 수돗물에 인공적으로 플루오린을 넣어 공급하였으며, 1980 년 이후 우리나라에서도 몇몇 도시에서 수돗물 불소화를 시행하였다. 현재 세계 여러 도시에서 수돗물 불소화를 시행하고 있다. 다음은 수돗물 불소화를 찬성하는 주장과 반대하는 주장이다.

찬성

치아는 단단한 법랑질로 덮여 있는데, 입안의 세균이 만들어 내는 산 때문에 법랑질이 손상되어 충치가 생긴다. 수돗물에 불소 처리를 하면 플루오린화 이온이 치아의 법랑질 속으로 들어가 더 단단한 플루오린화 인회석이 만들어지므로 치아가 튼튼해지고 충치가 예방된다. 또한 뼈의 주성분인 인산 칼슘에 플루오린이 포함되면 뼈가 튼튼해진다.

수돗물 불소화가 위험하다는 주장은 플루오린화 이온의 양이 많을 때의 문제이다. 수돗물에 넣는 0.5 ppm~1 ppm 정도의 플루오린화 이온은 건강에 큰 문제를 일으키지 않는 것으로 알려져 있다.

반대

칼슘 이온은 신경 세포의 활동에 영향을 주며 다양한 생리 현상에 매우 중요하다. 그런데 플루오린화 이온은 다음과 같은 반응으로 체내 칼슘 이온의 농도에 영향을 준다.

$$Ca^{2+}(aq) + 2F^{-}(aq) \rightleftharpoons CaF_2(s)$$

체내 플루오린화 이온의 농도가 증가하면 정반응이 우세해져 체내 칼슘 이온의 농도가 감소하며, 이에 따라 건강에 심각한 문제가 생길 수도 있다.

특히 치약이나 식품 등으로 플루오린화 이온이 체내에 많이 축적되어 있는 경우 수돗물에 넣는 플루오린화 이온 때문에 허용치를 넘어 위험할 수도 있다.

비상교육 화학 Ⅲ 함께 소통하기 '수돗물 불소화, 필요할까?'

정리하기

1. 제시된 자료를 읽고 플루오린화 이온이 인체에 미치는 긍정적인 영향과 부정적인 영향을 정리해 보자.

긍정적인 영향

예시 답안 수돗물에 불소를 포함하면 플루오린화 이온이 치아의 법랑질 속으로 들어가 더 단단한 플루오린화 인회석을 만들어 치아가 튼튼해진다. 이로 인해 세균이 만들어 내는 산에 의해 치아가 손상되는 충치를 예방할 수 있다.

부정적인 영향

예시 답안 플루오린화 이온은 칼슘 이온과 만나 앙금을 생성한다. 이러한 앙금 생성 반응에서 플루오린화 이온의 농도가 높아지면 앙금 생성 반응이 더 우세하게 일어나 체내 칼슘 이온의 농도가 감소하는데, 칼슘은 신경 세포에 관여하므로 건강에 영향을 줄 수 있다.

조사하기

2. 수돗물 불소화에 대한 자료를 더 조사하여 장점과 문제점을 정리해 보자.

장점

예시 답안 뼈의 주성분인 인산 칼슘에 플루오린이 포함되면 뼈가 튼튼해진다. 수돗물에 넣는 플루오린화 이온의 양은 매우 적은 양으로, 치약이나 다른 약물과 함께 사용된다고 해도 인체에 부작용을 일으킬 수준은 아니다.

문제점

예시 답안 수돗물에 불소를 일정 함량 넣는 것은 수돗물을 사용해야 하는 모든 시민에게 플루오린화 이온의 섭취를 선택할 수 있는 선택권을 보장하지 않는 정책이다. 플루오린화 이온의 적정 농도는 개인마다 다를 수 있다. 또한 이미 다른 음식 또는 치약 등의 제품으로 충분히 많은 양의 플루오린화 이온을 가진 경우가 있으므로 이러한 선택권이 보장되어야 한다.

디지털 활용

질병관리청 국가건강정보포털(health.kdca.go.kr)에서 '불소'를 검색하면 관련 정보를 찾을 수 있다.

링크

의사 결정하기

3. 수돗물 불소화에 대한 자신의 의견을 결정하여 까닭과 함께 글로 써 보자.

소통하기

4. 자신의 의견을 발표하고 친구들과 토론해 보자.

같은 탐구 (계속)

20번 모범 답안 및 해설 (계속) [2024 지구 B4 (SSI·의사결정 토론) · 2021 화학 A7 (STS) · 2026 지구 A5 (툴민 논증) 참고 변형] ★★★★☆

■ 모범 답안

- ① 정답이 하나로 정해지지 않은 비구조화된 문제이다. ② 과학적 근거와 함께 윤리·가치·사회적 영향(개인의 선택권, 건강 위험 등)을 함께 고려해 판단해야 한다. ㉢ 사회적 쟁점, ㉣ 의사 결정.
- 평형 반응이 일어난다고 해서 반응물이 모두 소모되는 것은 아니며, 플루오린화 이온의 농도(0.5~1 ppm)가 매우 낮아 침전되는 칼슘 이온의 양은 극히 적다. 평형의 존재만으로 '모두 사라진다'고 과장하였고, 양(농도)을 고려하지 않았다.
- 과학적 효과만으로 결론을 내리고 개인의 자율성·선택권, 부작용 위험, 대안(불소 치약 등)과 같은 가치·윤리적 측면을 고려하지 않았다. SSI 수업은 과학 지식과 가치를 종합한 합리적 의사 결정을 목표로 하므로, '판단 기준 설정'(및 대안 평가) 단계에서 이를 다루어야 한다.

■ 해설

[핵심 이론] 사회 과학적 쟁점(SSI): 과학과 관련되었으나 정답이 하나로 정해지지 않은 비구조화된 사회적 문제로, 과학 지식뿐 아니라 윤리·가치·경제·사회적 영향을 함께 고려하는 의사 결정을 요구한다. 의사 결정 모형: 쟁점 확인 → 대안 탐색 → 판단 기준 설정 → 대안 평가 → 결정 → 결정의 평가.

[교육과정 근거] 교수·학습 방법: 과학 및 과학과 관련된 사회적 쟁점을 주제로 과학 글쓰기와 토론. 내용 체계 과정·기능: 도출된 결론을 바탕으로 해결 방안에 대한 합리적 의사 결정하기.

[채점 포인트] SSI 특징 2가지(비구조화, 가치·윤리 고려). ㉢ 사회적 쟁점, ㉣ 의사 결정. ㉠은 '평형 ≠ 완전 소모'와 '낮은 농도'. ㉡은 가치·자율성 누락과 '판단 기준 설정' 단계.

[출제 포인트] 교과서 함께 소통하기(수돗물 불소화, $Ca^{2+} + 2F^- \rightleftharpoons CaF_2$)를 SSI 의사 결정 수업으로 구성(2024 지구 B4). 평형 과장 오류, 가치 판단 누락, 교수·학습 방법(사회적 쟁점 글쓰기·토론)·내용 체계 과정·기능(합리적 의사 결정) 원문 빈칸.